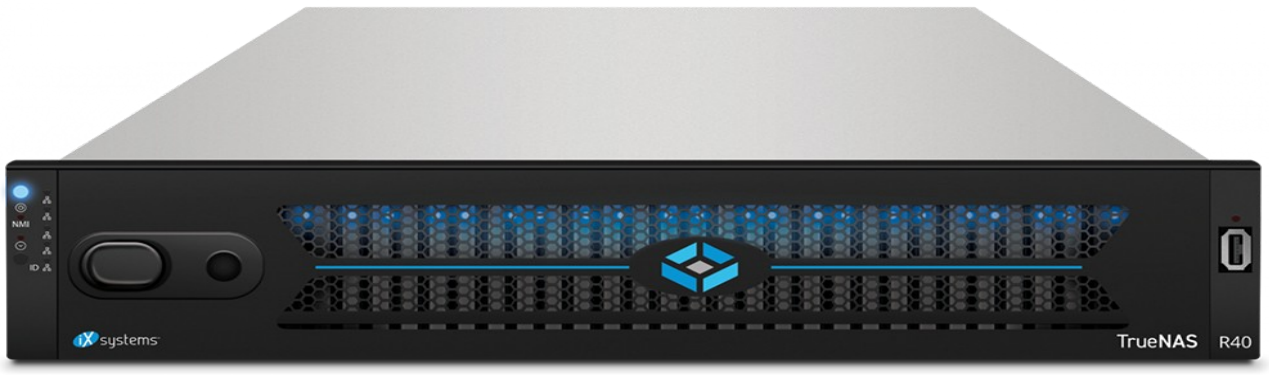
Rafael Núñez Vázquez – TFG- Administración de Sistemas Informáticos en Red

El trabajo consta de dos partes:

- **Materiales y dispositivos necesarios para instalar un circuito cerrado de televisión o CCTV.**
- **Características e instalación de almacenamiento compartido usando TrueNAS.**





Materiales y dispositivos necesarios para instalar un circuito cerrado de televisión o CCTV.

- Introduccion
  - CCTV → Usos comunes de CCTV a diferente escala.
- Tipos de CCTV
  - CCTV analogico
  - CCTV Digital o IP
  - CCTV híbridos
- Componentes necesarios para un CCTV
  - Grabador DVR,XVR o NVR.
  - Disco Duro.
  - Camaras.
  - Fuentes de alimentación para las cámaras.
  - Cables.
  - Cartel de zona video vigilada.
  - Conectores.

Introduccion

CCTV → Usos comunes de CCTV a diferente escala.

Generalmente la finalidad de un CCTV es mejorar la seguridad de distintos sectores, pueden ir desde aplicaciones sencillas, de tipo residencial o empresarial, hasta aplicaciones complejas de vigilancia ciudadana.



También tiene otras aplicaciones que no están necesariamente orientadas a la seguridad, se puede usar para el control de procesos industriales o logísticos, control del tráfico, en el sector salud y en estudios académicos.



Tipos de CCTV

- **CCTV analogico:**

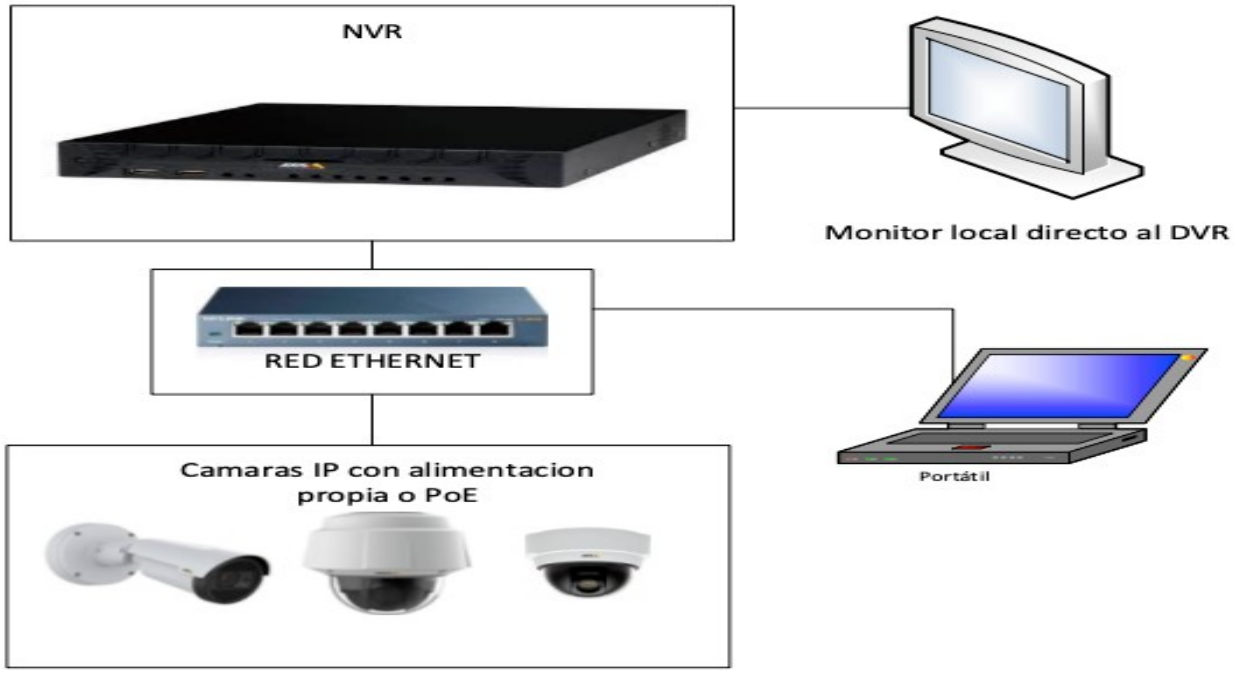
  - **Generalmente tiene resoluciones más bajas comparadas con los sistemas digitales (SD a HD).**
  - **Se graba en un DVR (Digital Video Recorder), que convierte la señal analógica a digital para almacenamiento.**
  - **Utiliza cámaras analógicas que transmiten señales de video a través de cables coaxiales.**
  - ***Se puede usar cable UTP y mediante un conector BNC o video balun usar un par para cada camara y conectarlo a un DVR/XVR o NVR es una práctica flexible en su uso.***
  - **Los formatos de video analógico son varios: HDCVI, HDTVI, AHD.**
  - **Usos comunes:**
    - **Instalaciones pequeñas y medianas con requisitos básicos de videovigilancia.**
    - **Instalaciones antiguas donde la infraestructura de cables coaxiales ya está instalada.**



CCTV Digital o IP:

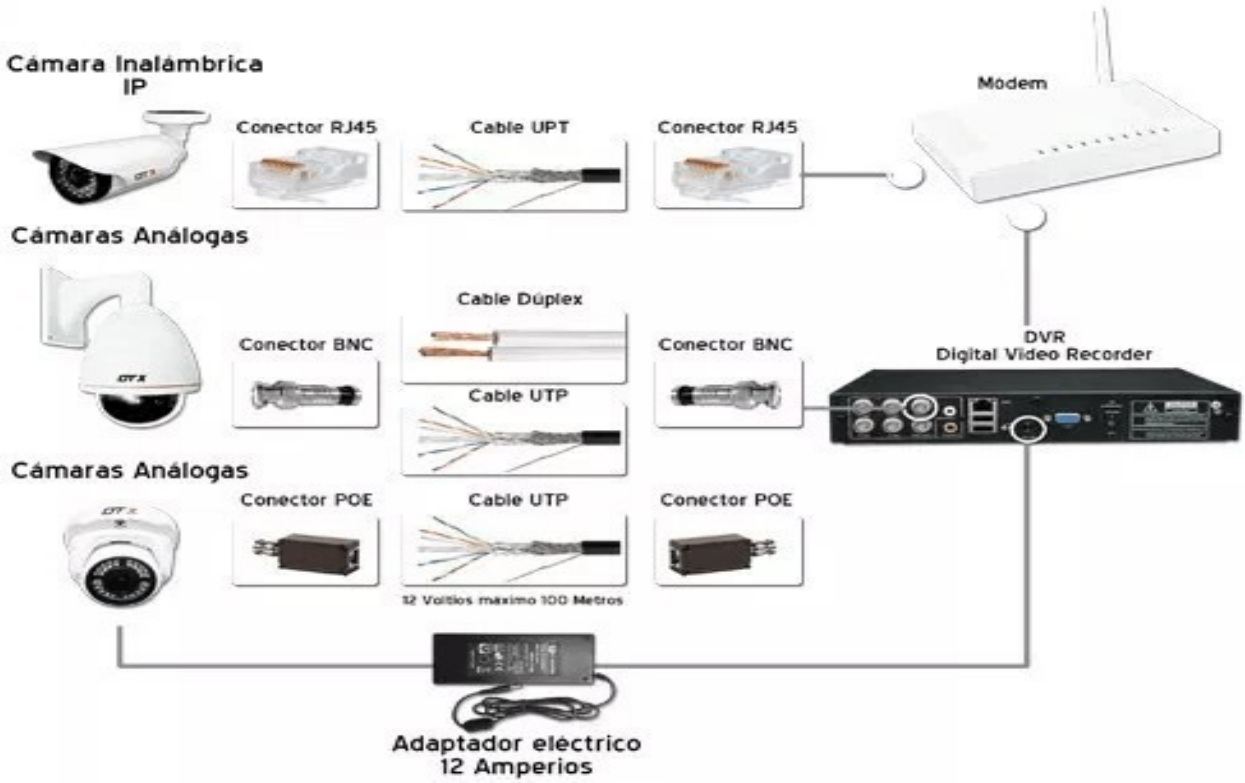
- ***Es la tecnología mas innovadora en CCTV evita usar cable UTP o coaxial para la transmisión de datos, lo puede hacer por señales WIFI.***
- ***Utiliza cámaras IP (Internet Protocol) que transmiten datos de video digitalmente a través de una red (LAN/WAN).***
- ***La calidad de video puede ser muy alta, con soporte para resoluciones como 1080p, 4K y más, dependiendo de las cámaras IP utilizadas.***
- ***Se graba en un NVR (Network Video Recorder) o servidores de red***
- ***Usos comunes:***
  - ***Instalaciones grandes y sofisticadas con necesidades avanzadas de videovigilancia.***
  - ***Cuando las localizaciones de las cámaras estén dispersas y lejos grabador, a distancias habitualmente mayores de 100 metros.***

Esquema Basico CCTV IP



CCTV Hibrido:

- ***Es posible considerar un sistema hibrido al realizar la migración de un sistema CCTV análogo a un sistema de seguridad IP***
- ***Utilizando la misma infraestructura en cableado coaxial existente para transmitir video digital desde cámaras IP.***
- ***Utiliza un XVR (eXtended Video Recorder) o un DVR/NVR híbrido que puede manejar ambas señales analógicas y digitales.***
- ***Combina cámaras analógicas y cámaras IP o digitales en un mismo sistema.***
- ***Usos comunes:***
  - ***Instalaciones que están migrando de sistemas analógicos a digitales.***
  - ***Lugares donde se quiere aprovechar la infraestructura existente mientras se agregan cámaras IP.***



Componentes necesarios para un CCTV:

- **1. Grabador DVR,XVR o NVR:**

  - ***DVR (Digital Video Recorder):***

    - ***Se utiliza principalmente con cámaras analógicas, también podemos usar conectores bnc para cámaras digitales.***

    - ***No puede manejar cámaras IP. Podemos usar camaras digitales o analógicas (UTP/coaxial).***

    - ***Uso de Video Balun: Es un dispositivo que permite la transmisión de señales de video analógicas a través de cables de par trenzado (UTP) en lugar de usar cables coaxiales.***

    - ***Ventajas uso video balun para utilizar cable UTP frente coaxial:***

      - ***Uso de Cableado Existente: Puedes reutilizar el cableado de red existente para la transmisión de video.***

      - ***Mayor Distancia: Los cables UTP pueden transmitir señales de video a mayores distancias en comparación con los cables coaxiales sin degradación significativa de la señal.***

      - ***Reducción de Interferencias: Los pares trenzados ayudan a reducir las interferencias electromagnéticas.***



Imagen Referencial



- **NVR: (Network Video Recorder):** ***se utiliza con cámaras IP.***
  - ***Graba video desde cámaras IP que envían datos de video a través de una red (LAN/WAN).***
  - ***Utiliza cables Ethernet para la transmisión de datos y, si es compatible con PoE (Power over Ethernet).Los dispositivos reciben tanto la conexión de red como la alimentación eléctrica utilizando un solo cable Ethernet.***
  - ***La calidad de video puede ser muy alta, con soporte para resoluciones como 1080p, 4K y más, dependiendo de las cámaras IP utilizadas.***



- ***<u>XVR: (eXtended Video Recorder)</u> es una grabadora híbrida que admite tanto cámaras analógicas como cámaras IP.***

    - ***Combina las funcionalidades de DVR y NVR, permitiendo la conexión de cámaras analógicas y cámaras IP.***

    - ***Ofrece flexibilidad en la configuración de sistemas de videovigilancia híbridos, utilizando cables coaxiales para cámaras analógicas y cables Ethernet para cámaras IP.***

    - ***Uso de Video Balun: Es un dispositivo que permite la transmisión de señales de video analógicas a través de cables de par trenzado (UTP) en lugar de usar cables coaxiales.***



2. Disco duro:

- ***Su tamaño determina la cantidad de tiempo que la grabadora podrá grabar dependiendo de varios factores, formato de imagen, cantidad de camaras, etc..***

- ***Por ello cuando elegimos el disco duro debeos tener en cuenta los siguientes factores:***

  - ***Numero de canales en grabador (camaras).***
  - ***Resolución de las cámaras.***
  - ***Tasa de bits (bitrate).***
  - ***Dïas de retención deseados.***
  - ***Calidad de video ej: H264,H265...***

- ***Para calcular el almacenamiento existe un procedimiento pero las distribuidoras tienen su propia calculadora diseñada para facilitar los cálculos.***

- ***Se suelen usar HDD, aunque los SSD tienen ventajas como velocidades de acceso más rápidas y menor consumo de energía, los HDD siguen siendo la opción preferida para sistemas de videovigilancia debido a su mayor capacidad de almacenamiento, menor costo por gigabyte, y su capacidad para manejar escrituras continuas y de gran volumen de manera eficiente y fiable. Además, los HDD diseñados específicamente para videovigilancia ofrecen características adicionales que mejoran la fiabilidad y durabilidad en estos entornos exigentes.***

- ***Aqui dejo el enlace para visitar la calculadora de la distribuidora dahua.***

  Calculadoradahua

- **3. Camaras. A rasgos generales son estas:**
  - ***bullet:***
    - ***Forma: Tienen una carcasa cilíndrica, lo que facilita el apuntamiento preciso hacia áreas específicas.***
    - ***Montaje: Normalmente se montan en paredes o postes***
      Visibilidad: Son más visibles y disuasorias, en su contra, se ve haca donde apunta facilitando a vandalos o ladrones.
    - ***Alcance: Generalmente tienen lentes de largo alcance, ideales para distancias mayores.***
  - ***Usos comunes:***
    - ***Exteriores:***
      Son ideales para monitorear áreas exteriores como estacionamientos, entradas y perímetros
      Enfoque en Áreas Específicas: Perfectas para vigilar entradas, portones donde se necesita un enfoque dirigido y claro.



- ***Domo:***
  - ***Muchas son resistentes a vandalismo (vandal-proof) y condiciones climáticas (weatherproof).***
  - ***Compactas y de forma semiesférica, se instalan generalmente en techos o paredes.***
  - ***Menos visibles y más estéticas, se mezclan fácilmente con el entorno.***
  - ***Usos comunes:***
  - ***Interiores:***
    - ***Tiendas y comercios: Para monitorear áreas de venta y prevenir robos, sacar grabaciones en caso de robo.***
    - ***Bancos y cajeros automáticos: Para seguridad adicional y monitoreo de actividades sospechosas.***
    - ***Oficinas: Para vigilancia de pasillos, entradas y áreas comunes.***
  - ***Exteriores:***
    - ***Entradas y salidas: Para monitorear puntos de acceso, con versiones resistentes a la intemperie.***
    - ***Garajes y estacionamientos: Para supervisar vehículos y actividades.***
    - ***Edificios públicos: Por su resistencia a vandalismo y su diseño discreto.***



- ***IP:***
  - ***Ofrecen resoluciones desde 720p (HD) hasta 4K y superiores, proporcionando imágenes claras y detalladas.***
  - ***Se conectan a una red IP a través de cables Ethernet o de forma inalámbrica mediante Wi-Fi.***
  - ***Ofrecen imágenes de alta resolución y calidad superior en comparación con las cámaras analógicas.***
  - ***Facilitan la adición de nuevas cámaras sin necesidad de cambiar la infraestructura de cableado existente.***
  - ***Incorporan análisis de video y funciones inteligentes que mejoran la eficacia de la vigilancia y la seguridad.***
  - ***Almacenamiento en tarjetas SD integradas, en dispositivos de almacenamiento en red (NAS), o en servidores en la nube.***
  - ***Autenticación y autorización para acceso seguro a la cámara.***



4.Fuentes de alimentación para las cámaras CCTV:

- ***Elegir una fuente de alimentación adecuada para cámaras de vigilancia es crucial para asegurar el funcionamiento confiable y continuo de tu sistema de CCTV.***
- ***Voltaje y Corriente:***
  - ***Asegúrate de que la fuente de alimentación proporciona el voltaje adecuado (generalmente 12V DC o 24V AC) y suficiente corriente (miliamperios o amperios) para cada cámara.***

- ***Tipo de Fuente de Alimentación***
  - ***Fuentes de Alimentación Individuales:***
    - ***Proveen energía a una sola cámara. Son fáciles de manejar pero pueden resultar en un desorden de cables si tienes muchas cámaras.***



Seguridad y Telecomunicaciones

- ***Fuentes de Alimentación Centralizadas:***

- ***Diseñadas para alimentar múltiples cámaras desde un solo punto. Estas unidades suelen ofrecer múltiples salidas y pueden ser más organizadas y fáciles de mantener.***

- ***Estas fuentes de alimentación suelen incluir protección contra cortocircuitos, sobrecargas y picos de voltaje, asegurando una operación segura y confiable de todo el sistema de CCTV.***



- ***Power over Ethernet (PoE):***

  - ***Si tus cámaras son cámaras IP y soportan PoE, considera un switch PoE. Este enfoque simplifica el cableado ya que un solo cable Ethernet transporta datos y energía.***

  - ***PSE (Power Sourcing Equipment): Este es el equipo que proporciona la energía. Puede ser un switch PoE o un inyectores PoE. El switch PoE tiene puertos que entregan tanto datos como energía a través de los cables Ethernet***

  - ***PD (Powered Device): Este es el dispositivo que recibe la energía, como una cámara IP, un punto de acceso inalámbrico o un teléfono VoIP. El PD está diseñado para recibir tanto datos como energía a través del cable Ethernet.***

- ***5. Cables. Es importante que sea el adecuado dependiendo de la situación.***

  - ***Para conectar el sistema de video de las cámaras usamos dos tipos de cables:***

    - ***Cable coaxial de dos hilos: el clásico. Válido si no se necesitan cámaras IP.***



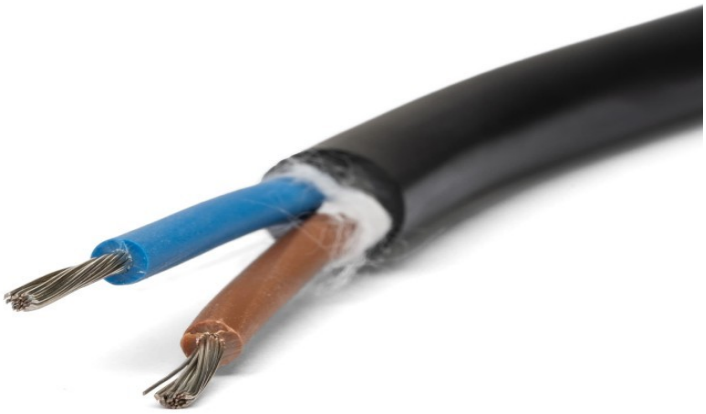
    - ***Cable UTP: cada vez más usado, válido en cualquier situación.con un par de hilos del cable UTP llevamos la corriente desde la fuente de rejilla hasta la cámara***

    - ***Podemos llevar la corriente y datos con un Poe y un RJ45.***



Seguridad y Telecomunicaciones

- ***Para conectar la corriente usamos:***
  - ***Cable de corriente: sacamos corriente de un punto de luz 24 horas activo y que sea cercano a la cámara, empalmamos fuente alimentacion de 12 V para convertir la corriente alterna 220V.***



- ***6. Cartel de zona video vigilada:***
  - ***Para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) se debe instalar un cartel que muestra que la zona está siendo grabada. Es preferible incluir varios carteles en las zonas donde el sistema de CCTV tenga alcance.***



- ***7. Conectores: Generalmente usamos estos conectores.***

  - ***Video :***

    - ***Cable BNC o video balum: Un video balun es un dispositivo que permite la transmisión de señales de video analógicas a través de cables de par trenzado (UTP) en lugar de cables coaxiales.***

    - ***El video balun convierte la señal de video para que pueda ser transmitida a través de un cable UTP.***

    - ***Un par trenzado dentro del cable UTP se utiliza para transmitir la señal de video.***



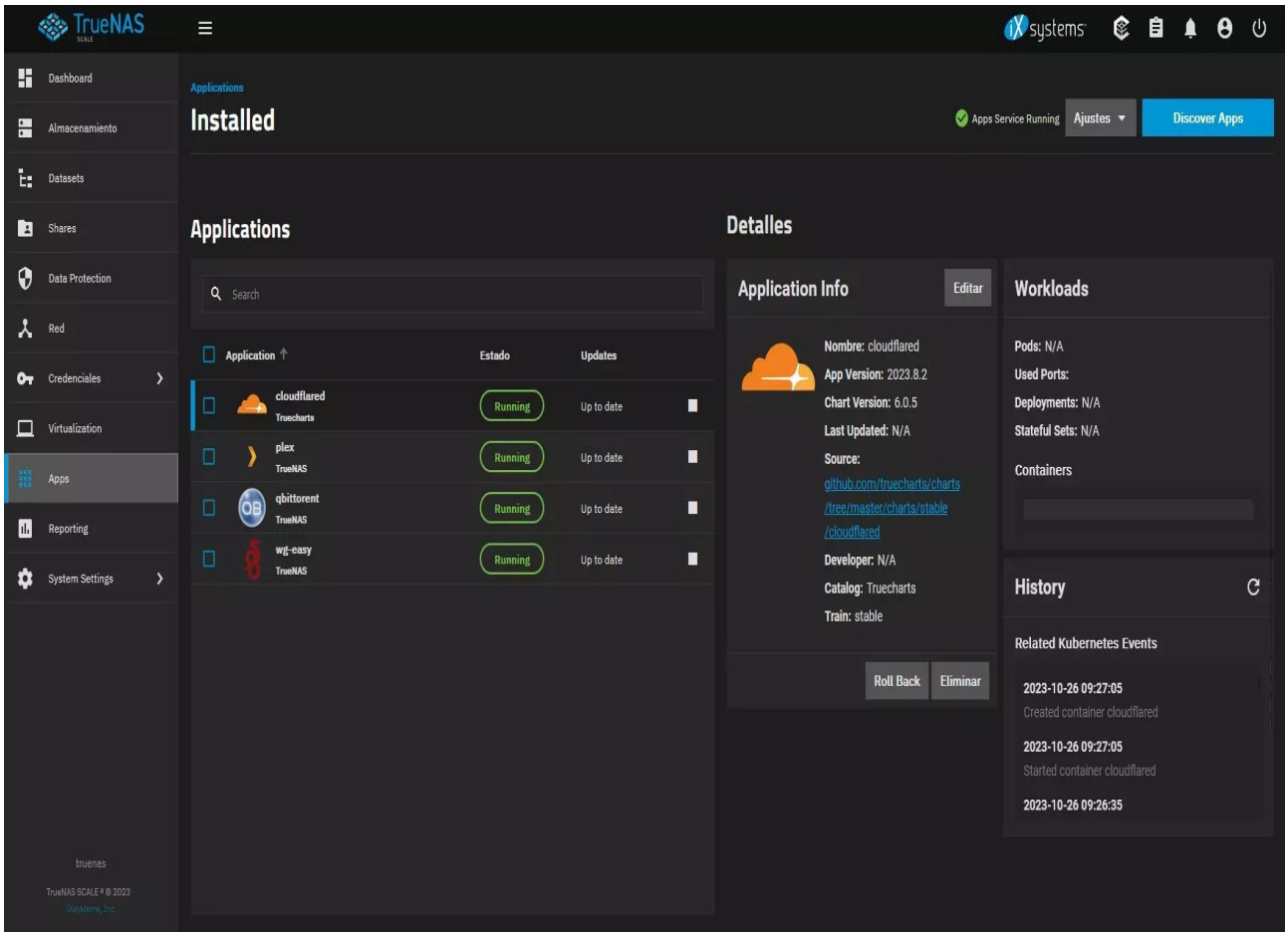
  - ***Corriente :***

    - ***Conector DC de tornillo. Estos los usamos cuando la corriente viene de fuente de rejilla y cable UTP.***



- ***Una vez hemos visto los materiales necesarios para elegir un CCTV debemos saber que la elección del tipo de instalación y grabador depende de varios factores, a rasgos generales:***
    - ***El tipo de cámaras utilizadas (analógicas o IP)***
    - ***La infraestructura de cableado existente***
    - ***El presupuesto***
    - ***Necesidades específicas del sistema de videovigilancia.***


It's ugly,
but it
works.
TrueNAS


TrueNAS
Dashboard
Almacenamiento
Datasets
Shares
Data Protection
Red
Credenciales
Virtualization
Apps
Reporting
System Settings
Applications
Installed
Apps Service Running
Ajustes
Discover Apps
Applications
Search
Application
Estado
Updates
cloudflared
Truecharts
Running
Up to date
plex
TrueNAS
Running
Up to date
qbittorent
TrueNAS
Running
Up to date
wg-easy
TrueNAS
Running
Up to date
Detalles
Application Info
Editar
Nombre: cloudflared
App Version: 2023.8.2
Chart Version: 6.0.5
Last Updated: N/A
Source:
github.com/truecharts/charts
/tree/master/charts/stable
/cloudflared
Developer: N/A
Catalog: Truecharts
Train: stable
Roll Back
Eliminar
Workloads
Pods: N/A
Used Ports:
Deployments: N/A
Stateful Sets: N/A
Containers
History
Related Kubernetes Events
2023-10-26 09:27:05
Created container cloudflared
2023-10-26 09:27:05
Started container cloudflared
2023-10-26 09:26:35
truenas
TrueNAS SCALE ® 2023

Caracteristicas e instalacion de almacenamiento compartido usando TrueNAS.

- Que es servidor NAS
  - Principales características de TrueNAS Core
  - Ventajas de TrueNAS Core
  - Puntos en contra
- Instalación y puesta en marcha
- Opciones generales de TrueNAS (guia tecnica)
- Configuración del almacenamiento compartido con Samba.
- Configuración de almacenamiento con ZFS.
- Comprobación almacenamiento compartido mediante Samba en ubuntu y windows.
- Configurar servidor FTP
- Comprobación almacenamiento compartido usando FTP desde ubuntu y windows

Introducción

¿Que es un servidor NAS?

- *Un servidor NAS es un dispositivo dedicado al almacenamiento de datos que se conecta directamente a una red, proporcionando acceso a los archivos y recursos de almacenamiento a través de esa red.*
- *Su función principal es facilitar el almacenamiento centralizado y el intercambio de archivos en entornos domésticos o empresariales.*
- *El propósito fundamental de un servidor NAS es ofrecer una solución eficiente para gestionar y compartir datos en una red local.*
- *Se conecta a la red mediante cables Ethernet y generalmente incluye una interfaz de usuario web que permite su configuración y administración.*
- *En mi caso usaré el sistema operativo TrueNAS.*

Principales características:

- *TrueNAS CORE es el nuevo nombre del popular sistema operativo orientado a NAS FreeNAS, está orientado específicamente para funcionar como un servidor NAS profesional de alto rendimiento.*
- *Se puede instalar en cualquier plataforma x64 gracias a que el sistema operativo base es FreeBSD en su versión 12. TrueNAS incorpora una compatibilidad con una gran cantidad de hardware, ya sea placas base y tarjetas de red.*
- *Las siglas de NAS significan «almacenamiento conectado en red», y TrueNAS facilita enormemente la utilización y la configuración de todos los servicios que debe tener un servidor NAS, como el servidor Samba, FTP, NFS, el almacenamiento con RAID, el acceso remoto vía OpenVPN y mucho más.*
- *La característica más importante de TrueNAS CORE es la incorporación del sistema de archivos ZFS (OpenZFS), uno de los sistemas de archivos más avanzados, completos y rápidos que existen actualmente.*

- ***TrueNAS Core incorpora una gran cantidad de servicios para exprimir al máximo el hardware del servidor, concretamente, tendremos los siguientes servicios:***
  - ***Directorio Activo: Nos da la posibilidad de compartir recursos en una red de Windows. Esto ocurre porque nos proporciona los servicios de autentificación y autorización para los usuarios de una red.***
  - ***LDAP: Nos permite acceder a la información de un servidor LDAP. Esto nos da la posibilidad de tener un directorio para encontrar recursos en red, como los usuarios o permisos asociados.***
  - ***NFS: En este caso también permite crear recursos compartidos en la red, pero estos están disponibles para cualquier usuario con acceso compartido.***
  - ***FTP (Proftpd): Que nos permitirá la transferencia de archivos entre dispositivos.***

AMPLIACION PARA EL NAS Compartir archivos desde el NAS hacia fuera de la LAN (WAN)

- ***Servidor DNS Dinámico: En esta caso nos permitirá cambiar de forma periódica las direcciones IP del sistema sin que la conexión de pierda cuando alguna dirección cambie.***
- ***Cliente OpenVPN: Permitirá que los clientes se conecten de forma segura a una red privada de forma remota. TrueNAS proporciona este servicio como una conexión de cliente o servidor.***
- ***Plugins como Plex media Plex y TrueNAS te permiten crear una biblioteca de medios centralizada. Puedes tener todas tus videos en el servidor NAS y acceder a ellos desde tu dispositivo preferido.***

Ventajas de TrueNAS Core

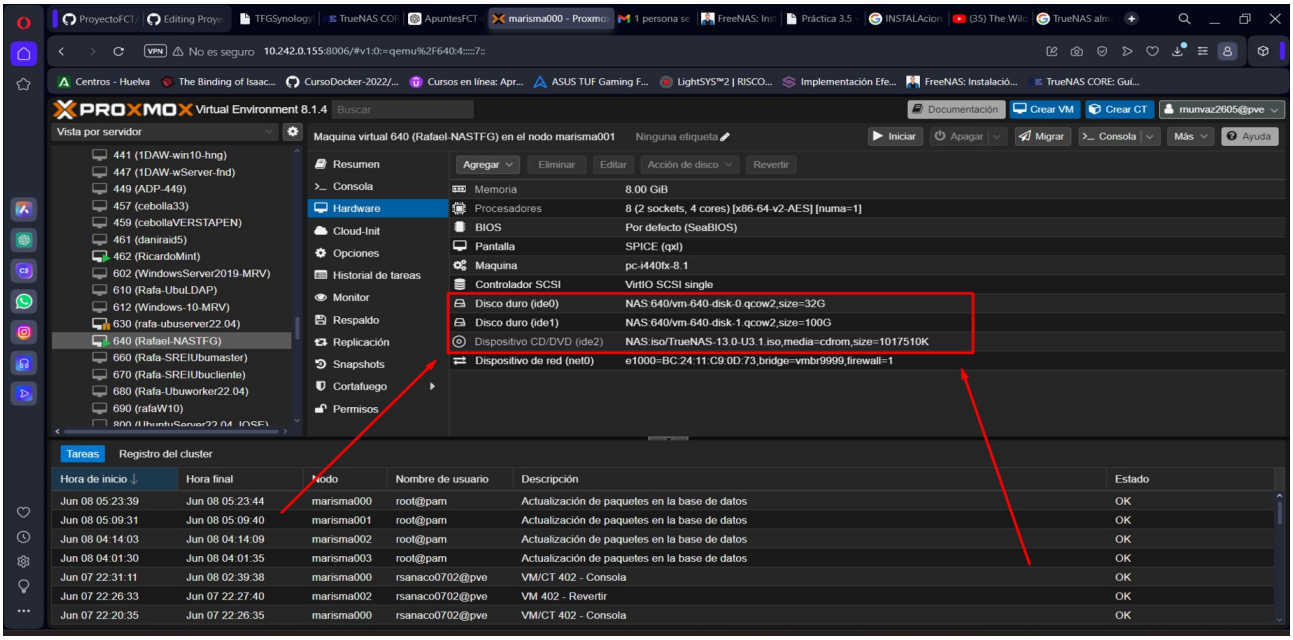
- *A diferencia de otros servicios en línea, los datos almacenados se mantienen localmente y no se almacenan en servidores remotos de terceros, lo que proporciona un mayor nivel de privacidad y seguridad.*
- *La configuración del sistema, como la configuración de la red, el acceso remoto o incluso la programación de las copias de seguridad. Además, TrueNAS Core es compatible con una gran variedad de aplicaciones y otros servicios, como pueden ser servicios en la nube y servicios de transmisión de medios.*
- *Por último, se trata de una solución de almacenamiento en red que resulta muy rentable.*
- *En este caso, no se cuenta con limitaciones de ancho de banda, lo que significa que los usuarios pueden transferir grandes cantidades de datos sin tener que preocuparse por los costes que esto puede suponer de forma adicional.*

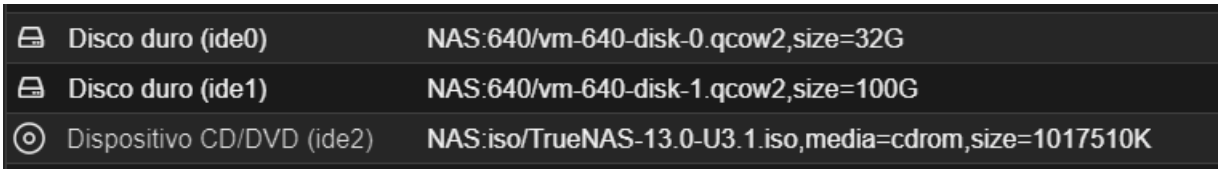
¿Tiene puntos en contra?

- *Comenzando por su interfaz., para muchos resulta un tanto confusa y poco intuitiva en comparación con otras alternativas. Y todo porque se complica la configuración y el hecho de llevar a cabo diferentes tareas de una manera más eficiente.*
- *Otro de los aspectos que no juegan a su favor se encuentra en la instalación. Para muchos es uno de los pasos más difícil, ya que consideran que se necesita mucha dedicación para completar la instalación sin problemas.*

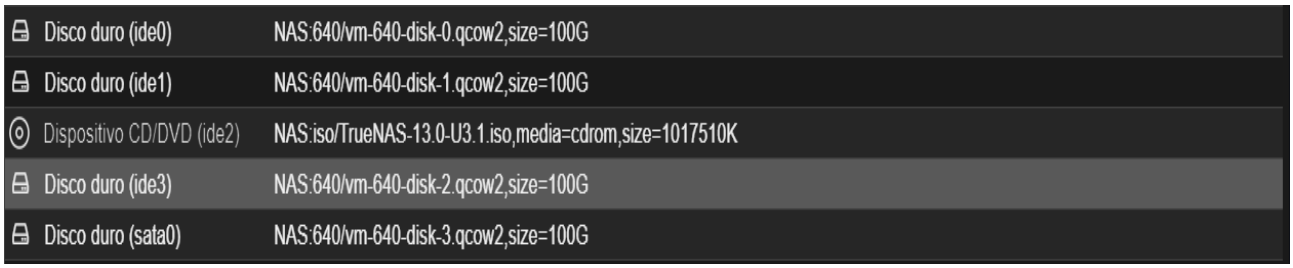
Instalacion y puesta en marcha

- ***Para empezar voy a dar contexto de la estructura del NAS en el caso de esta simulación. Tenemos una maquina virtual de proxmox con el S.O. TrueNAS que vamos a instalar.***

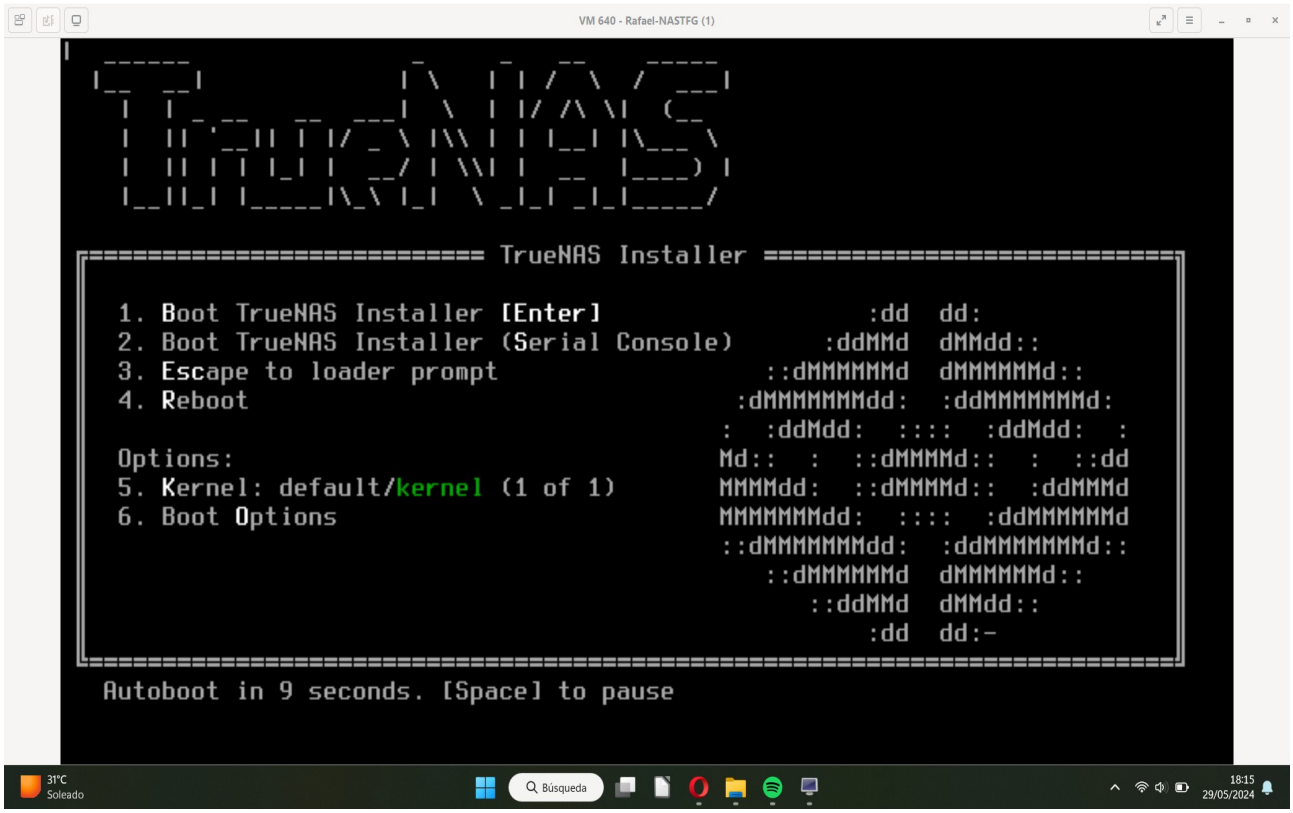




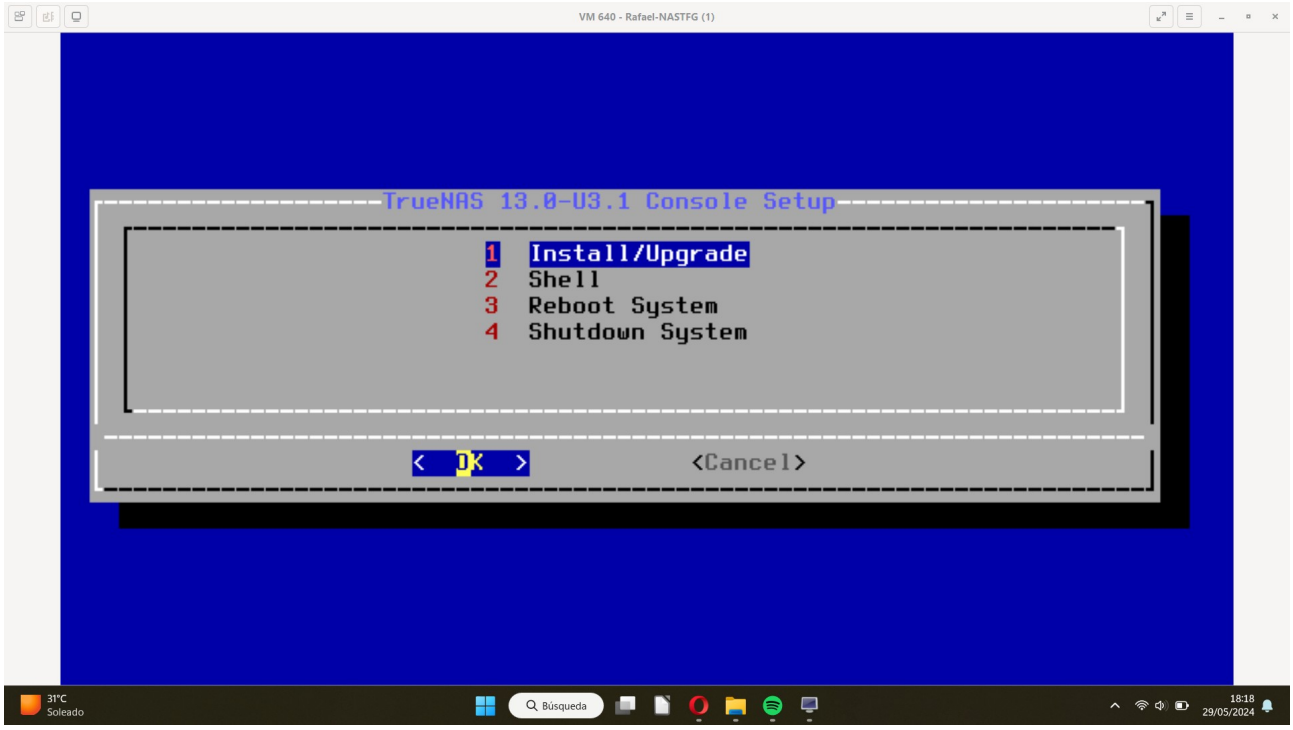
Podemos ver que tengo solo un disco de 100 GB, para esta simulación voy a eliminar el disco de 32 GB y añadir tres mas de 100 GB, para enseñaros cómo se configura el ZFS con diferentes discos.



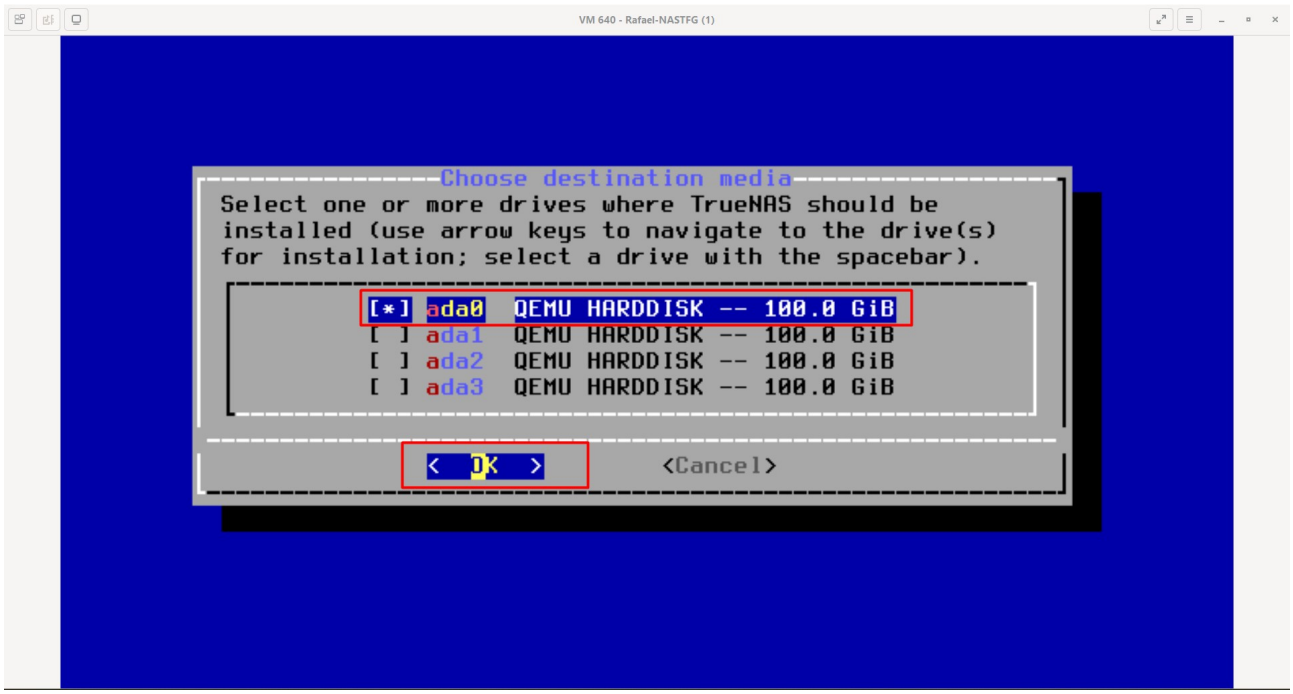
Me queda así la configuración de hardware de mi NAS. Ahora coy a instalar el S.O: en uno de los discos de 100 GB.



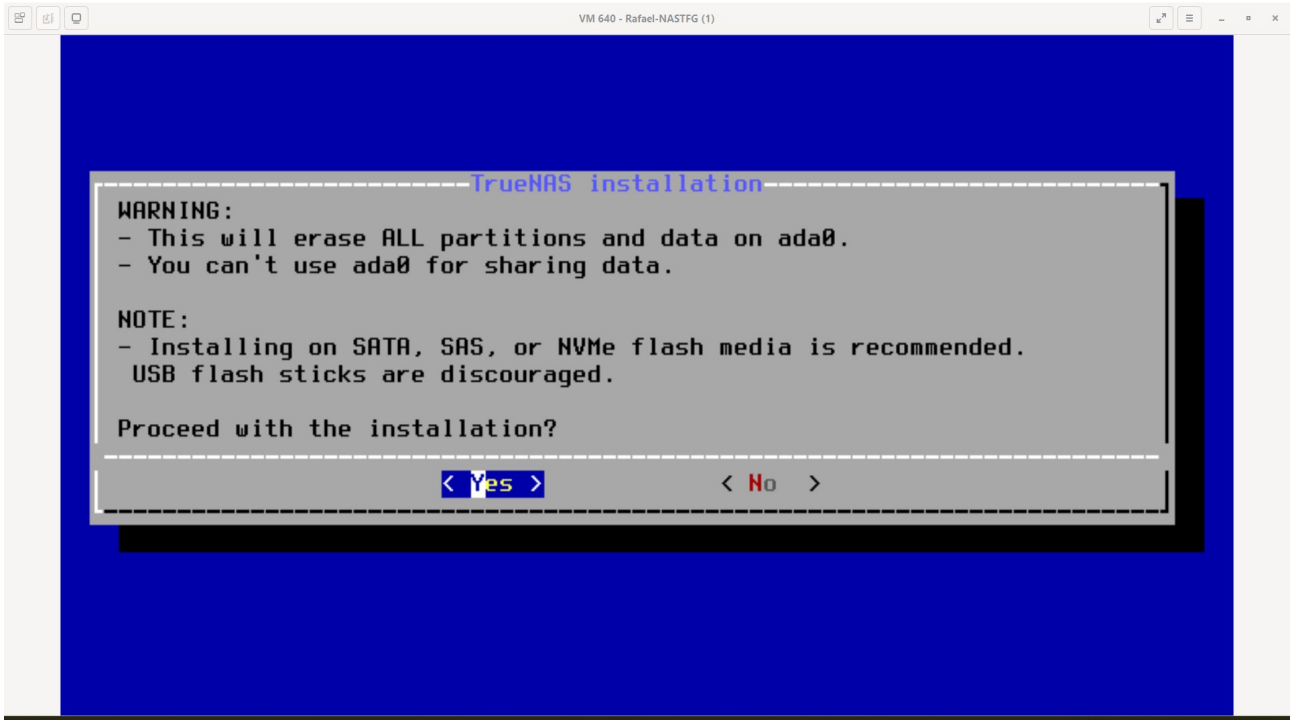
Le damos a Enter para iniciar el instalador de TrueNAS.



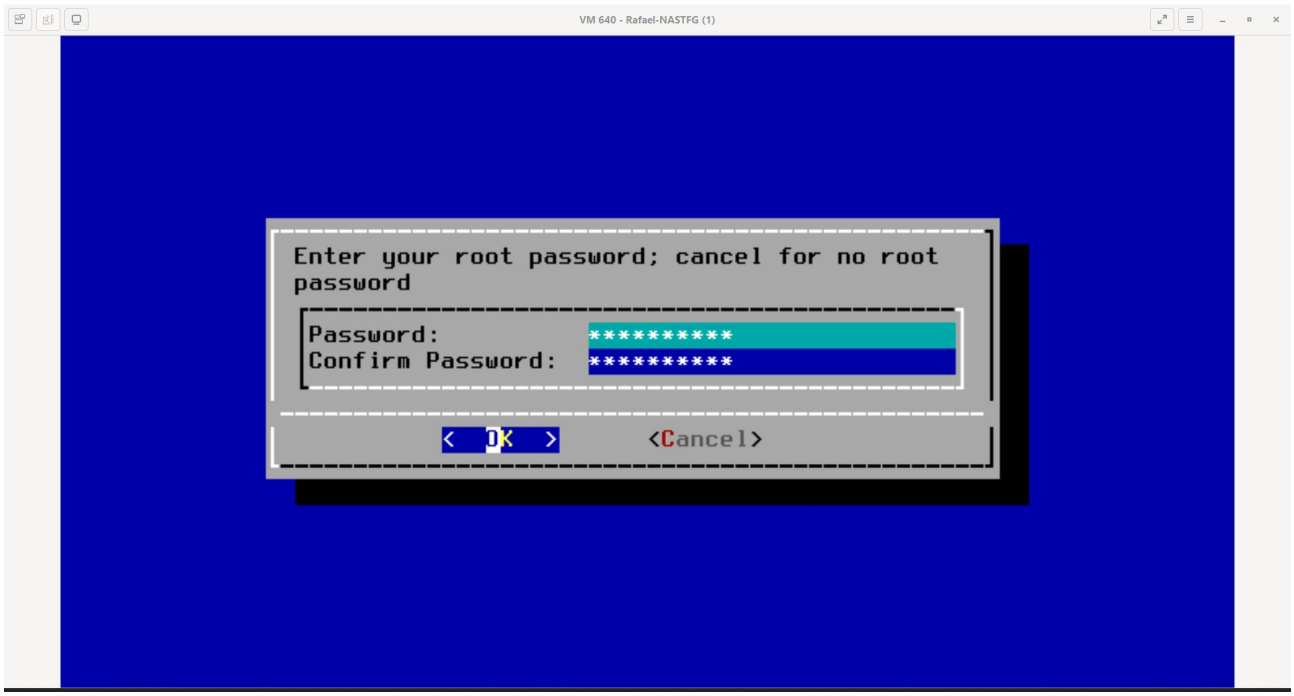
Le damos enter a Install/Upgrade y seleccionamos el disco duro donde instalar el S.O.



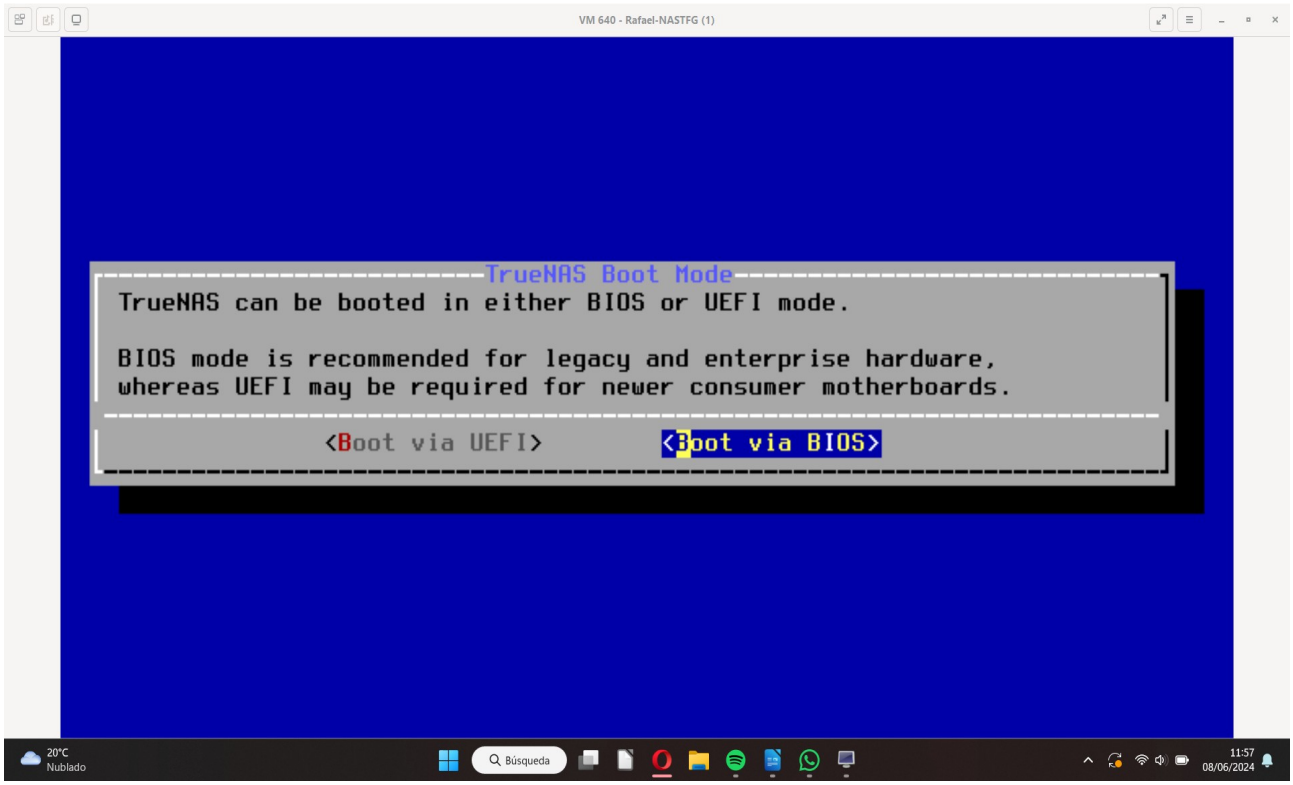
Nos preguntará que, si queremos proceder con la instalación, todos los datos se borrarán, a continuación, tendremos que poner una contraseña de root para acceder al asistente, pero también podremos no ponerla.



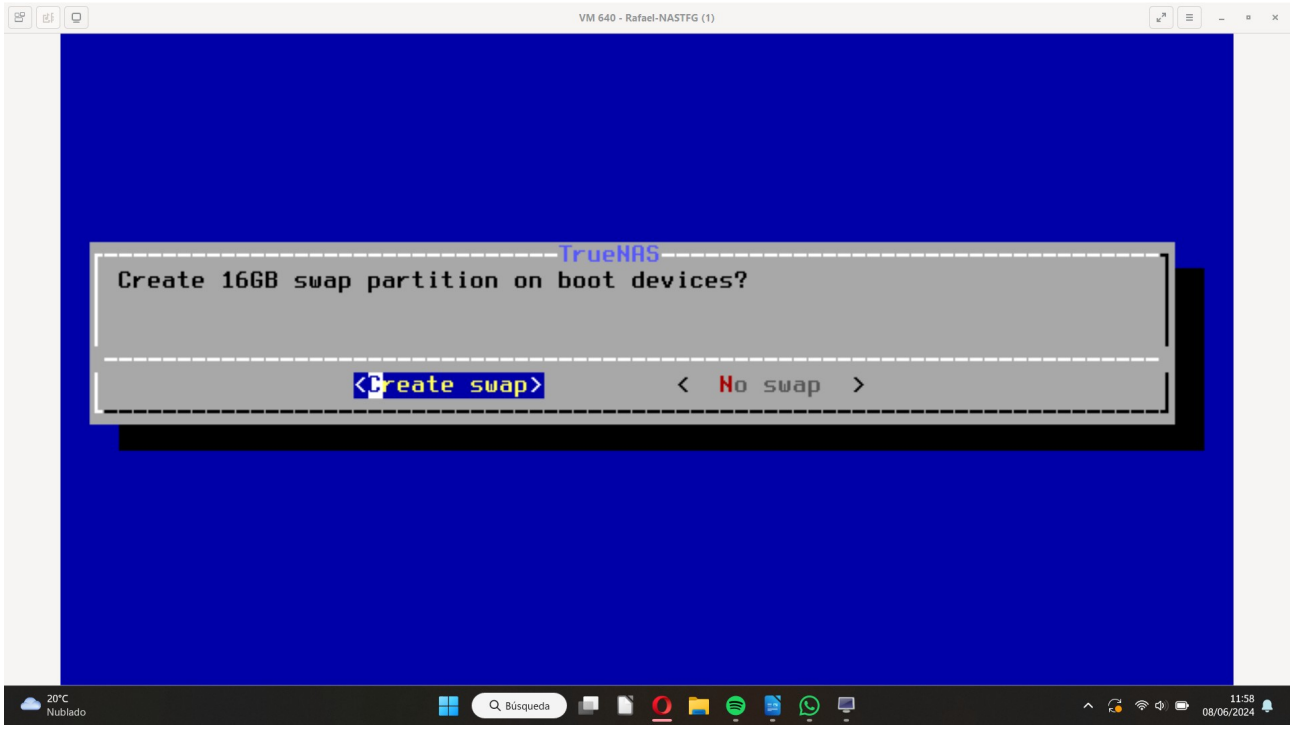
*** Contraseña→ Admin1234. ****



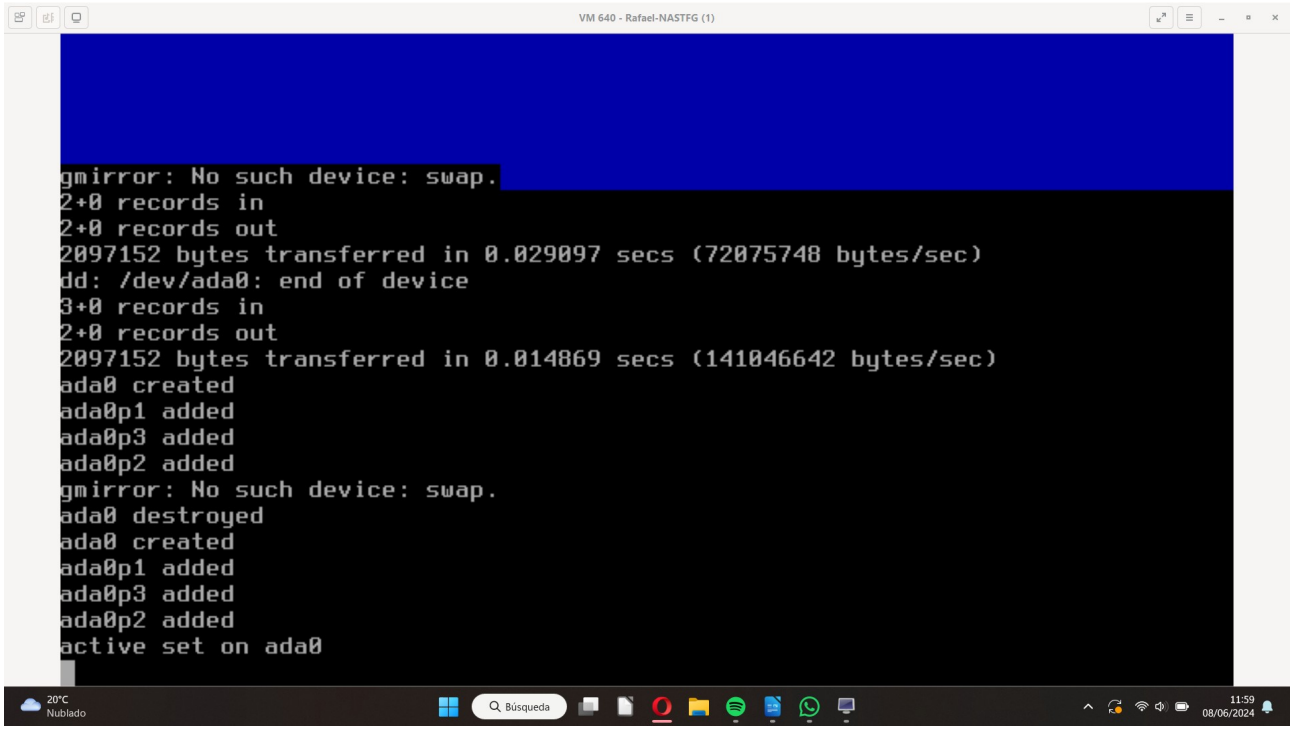
Una vez que lo hayamos configurado, debemos elegir si tenemos UEFI o BIOS, en nuestro caso elegimos BIOS, pero esto depende de la placa de cada servidor.

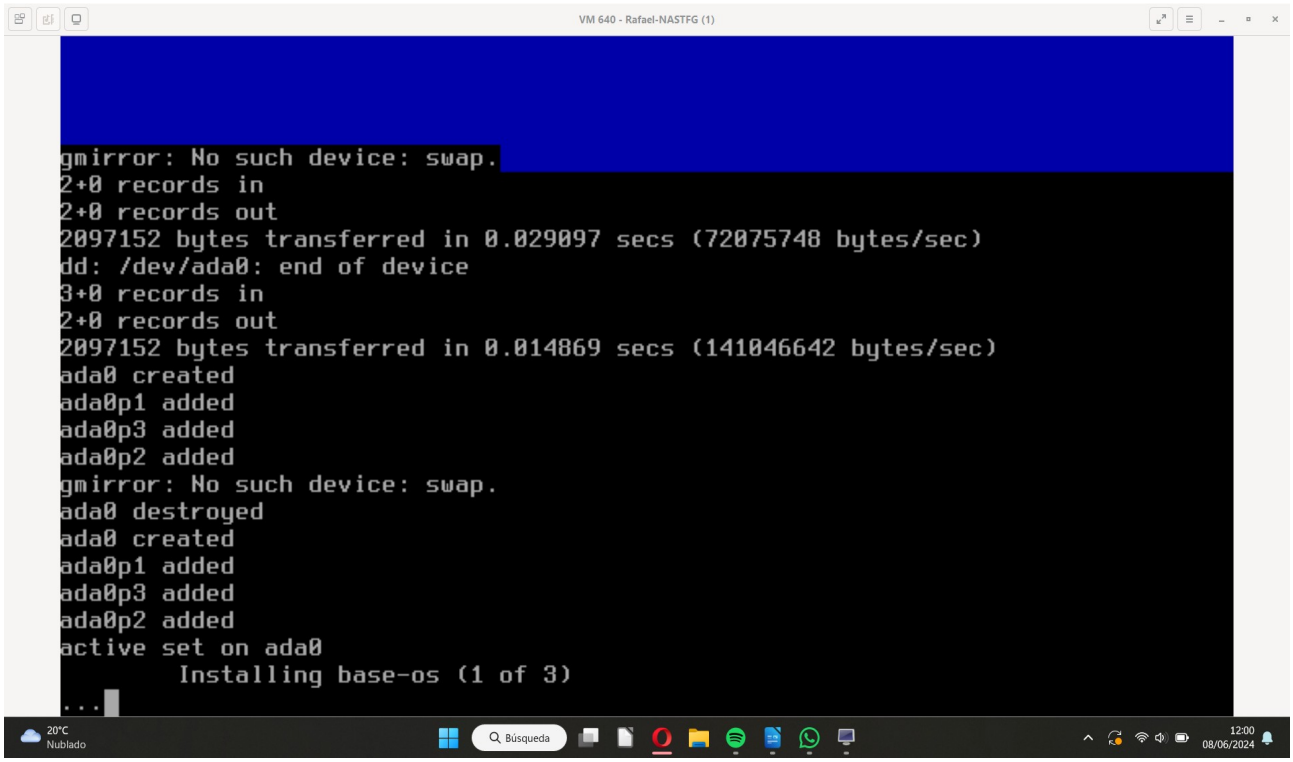


Por último, nos preguntará si deseamos crear una partición de 16GB para swap en el dispositivo de arranque.

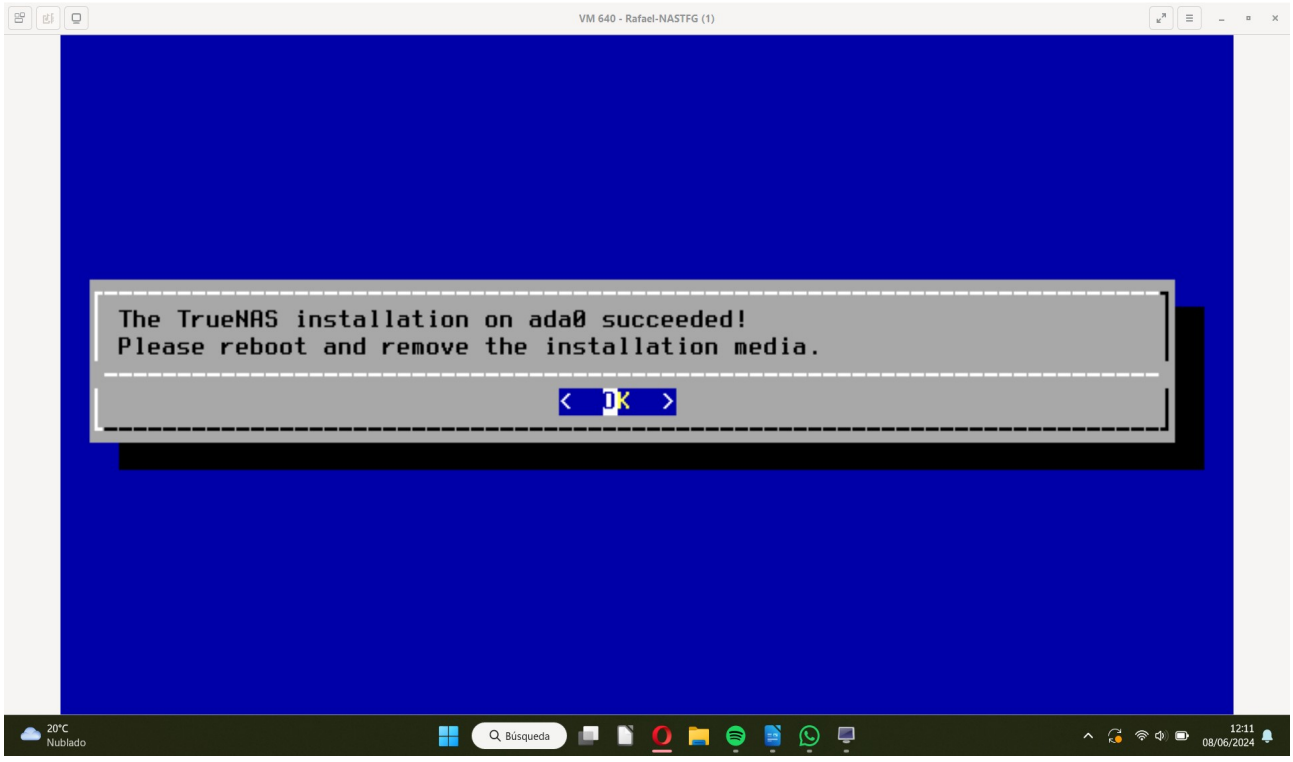


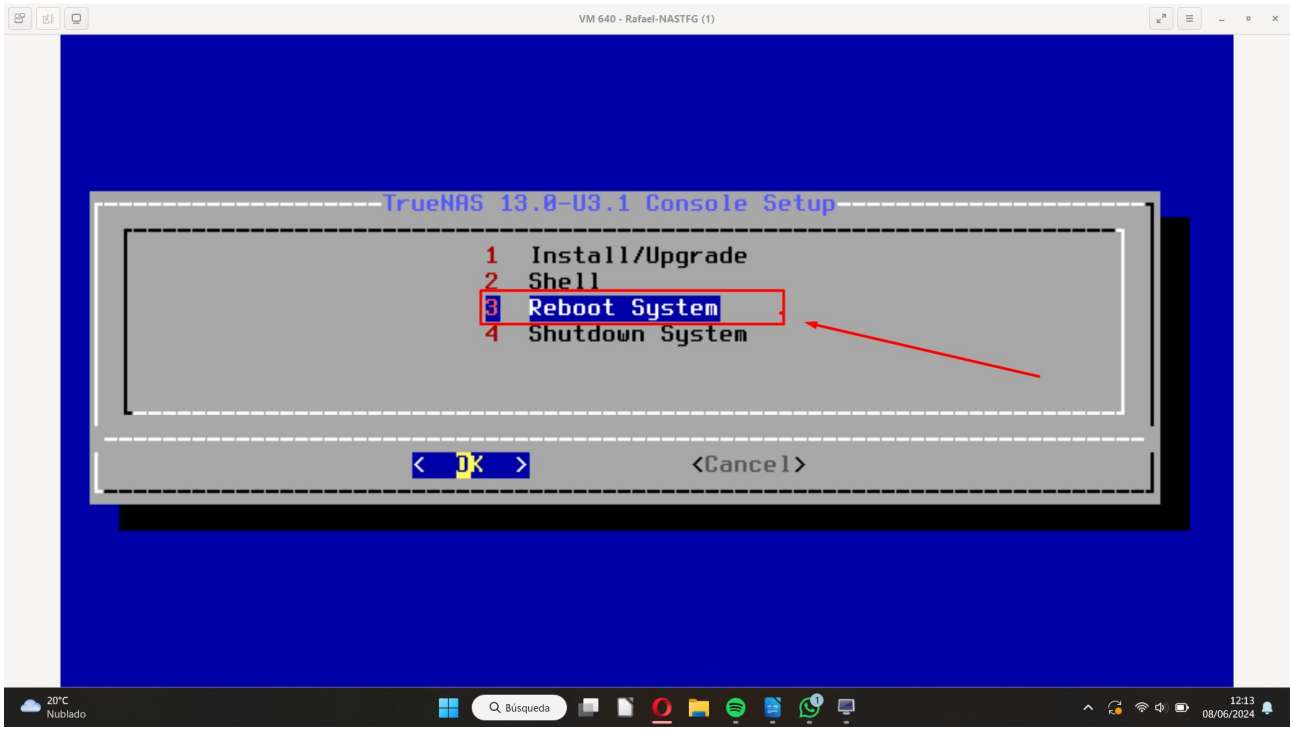
El instalador ha sido configurado y ya se ejecuta.



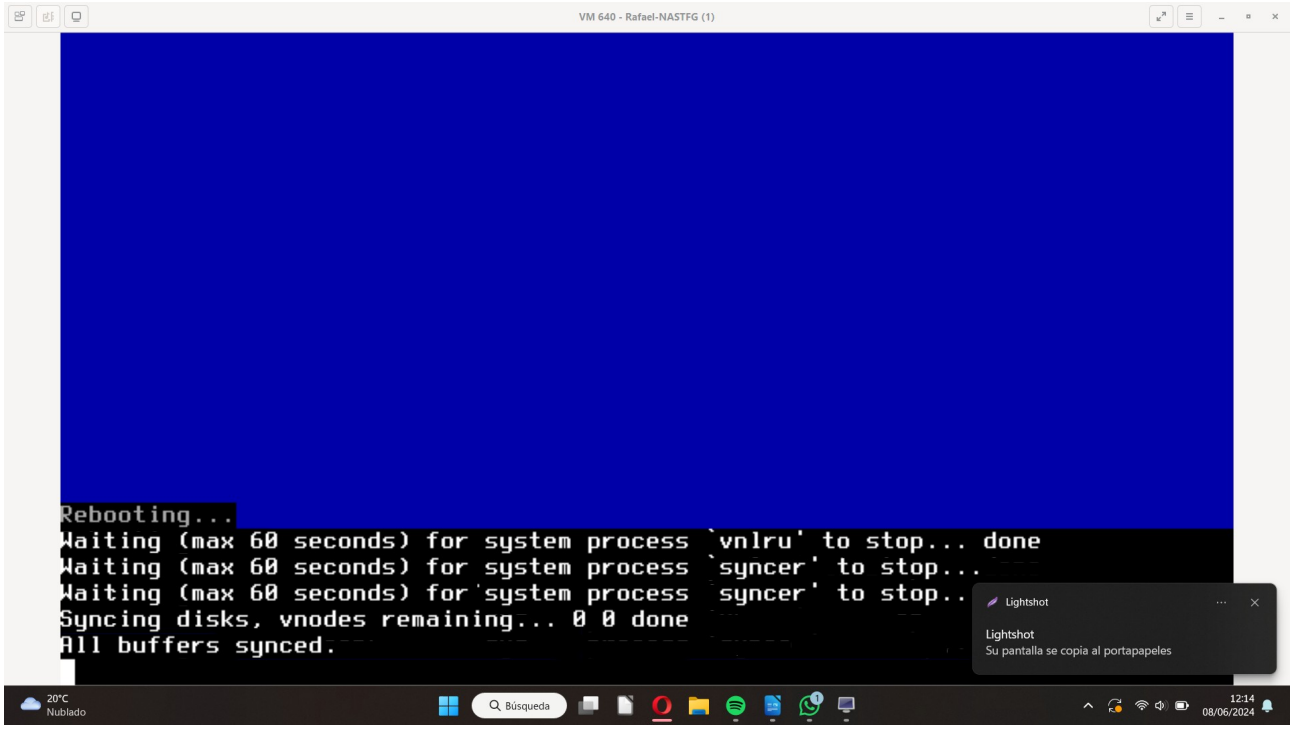


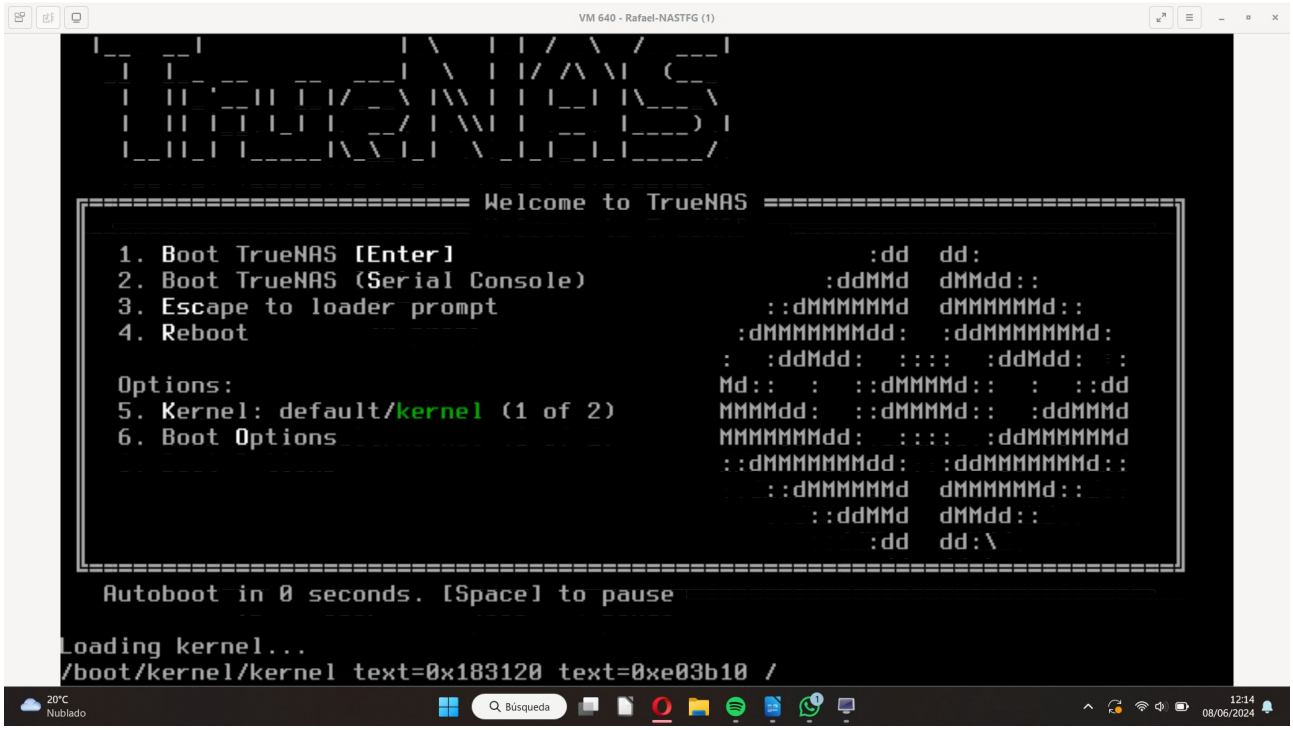
Una vez que esté instalado todo, nos indicará que ha terminado la instalación, y que reiniciemos el servidor.



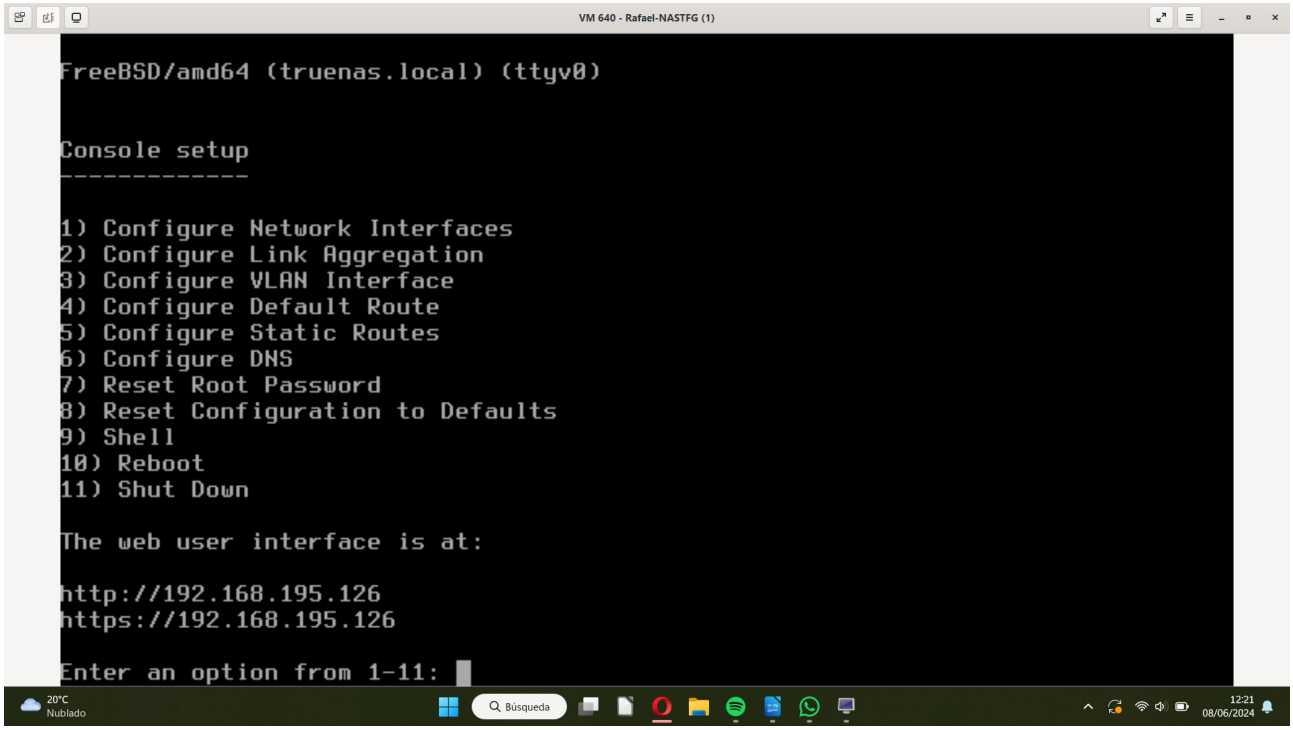


Una vez reiniciado, nos saldrá un listo de opciones de configuración básicas, pero también nos saldrán las direcciones IP para acceder a la administración vía web del sistema operativo, tanto con el protocolo HTTP (no seguro) como también el protocolo HTTPS (seguro).

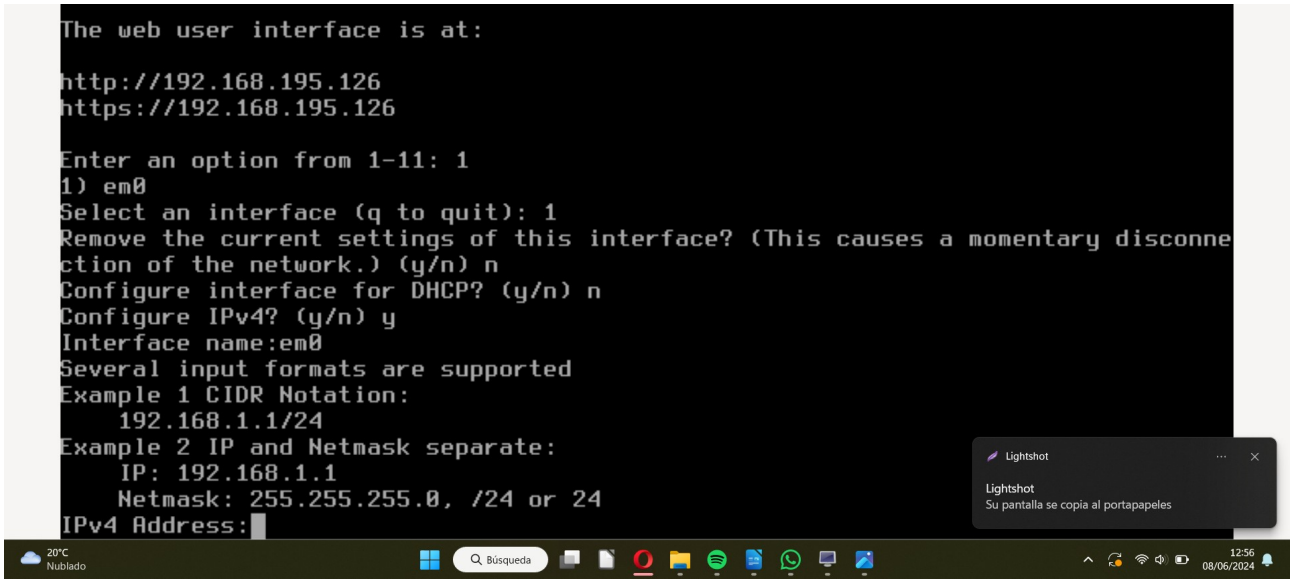




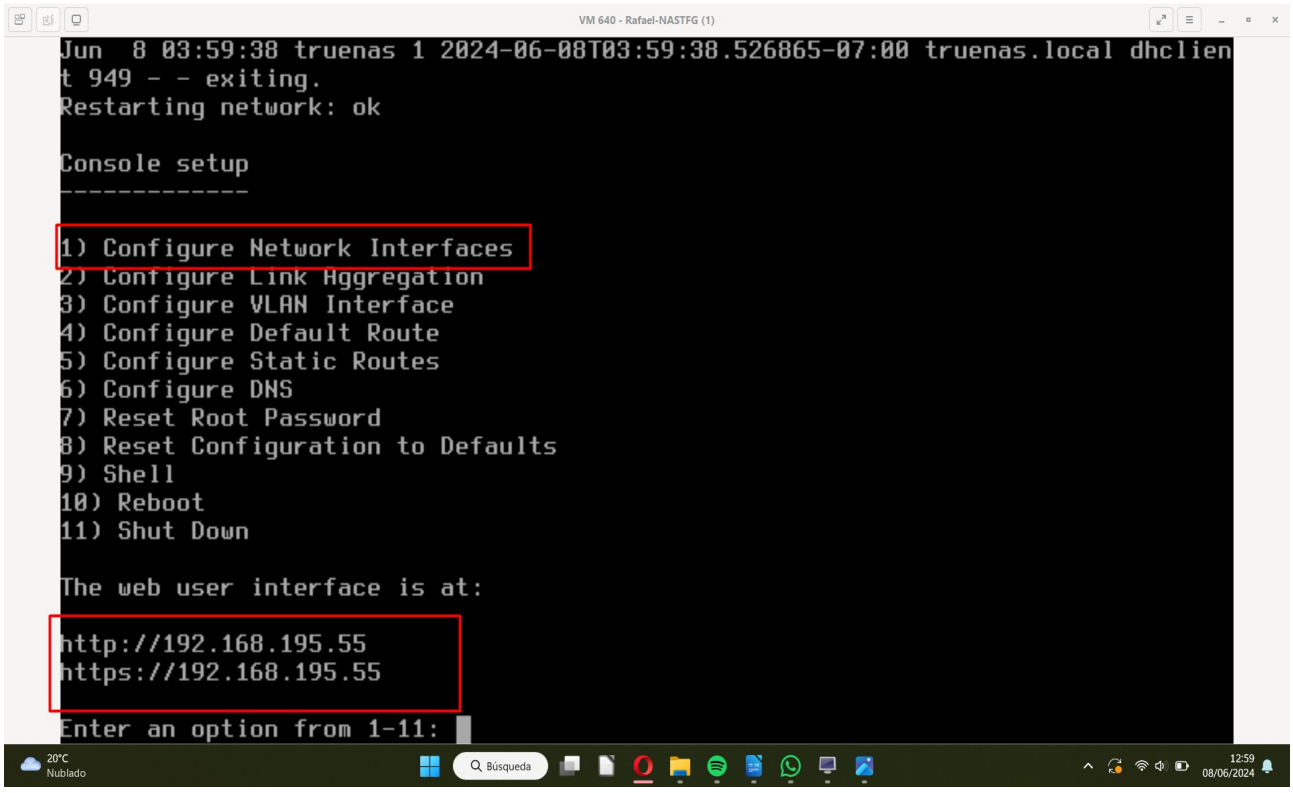
Ahora que ha terminado de bootear correctamente vemos el menú de configuración de la consola y las direcciones IP de mi servidor NAS.



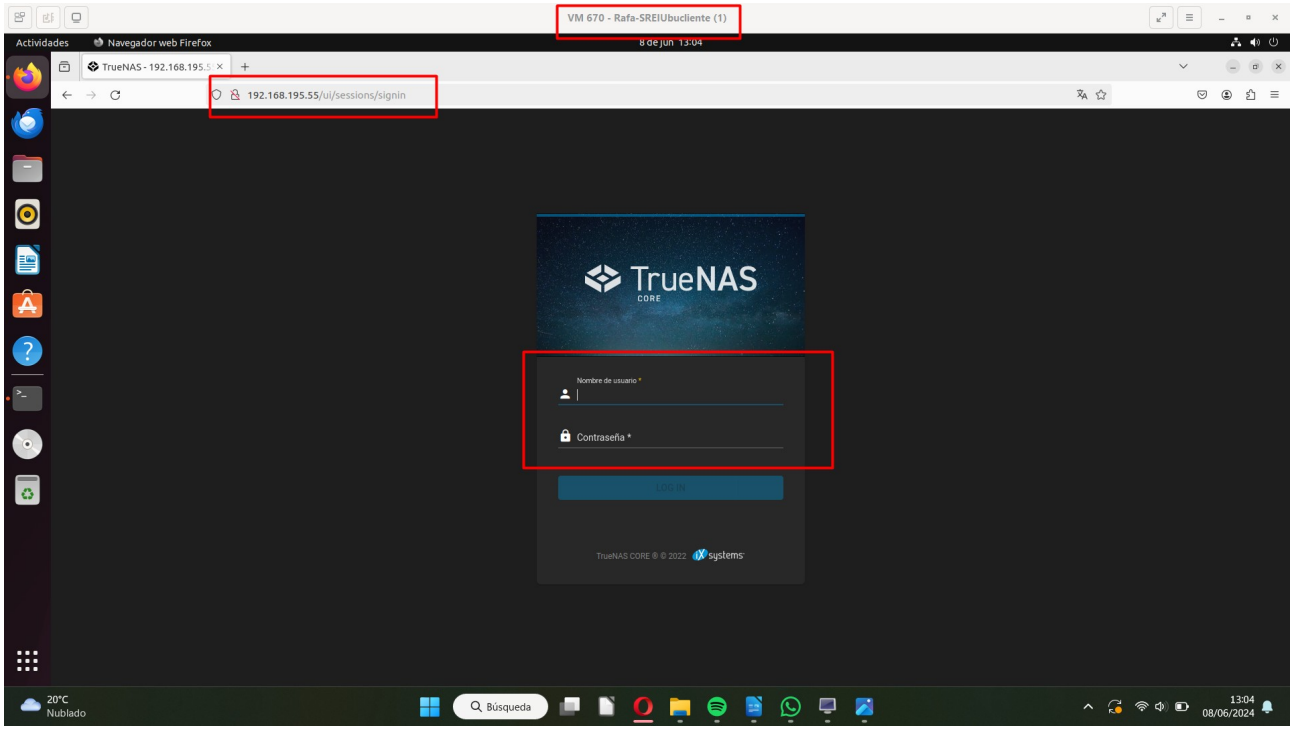
Le voy a cambiar a mano la IP del NAS para que el DHCP no me cambie la ip del servidor en un futuro y tener una IPv4 fija.



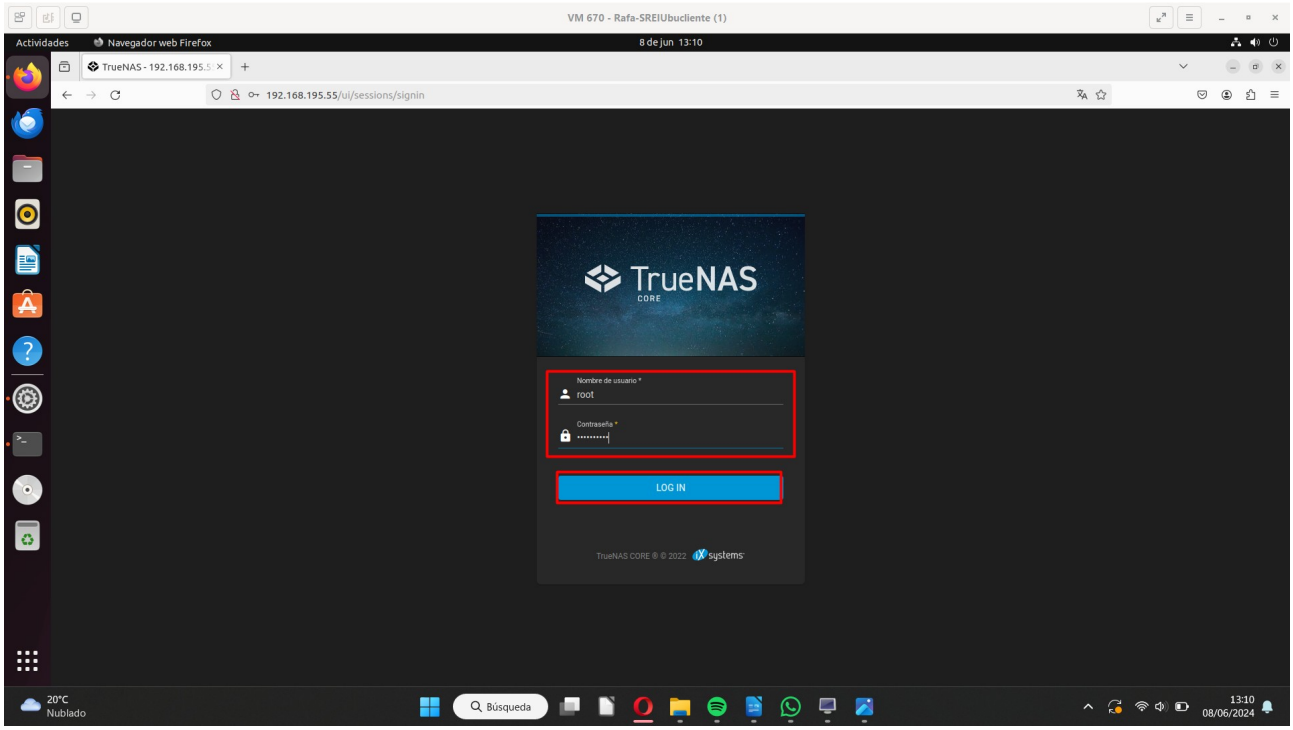
Entro en network interfaces y configuro IPv4 y mascara de red. Podemos ver que la red se ha reiniciado correctamente. (restarting network: ok)



Ahora desde un equipo cliente (en este caso ubuntu pero podría ser windows)que está en la misma subred que mi servidor TrueNAS voy a buscar la dirección IP del mismo.

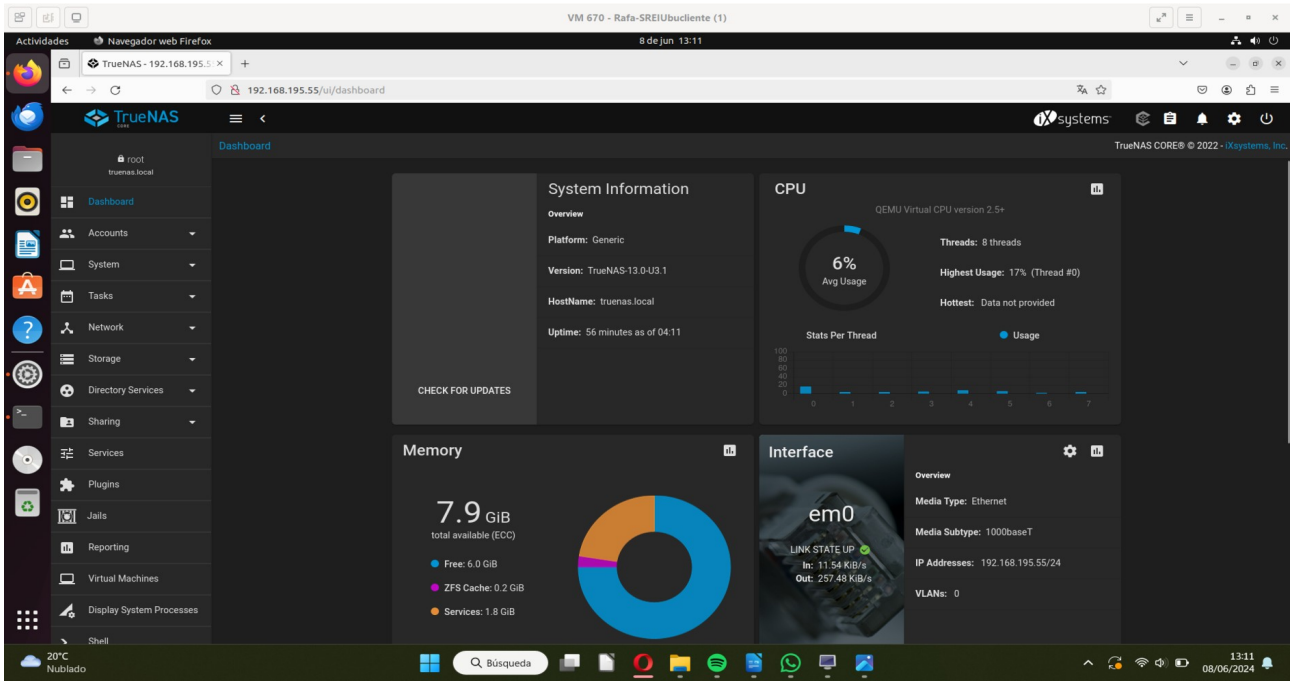


Ahora podemos acceder a la interfaz del NAS desde el navegador, en mi caso accedo con las credenciales creadas en la instalación, como root.

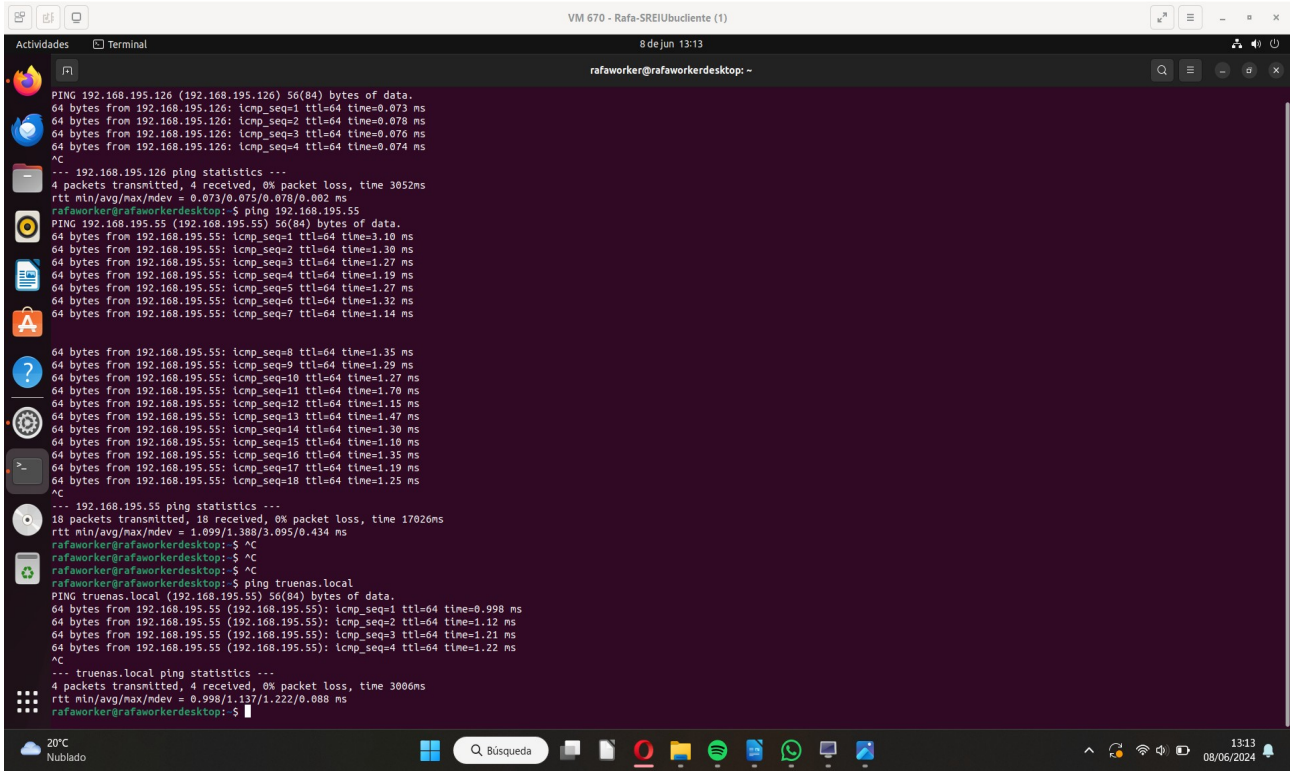


Opciones generales de TrueNAS

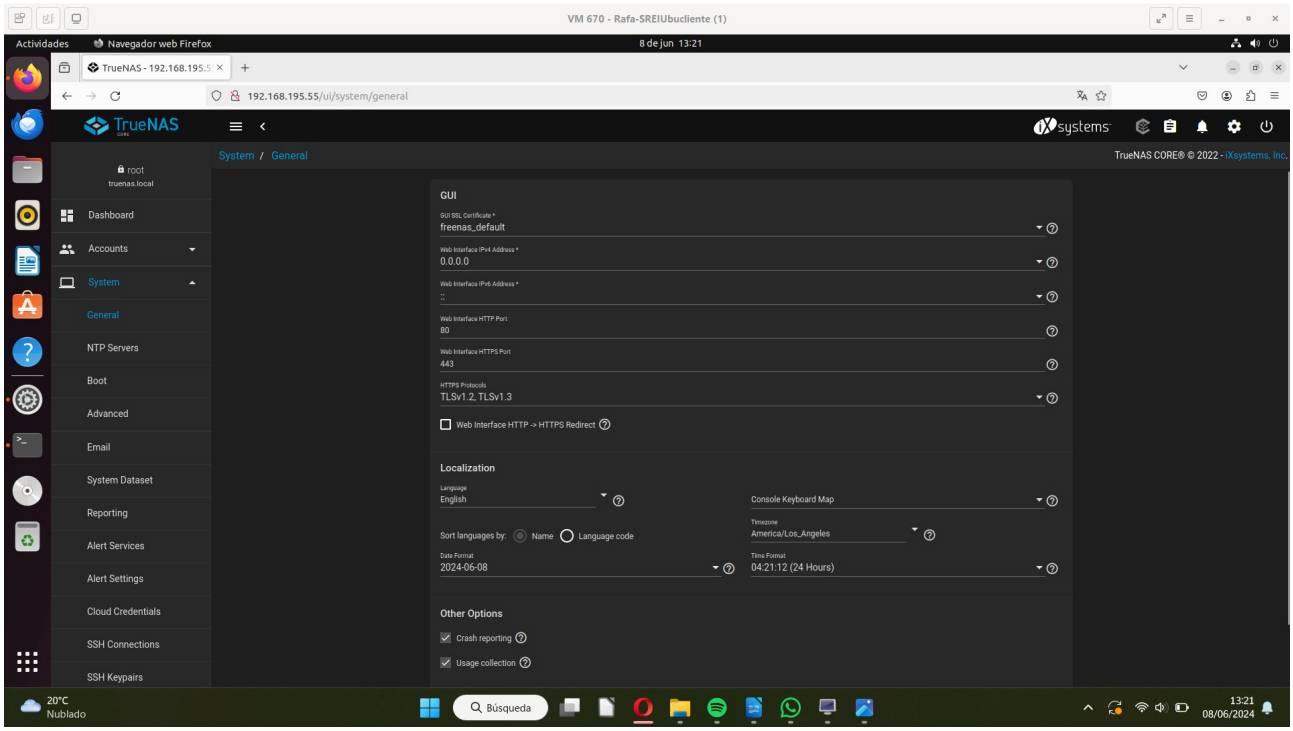
Una vez dentro, podremos ver diferentes menús de configuración y de visualización de los diferentes parámetros.

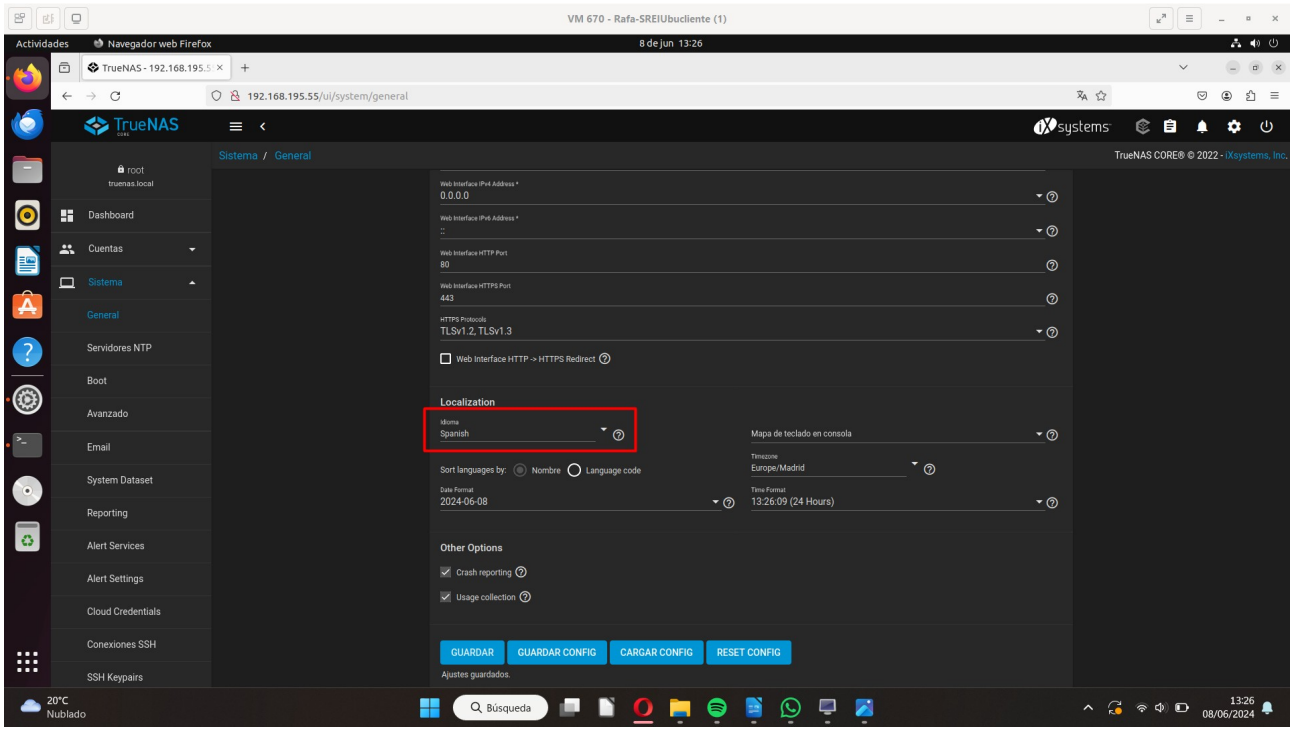


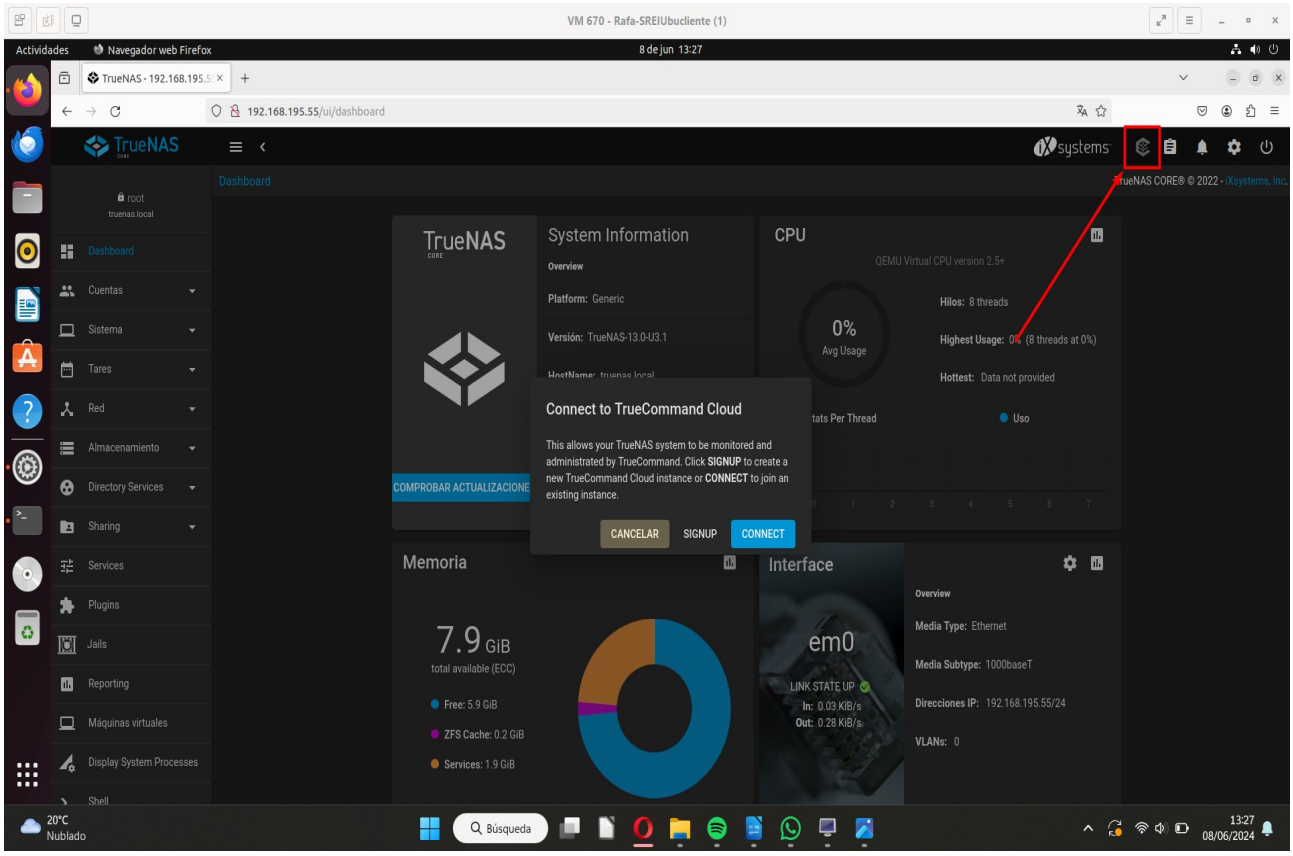
Desde el equipo cliente podemos hacer ping para comprobar que el hostname del server en la LAN también funciona, en lugar de hacer ping a la IP directamente.



Dentro del apartado system de la GUI de TrueNAS podemos ver configuraciones de seguridad como TLS, SSL o SSH.. que tiene por defecto TLS en los puertos http(:80) y https: (:443). En el mismo apartado podemos cambiar el idioma de la GUI de TrueNAS.

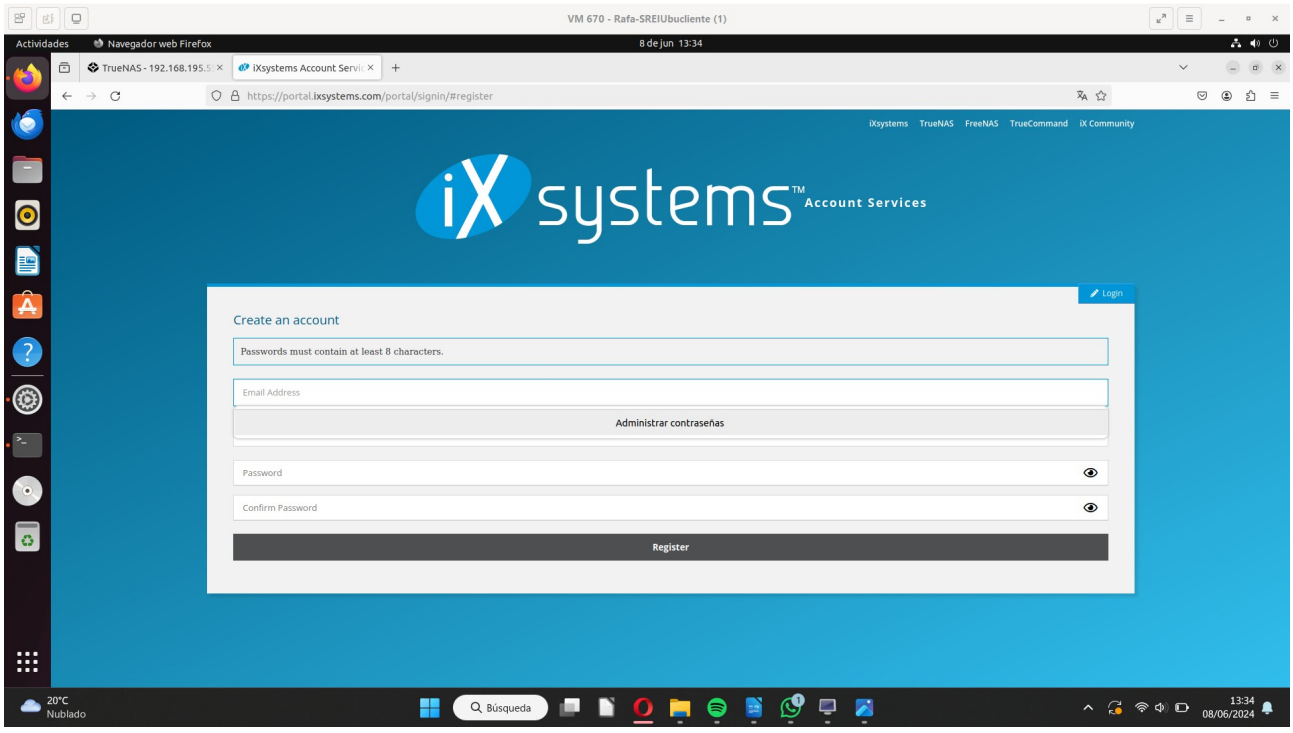




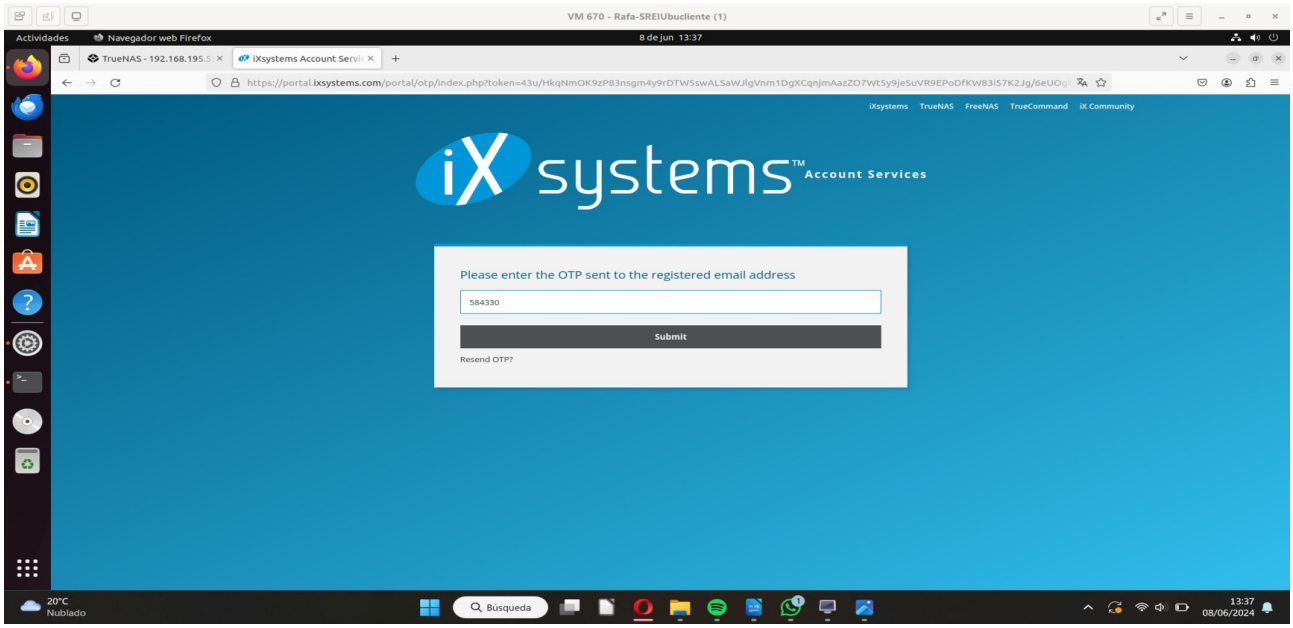


Podremos conectarnos a TrueCommand Cloud para monitorizar y administrar el NAS desde la nube.

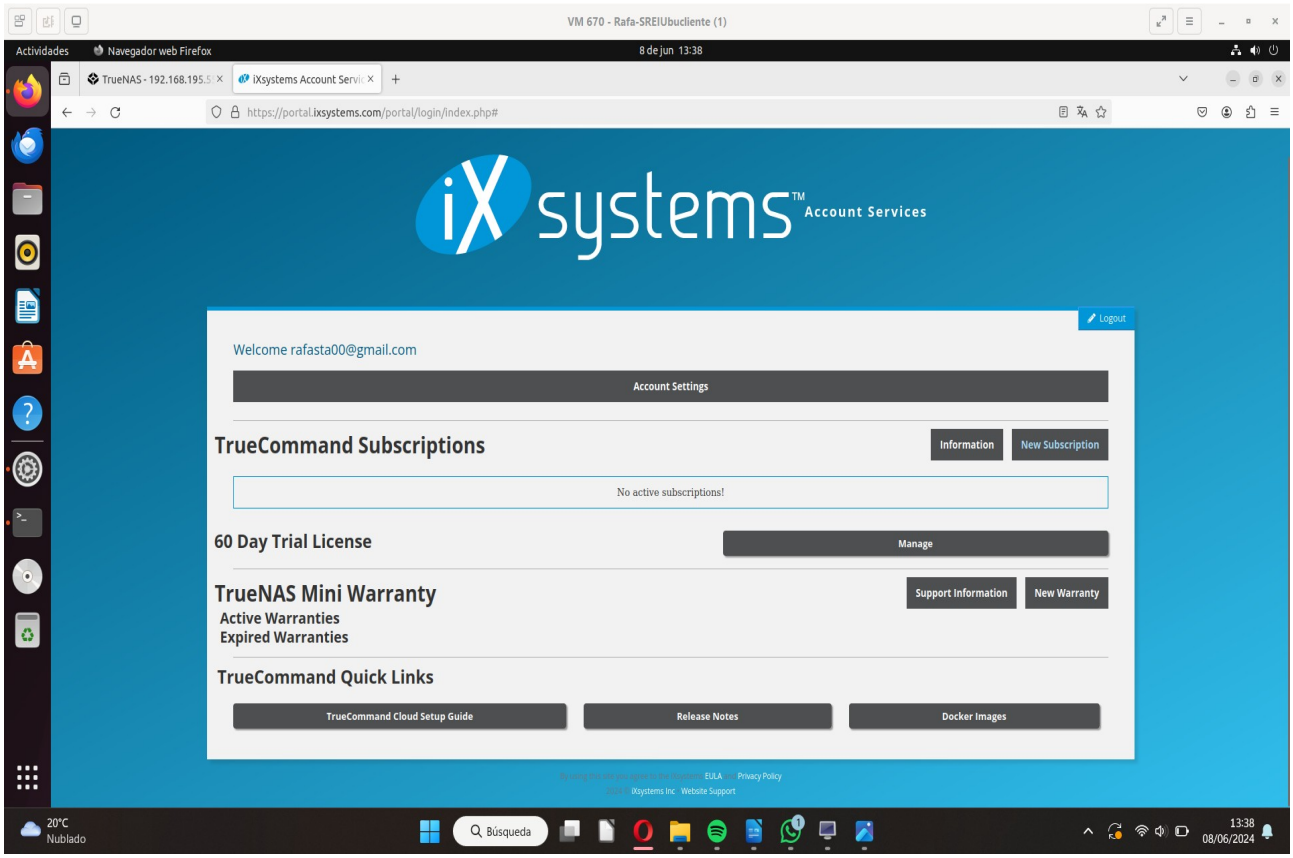
Vamos a registrarnos en iXsistems para vincular nuestra TrueNAS a la nube.



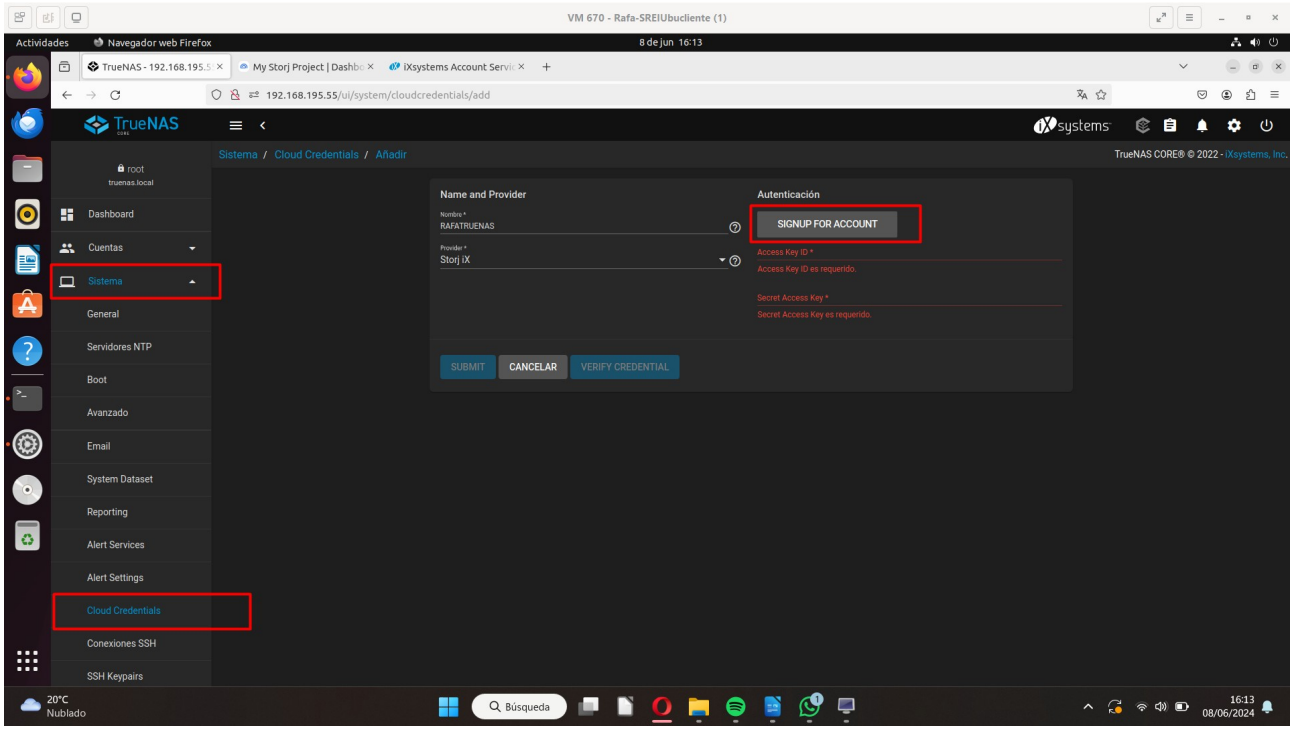
Te piden un correo y la confirmación con un código para poder logearte.



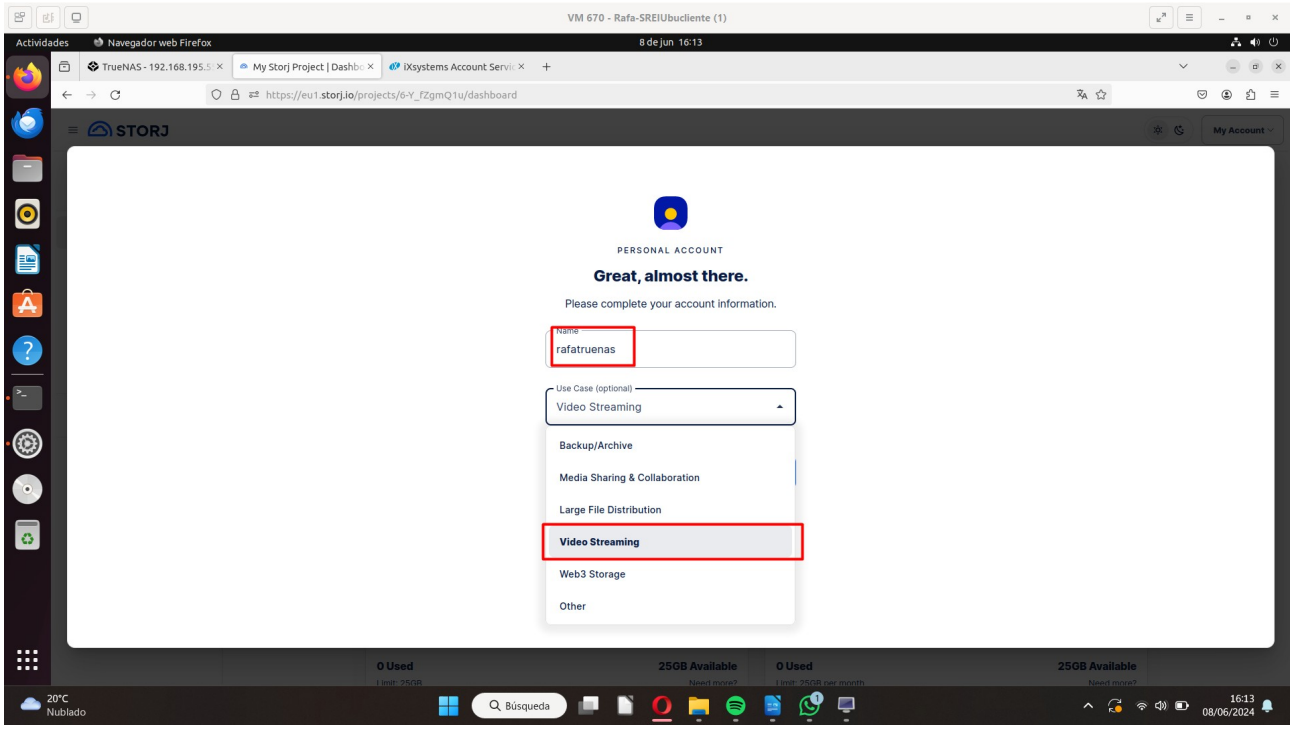
Ya estamos dentro de la nube que ofrece servicios a TrueNAS, en mi caso para este nas virtual voy a coger una cuenta de prueba de 60 días, que en un futuro cancelaré porque habría que abonar otra tarifa "hacemos click en manage".



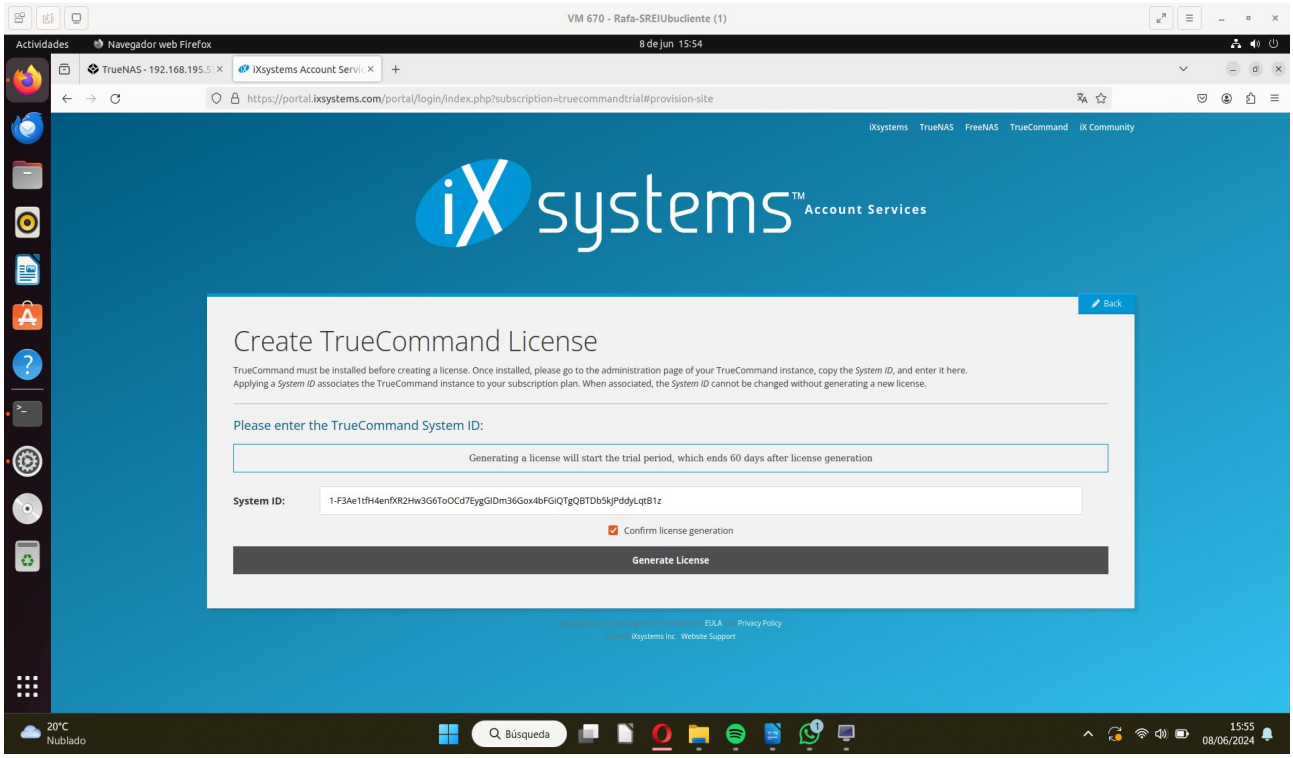
Para crear una licencia en Truecommand necesitamos encontrar el ID o instancia de mi TrueNAS dentro de la GUI del mismo.(desde el navegador). Como esto es una simulación no tengo ID pero solo quedaria meter el ID y estariamos conectados a la nube.



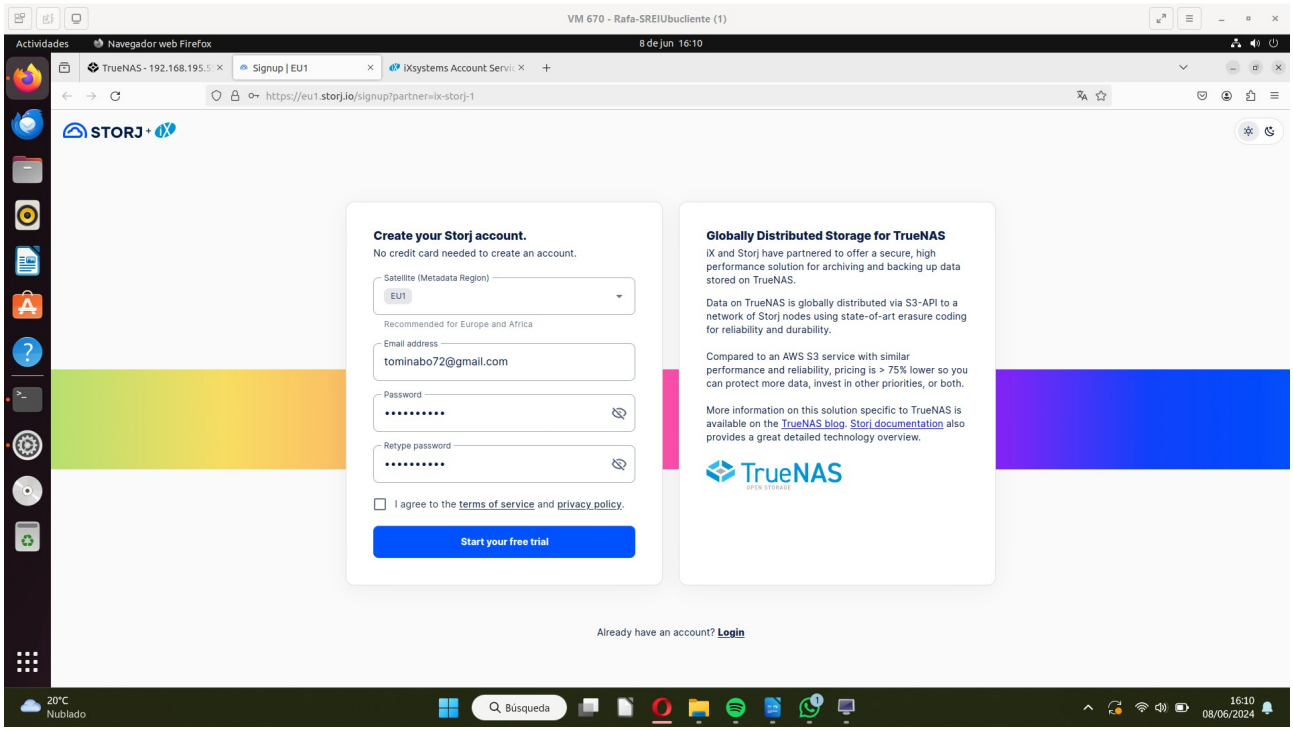
Ahora vamos a añadir una API key para conectarnos a a nube de Truecommand.



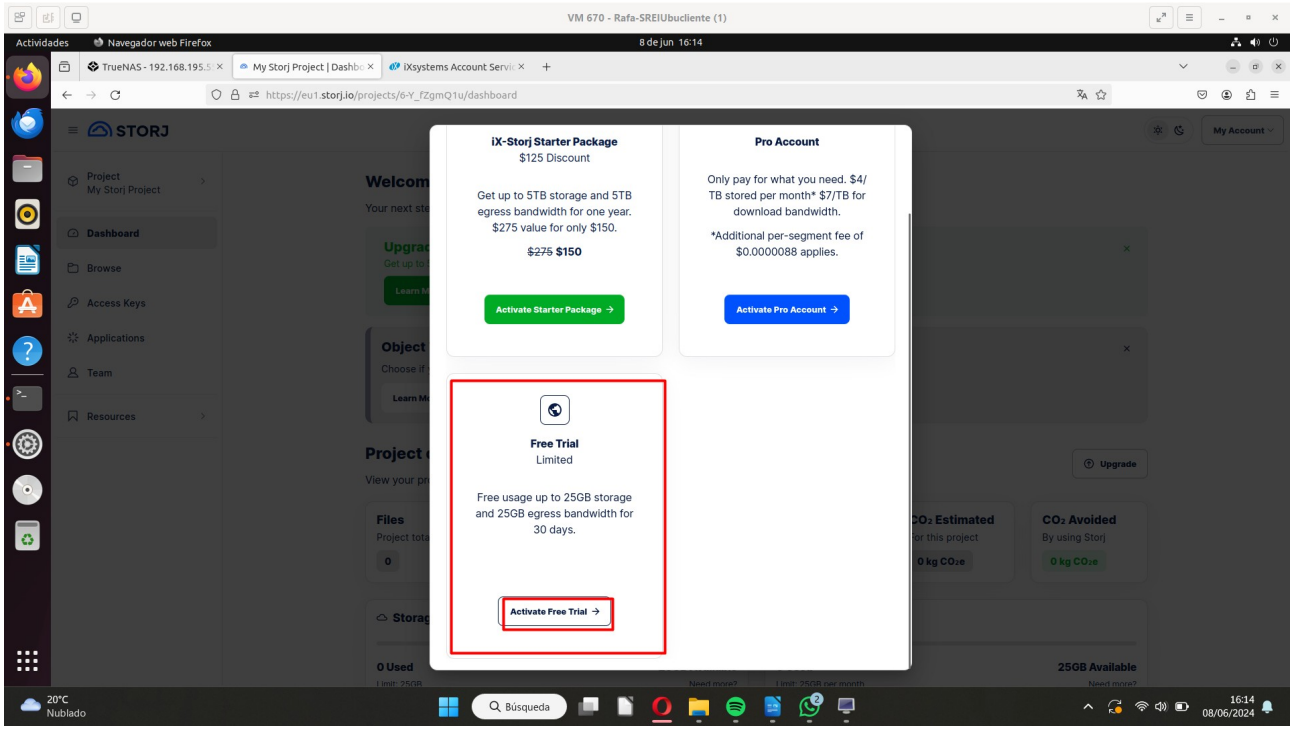
La copiamos y la usamos para crear la licencia en iXsistems

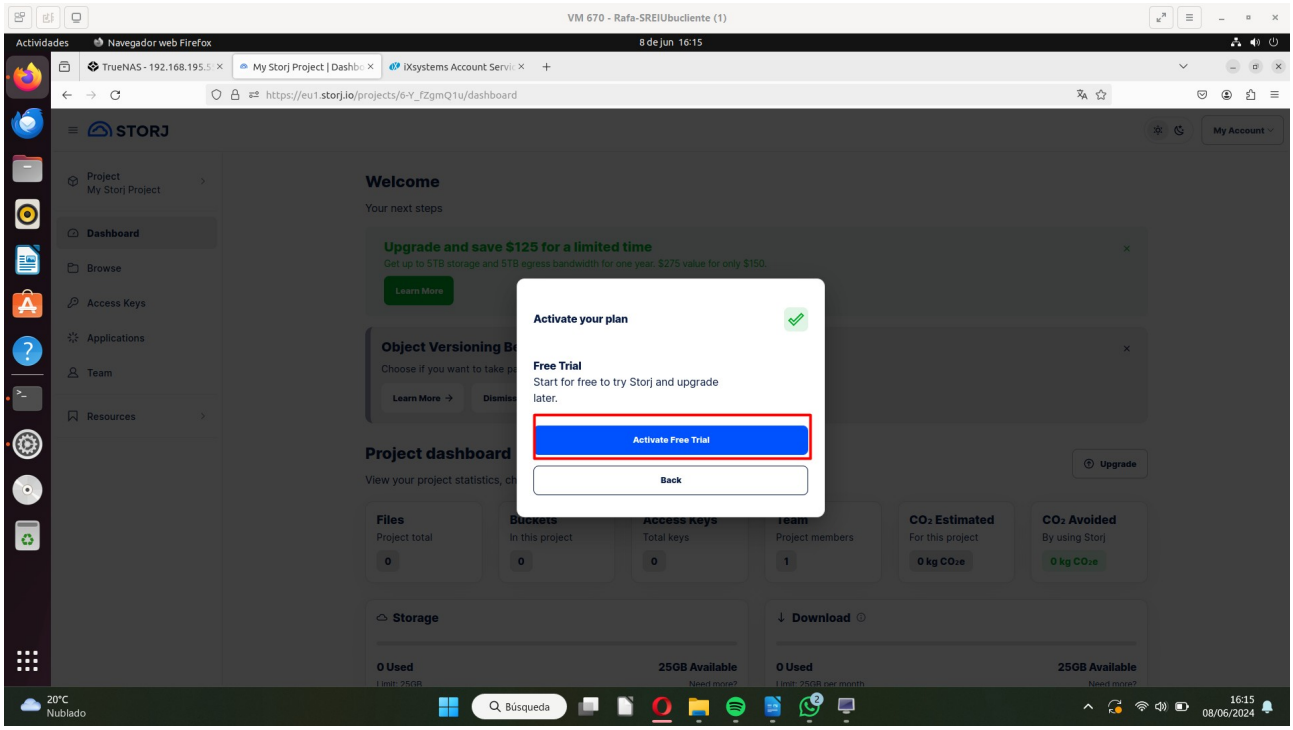


No podemos usar el almacenamiento en nube de Truecommand cloud en esta prueba virtualizada en proxmox; necesitamos un ID de Truecommand.

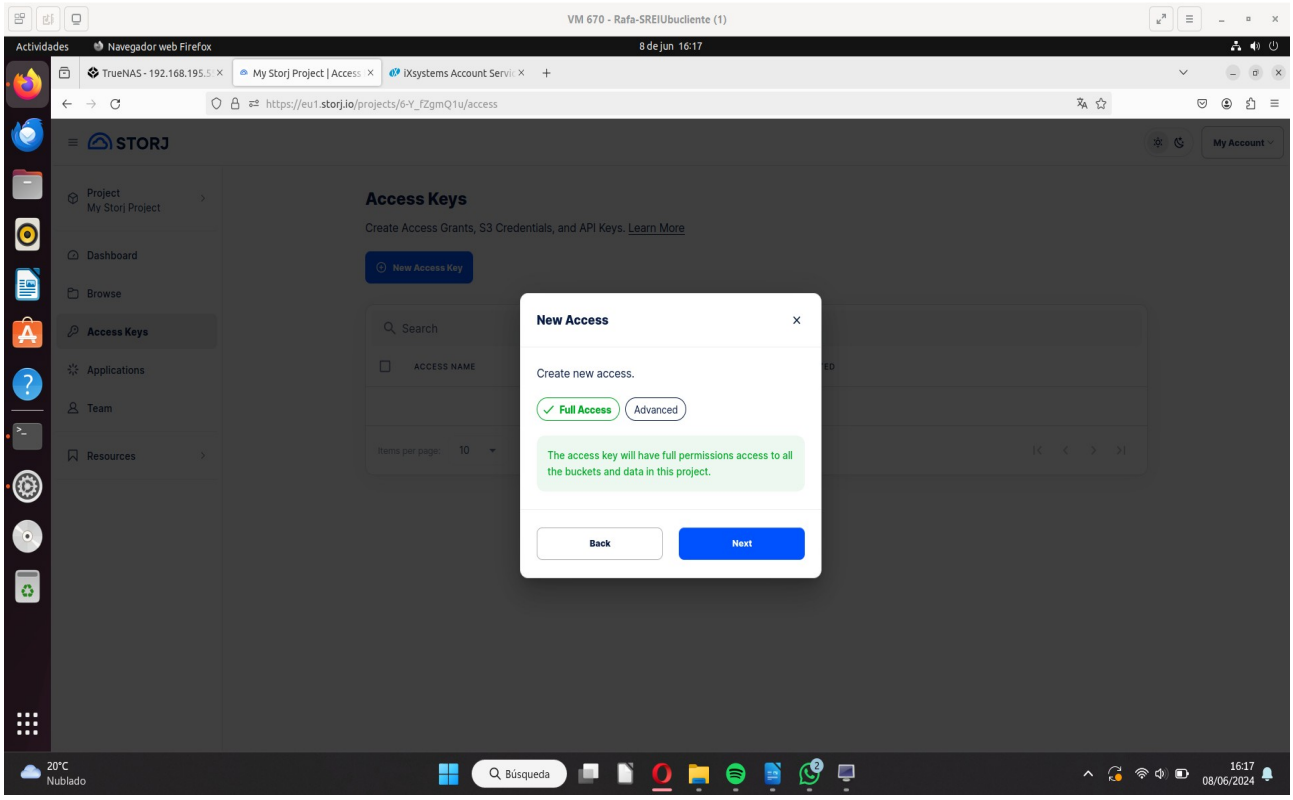


Escogemos la opción de prueba

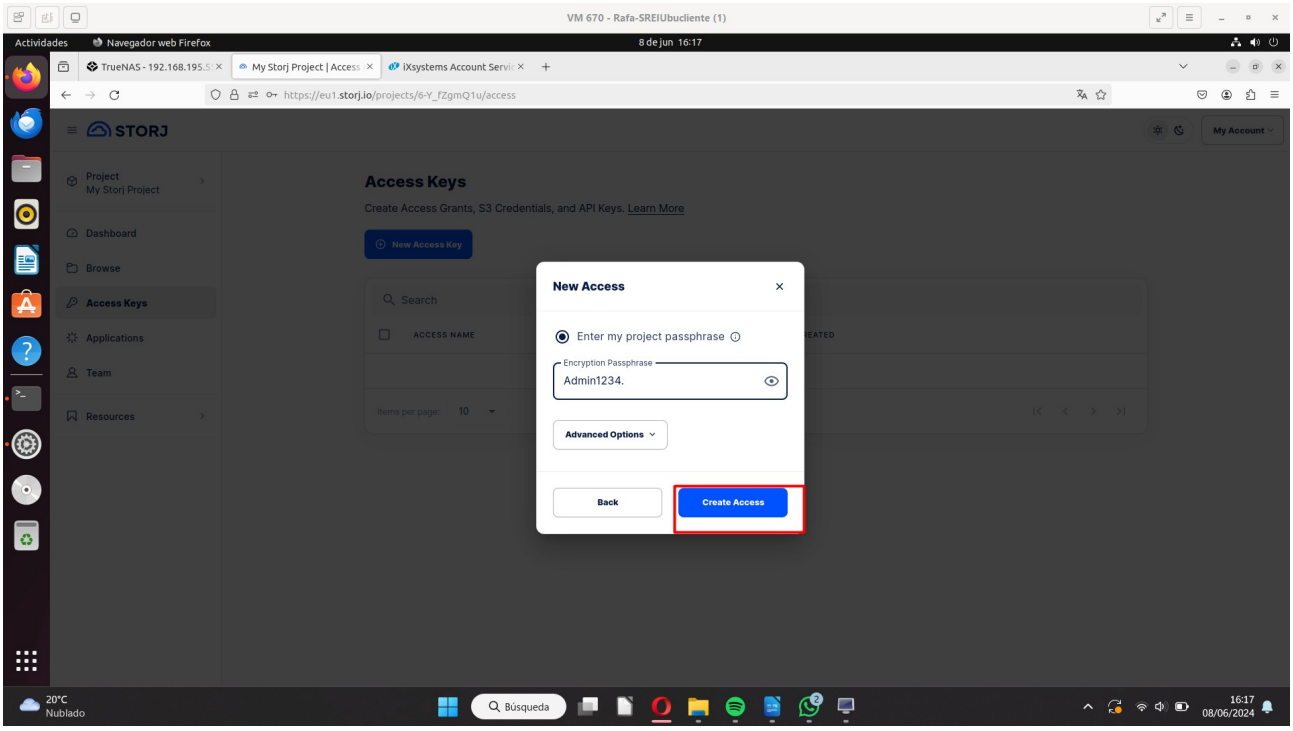


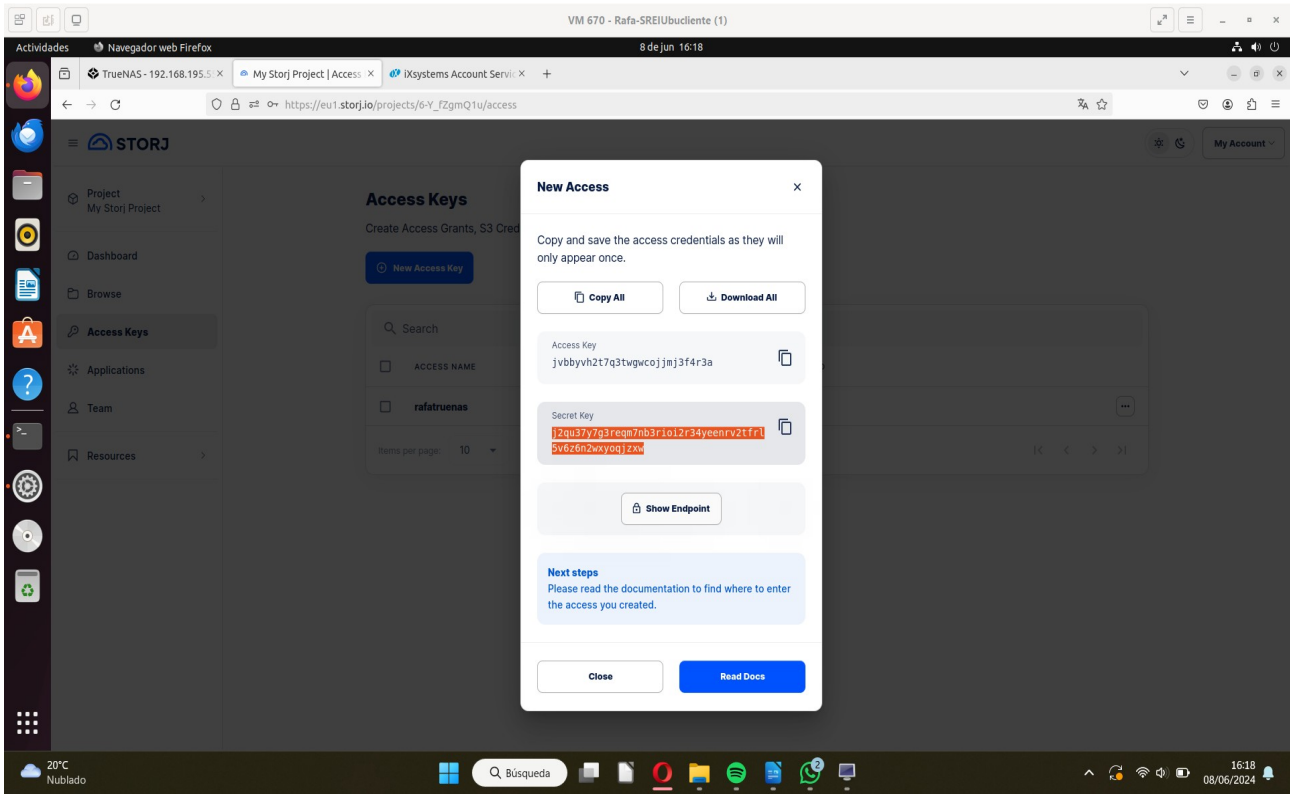


Creamos una clave de acceso

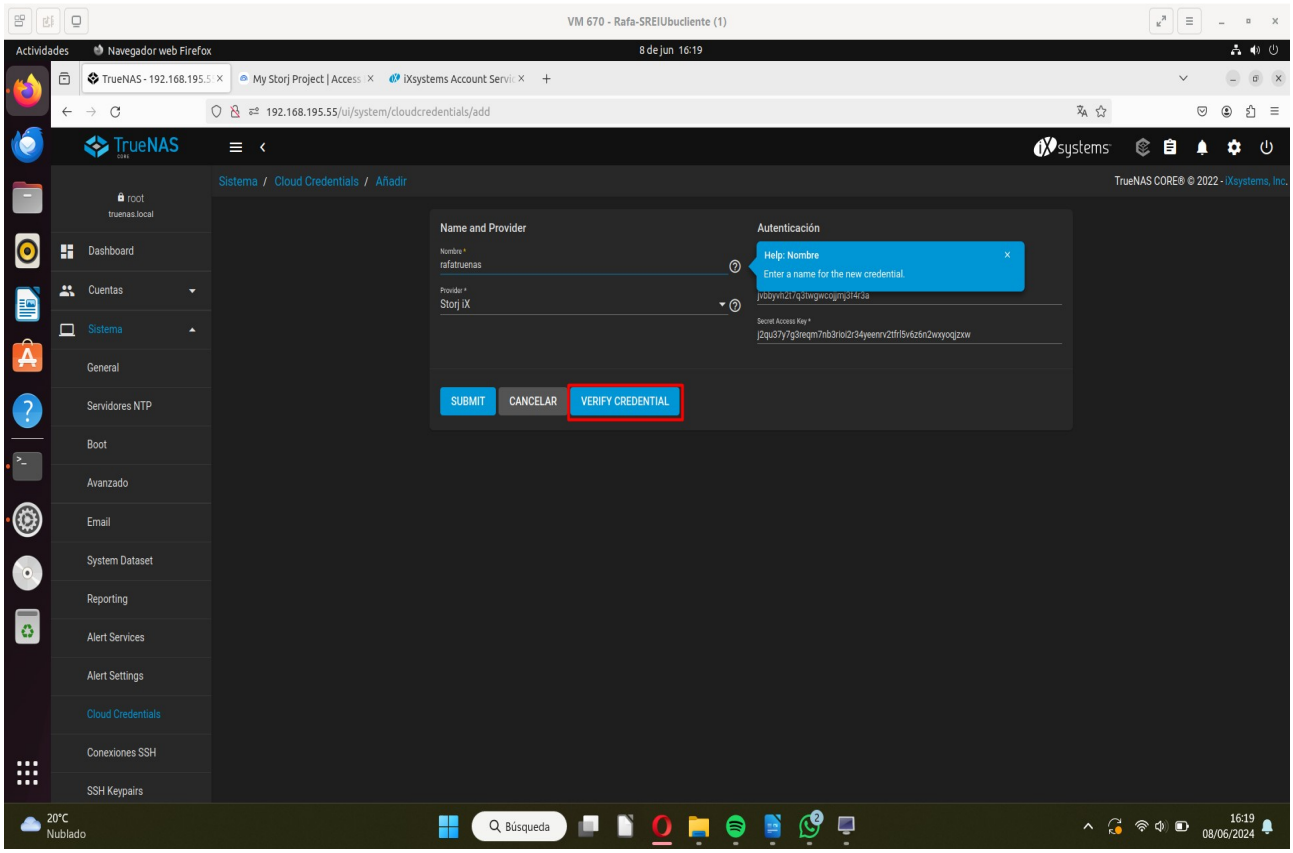


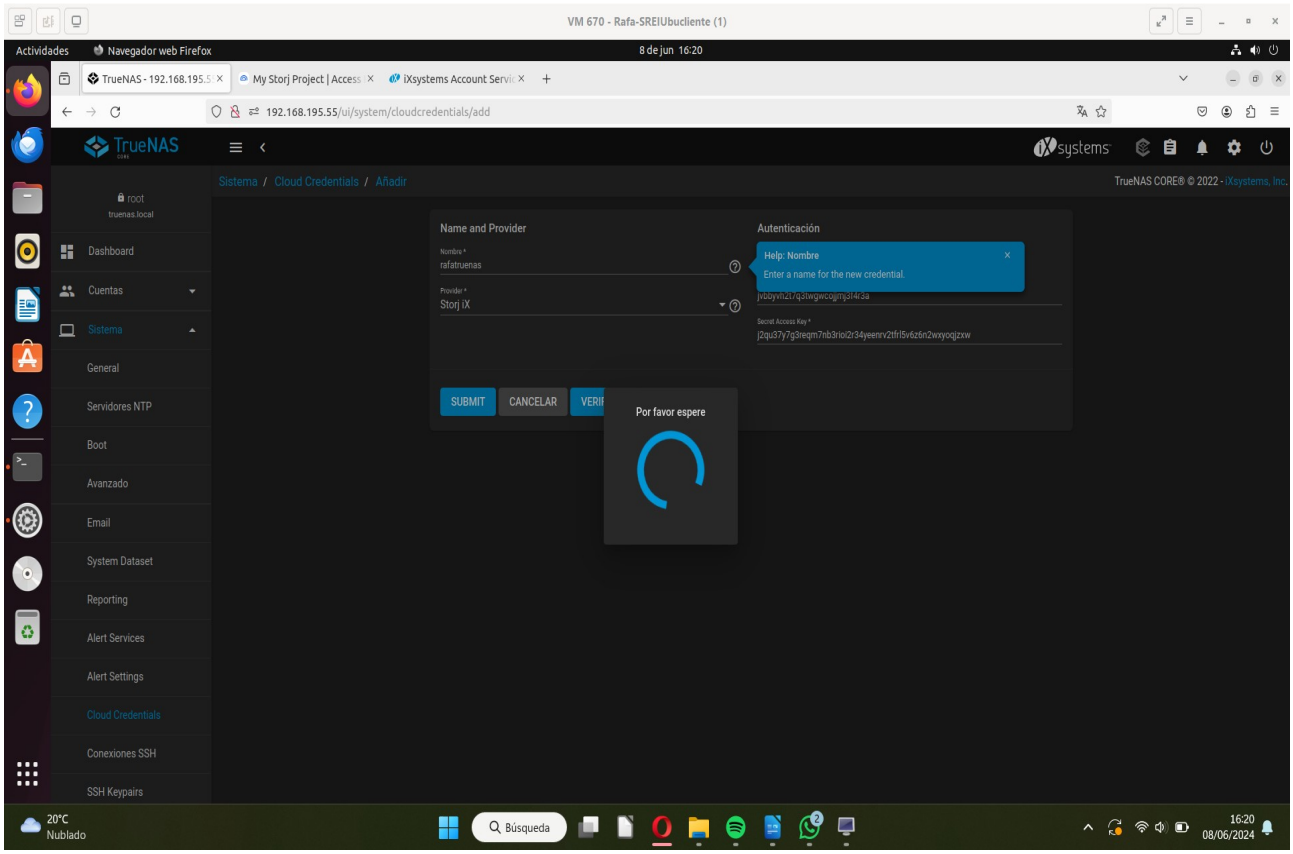
Le añadimos una contraseña



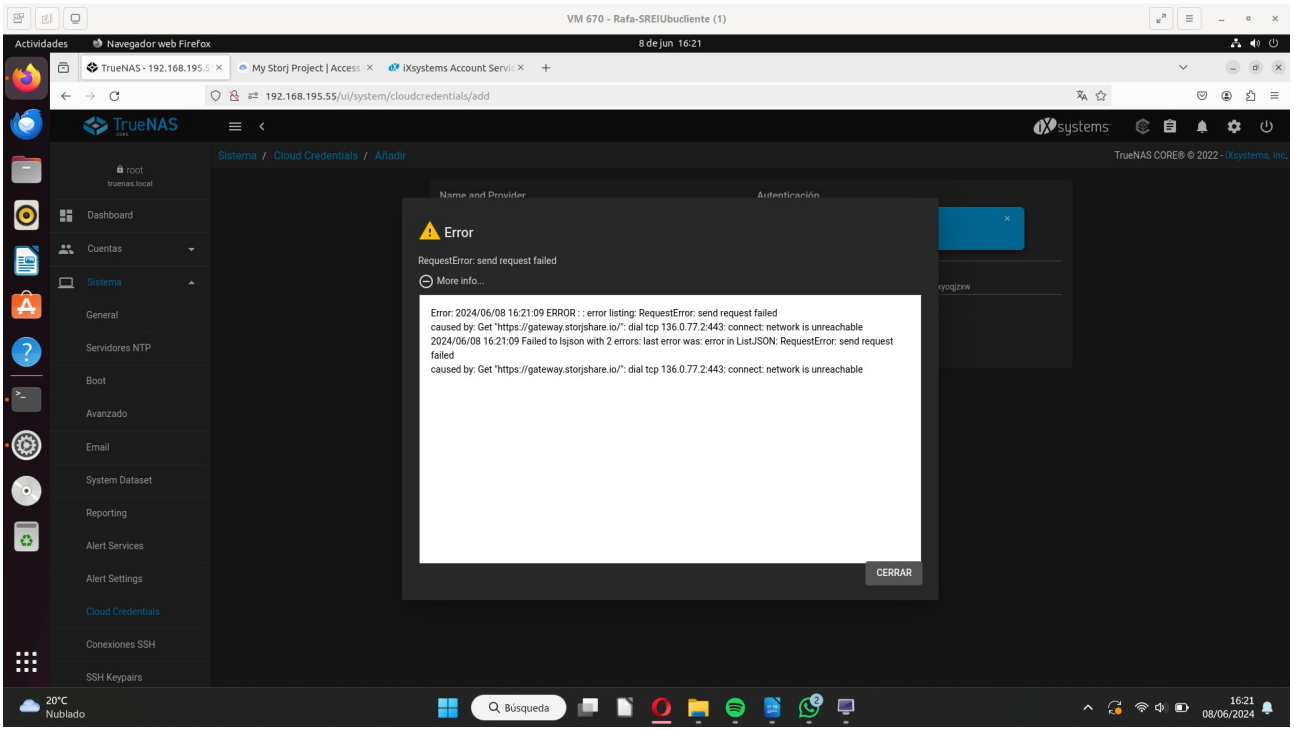


Ahora desde la GUI de TrueNas añadimos la clave y la clave secreta.





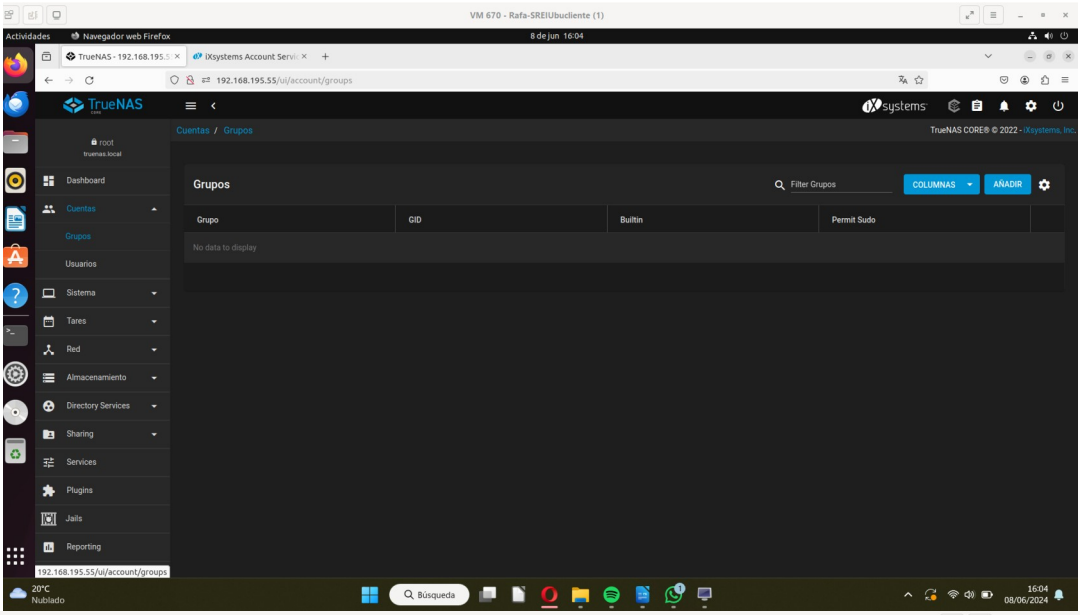
En esta simulacion no se puede hacer puesto que estoy usando maquinas virtuales dentro de proxmox y no encuentra las interfaces de red creadas dentro del mismo proxmox.

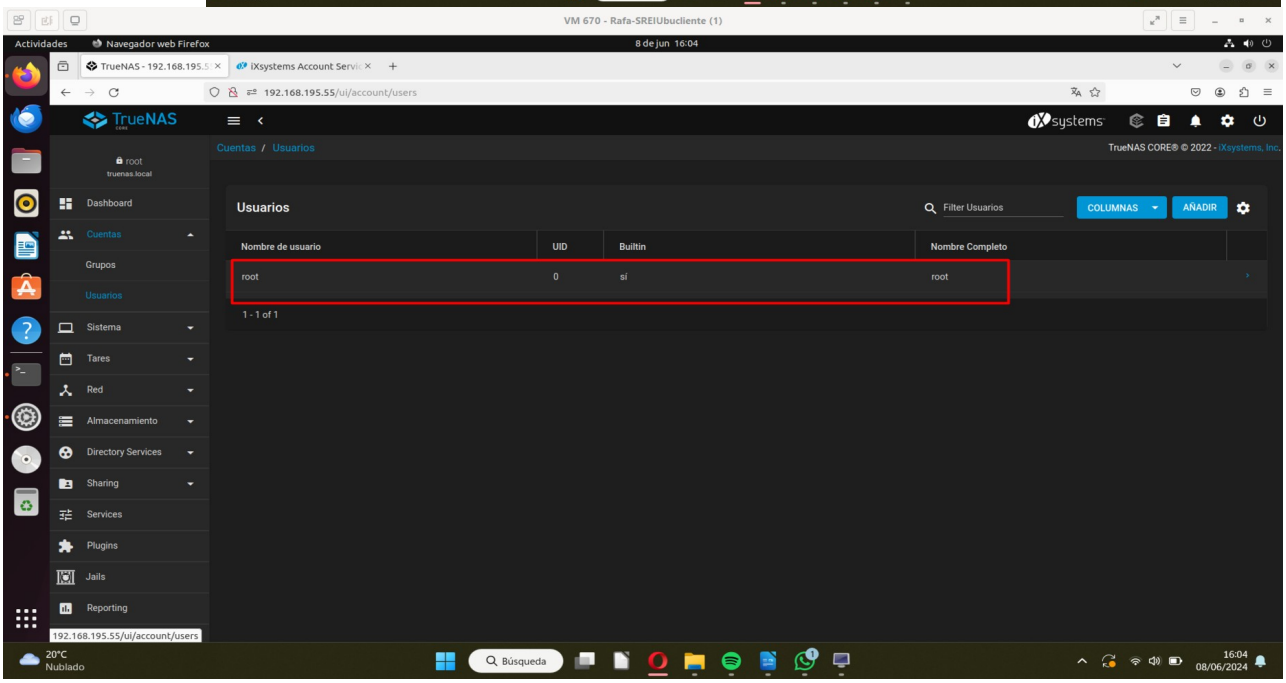


Cuentas

- ***Podemos crear los diferentes usuarios y grupos, asignando diferentes grupos a un mismo usuario y, por supuesto, aplicarle diferentes permisos de acceso.***

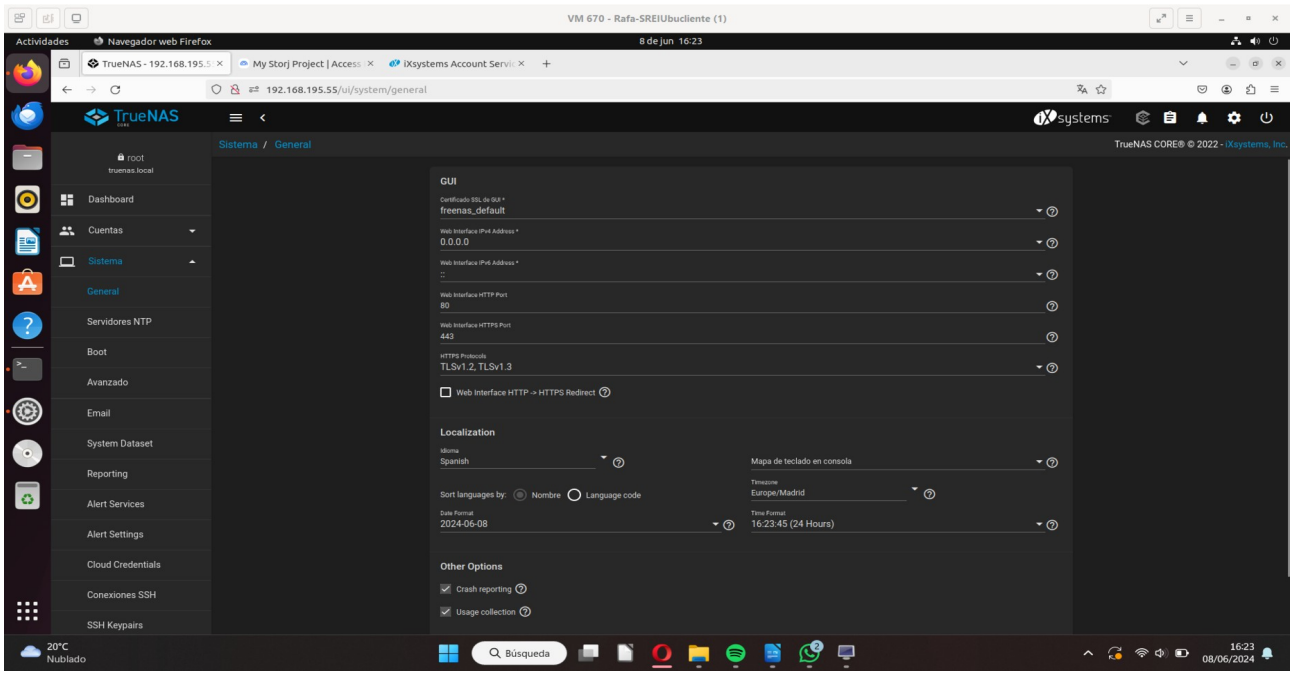
- ***TrueNAS nos permitirá configurar de manera muy detallada los diferentes usuarios, proporcionándoles permisos únicamente para acceder al servidor SMB incorporado en el sistema, o que incluso puedan conectarse (o no) a través del servidor SSH local.***



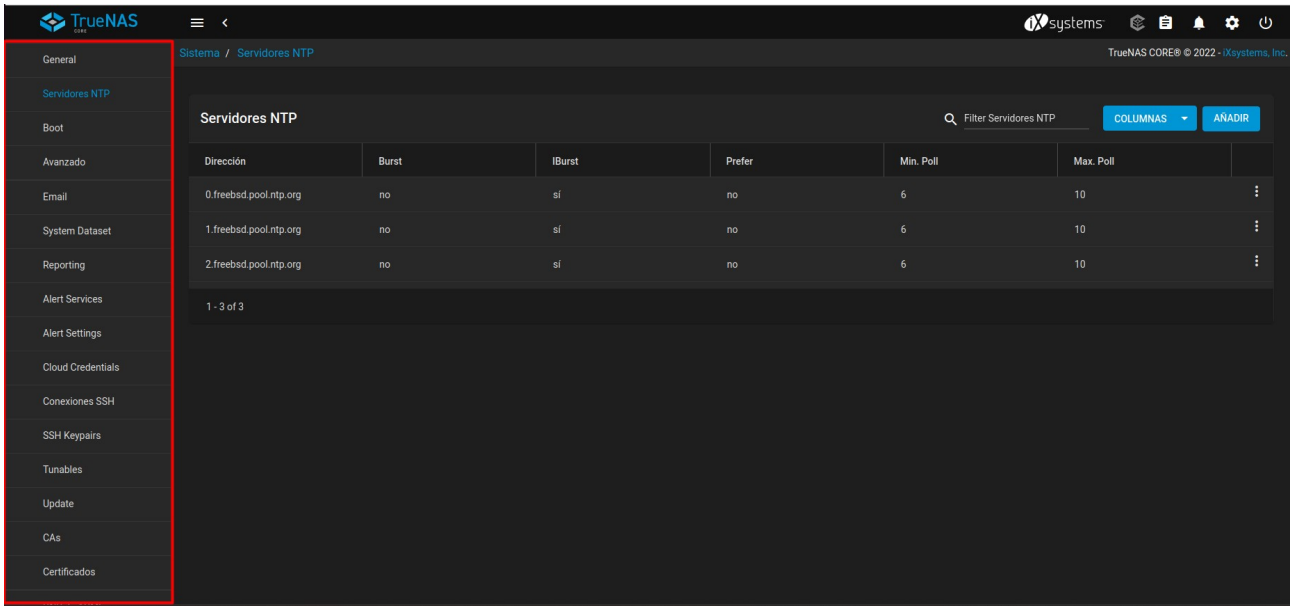


Sistema

- ***En la sección de «Sistema» podremos configurar la interfaz gráfica de usuario con diferentes perfiles, también podremos cambiar el puerto de administración, los protocolos TLS a utilizar, el idioma de la interfaz gráfica de usuario y mucho más.***



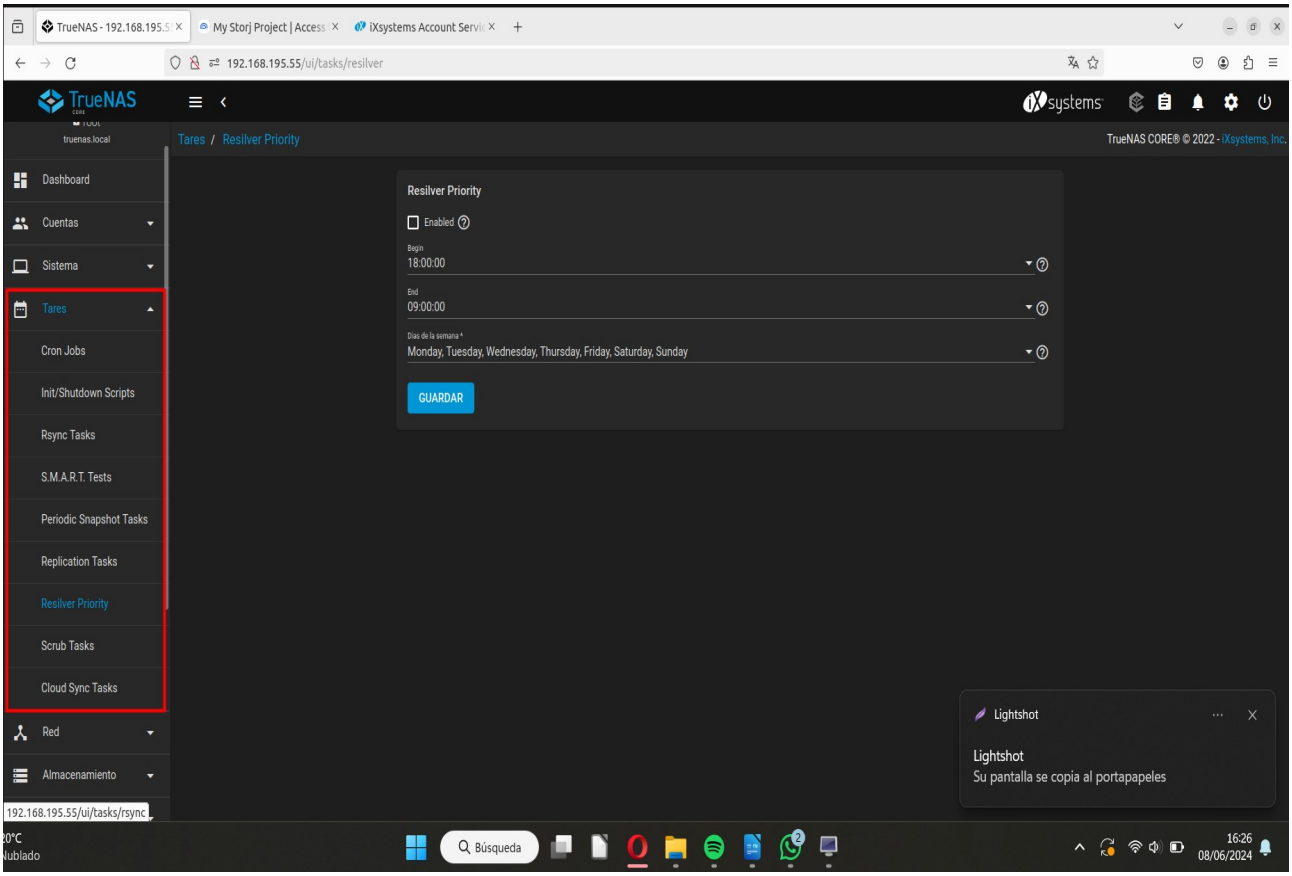
- ***Por último, también podremos configurar y crear nuevas CA (Autoridad de Certificación), los certificados digitales para el servidor/cliente VPN, configurar los DNS de ACME, acceso al soporte y también a la autenticación en dos factores que tenemos disponible.***



- ***En esta sección tenemos la mayor parte de configuración en cuanto al servidor se refiere, podemos hacer:***
  - ***configurar el servidor SMTP para el email,***
  - ***Configurar el dataset del sistema (primero tenemos que crearlo), las credenciales Cloud, las conexiones SSH, las claves SSH, e incluso las variables internas (Tuneables)***

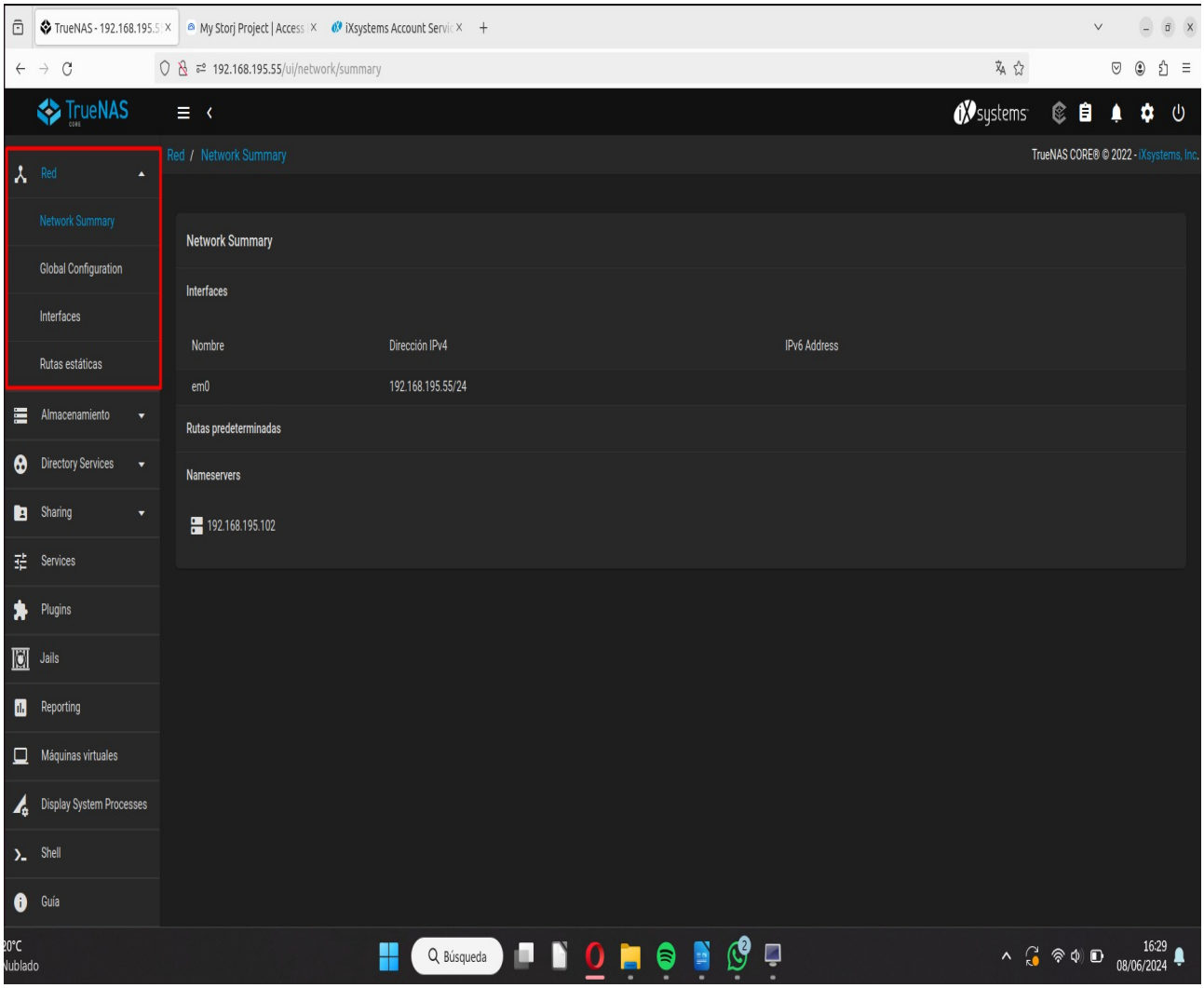
Tareas

- ***En la sección de «Tareas» es donde podremos programar el servidor NAS para realizar diferentes tareas programadas, podremos configurar trabajos en el Cron, podremos configurar scripts en el inicio y apagado del sistema, tareas a través de Rsync para sincronizar carpetas y archivos,***



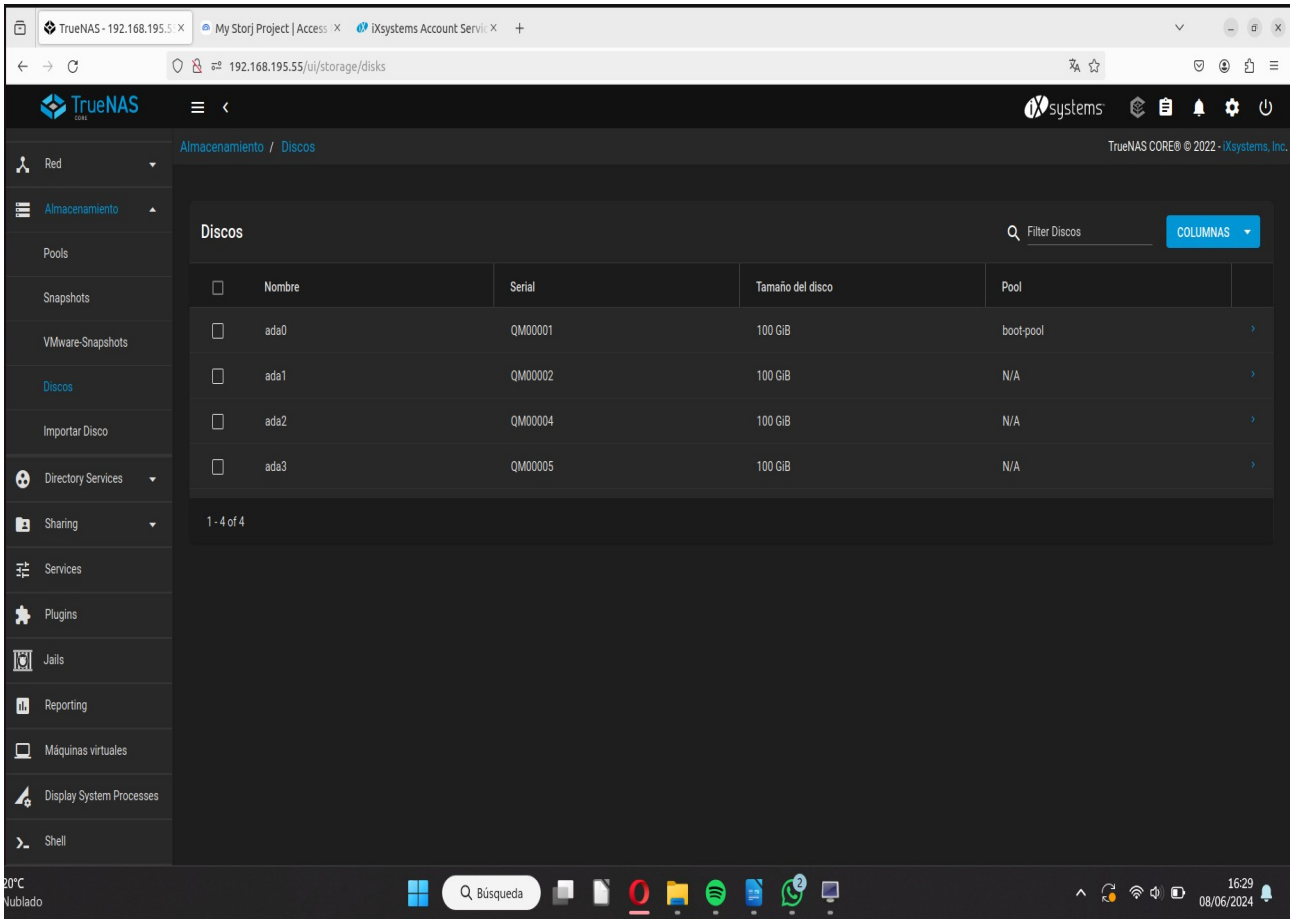
- **Red**

  - ***En la sección de «Red» es donde podremos configurar las diferentes interfaces de red, si es que tenemos varias, también podremos ver la ruta predeterminada y los DNS. También podremos configurar los DNS que nosotros queramos, e incluso configurar la puerta de enlace predeterminada.***



Almacenamiento

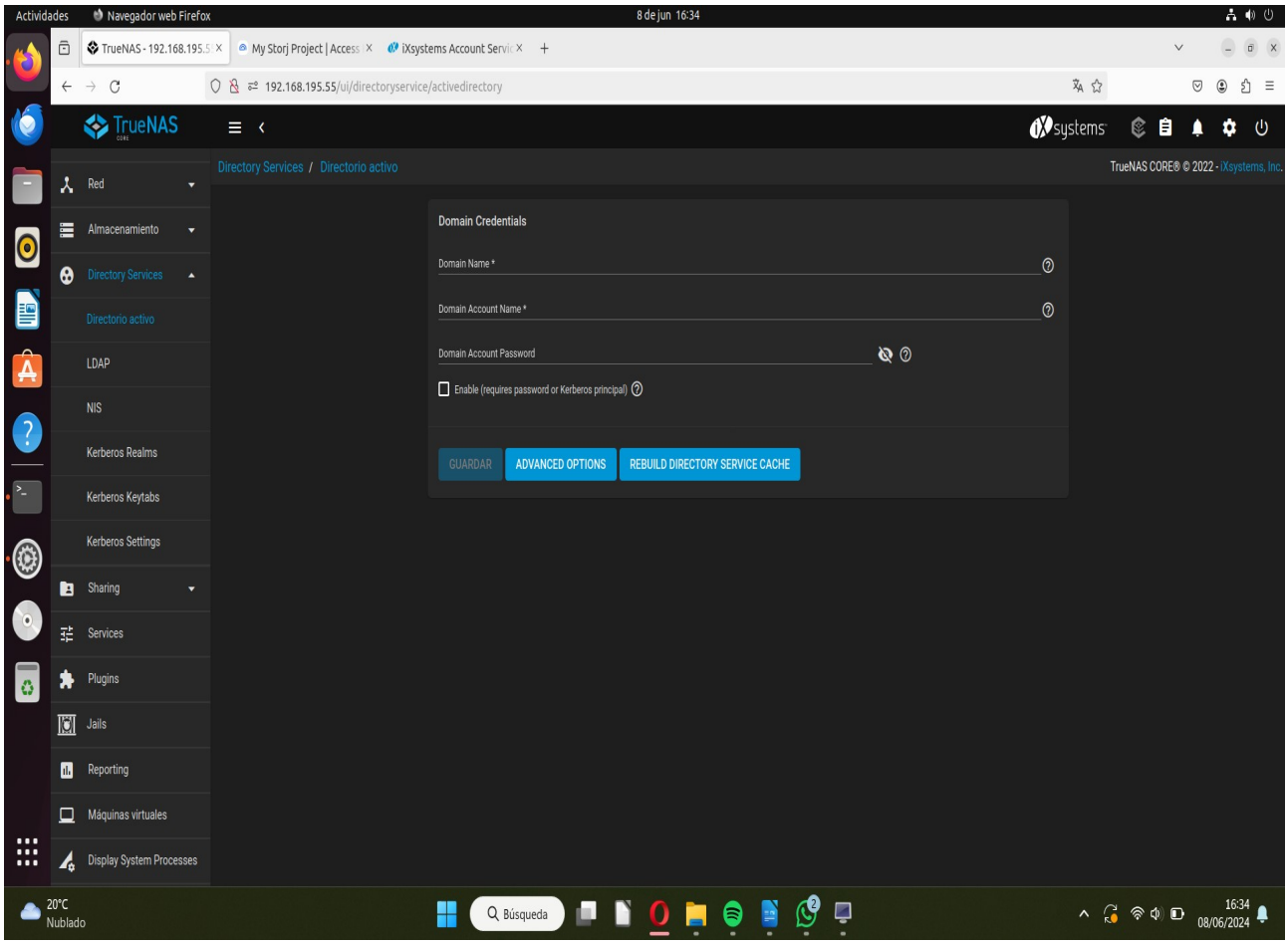
La parte de almacenamiento es la más importante de los servidores NAS, en esta ocasión tenemos el sistema de archivos ZFS (OpenZFS) con la última versión. Podremos crear diferentes vdev configurados como stripe, mirror, y diferentes niveles de RAID-Z, e incluso podremos configurar diferentes discos como caché para acelerar la lectura y escritura de los datos. Otras opciones que tenemos disponibles son la posibilidad de crear todos los pools que queramos, y todos los dataset en un determinado pool.



Directory Services/Active Directory

- ***En la sección de servicios de directorio, podremos configurar el Active Directory si tenemos una red Windows, también podremos configurar el LDAP, NIS y Kerberos. Todos estos protocolos están orientados a la autenticación de los diferentes usuarios y grupos en el servidor NAS, podremos realizar una autenticación basada en AD, LDAP o Kerberos.***

- ***Normalmente en entornos empresariales tenemos siempre un servidor para la autenticación de los diferentes usuarios y los grupos a los que pertenecen, de esta forma, podríamos «enlazar» este sistema operativo para obtener las credenciales de acceso de estos servidores,***

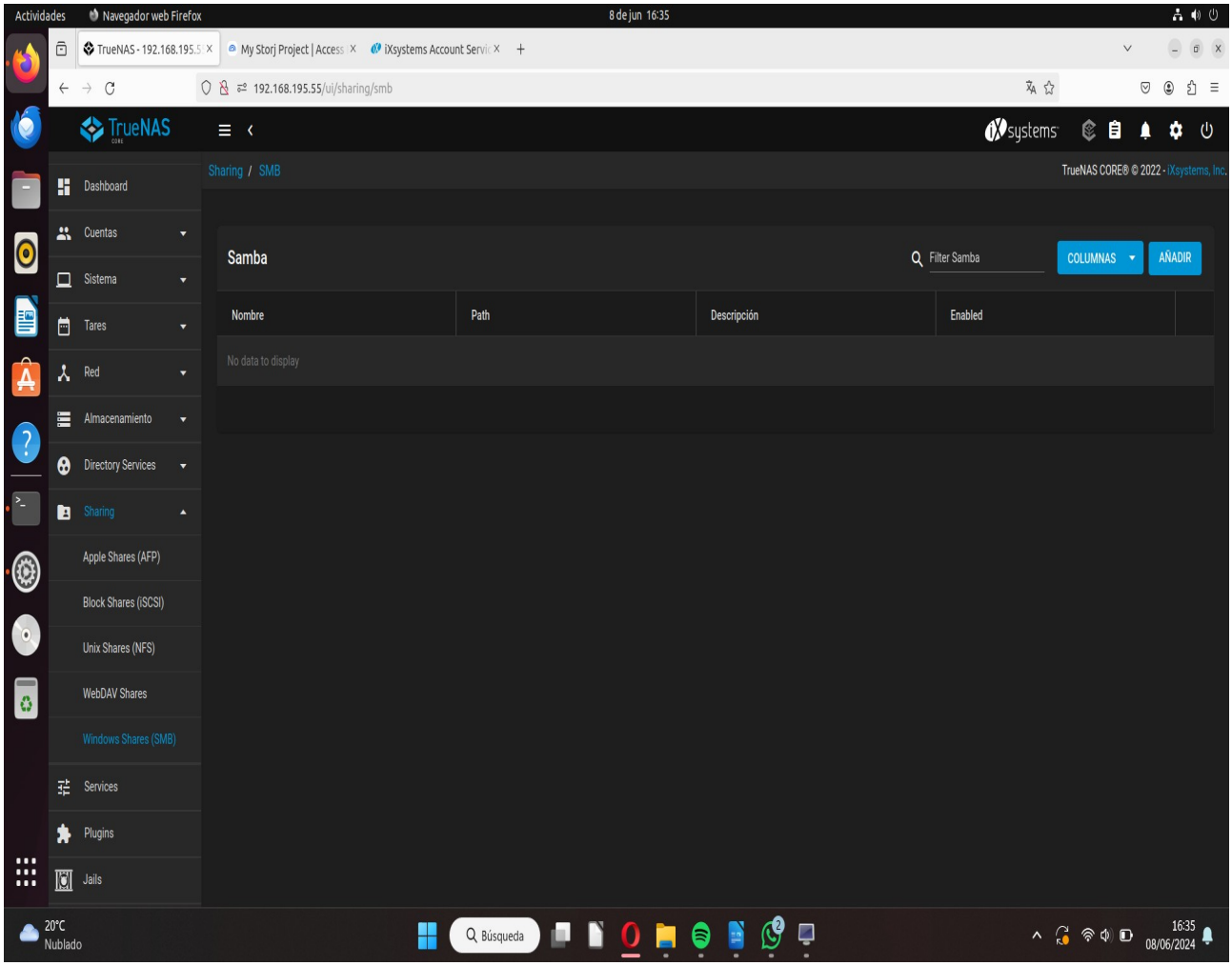


Sharing

- ***En la sección de «Sharing» es donde podremos configurar en detalle los diferentes protocolos para compartir archivos y carpetas en red local, tenemos AFP, iSCSI, NFS, WebDAV y también SAMBA, ideal para entornos Windows***

- ***Se puede configurar el servidor Samba de forma avanzada, este protocolo nos permitirá intercambiar archivos y carpetas entre sistemas operativos Windows, Linux, MacOS y cualquier sistema operativo compatible con SMB.***

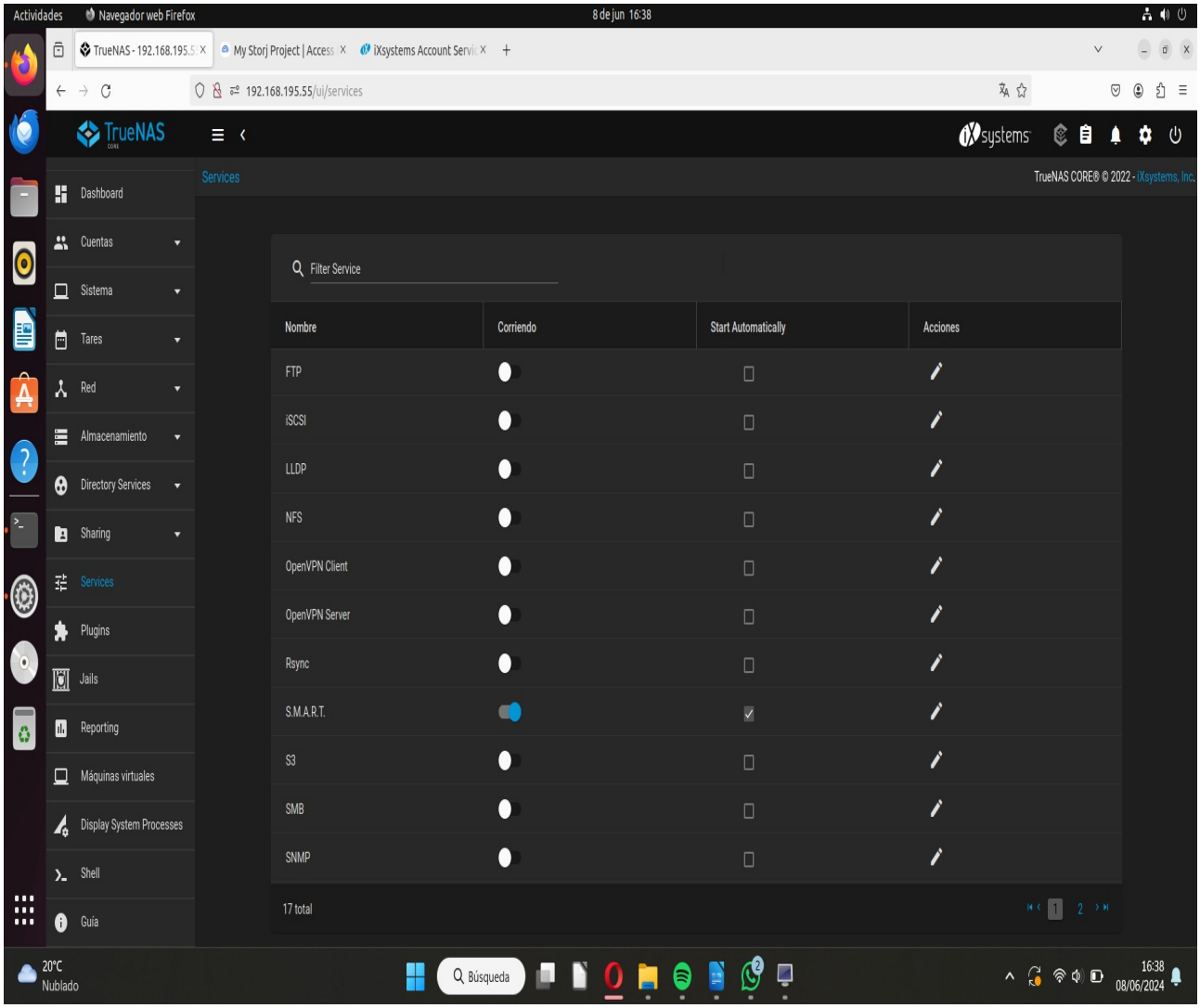
- ***Sin embargo, en esta sección no encontramos algo tan importante como el servidor FTP, esto se encuentra en «Servicios», por lo que nos tendremos que ir a ese menú y pinchar en «configuración» para acceder a la configuración del servidor ProFTPd que incorpora este sistema operativo.***



Servicios

- ***Podemos activar o desactivar los diferentes servicios, y también configurar si queremos que se inicien junto con el servidor NAS.***

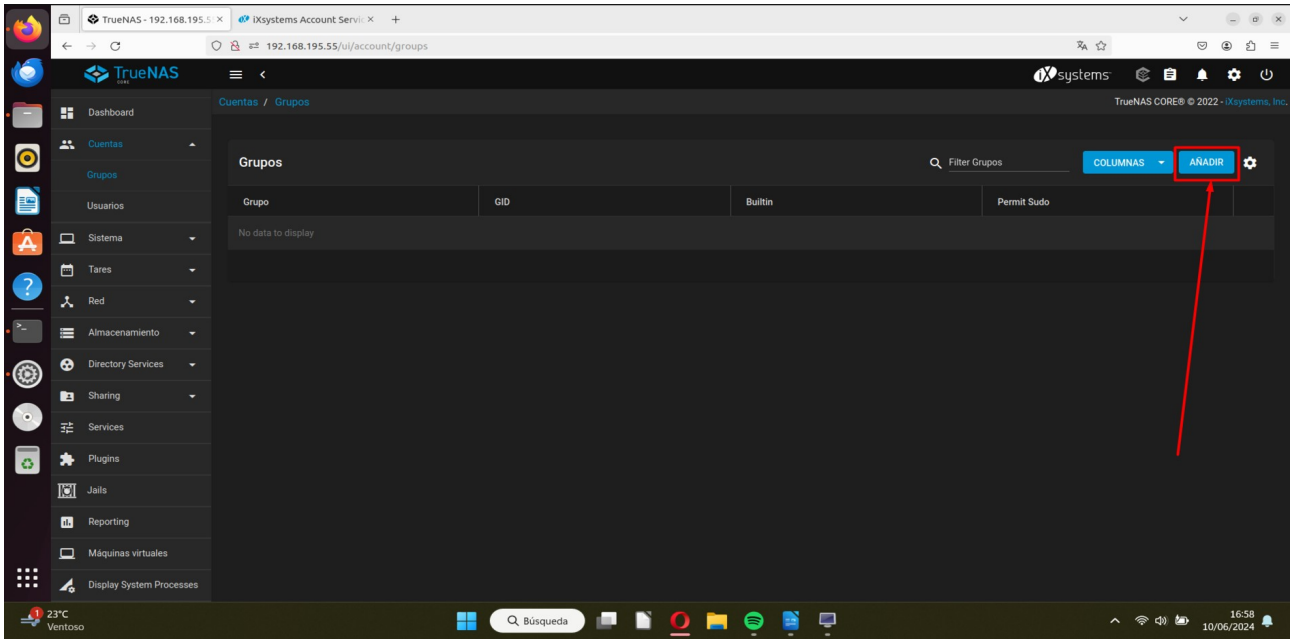
- ***En un escenario donde estemos utilizando este sistema operativo orientado a NAS, tendremos los servicios como Dynamic DNS, FTP, OpenVPN Server y SMB entre otros, siempre que arranque automáticamente con el sistema operativo, y también nos mostrará que está «corriendo», es decir, que lo tenemos activado el servicio y funcionando sin ningún problema.***



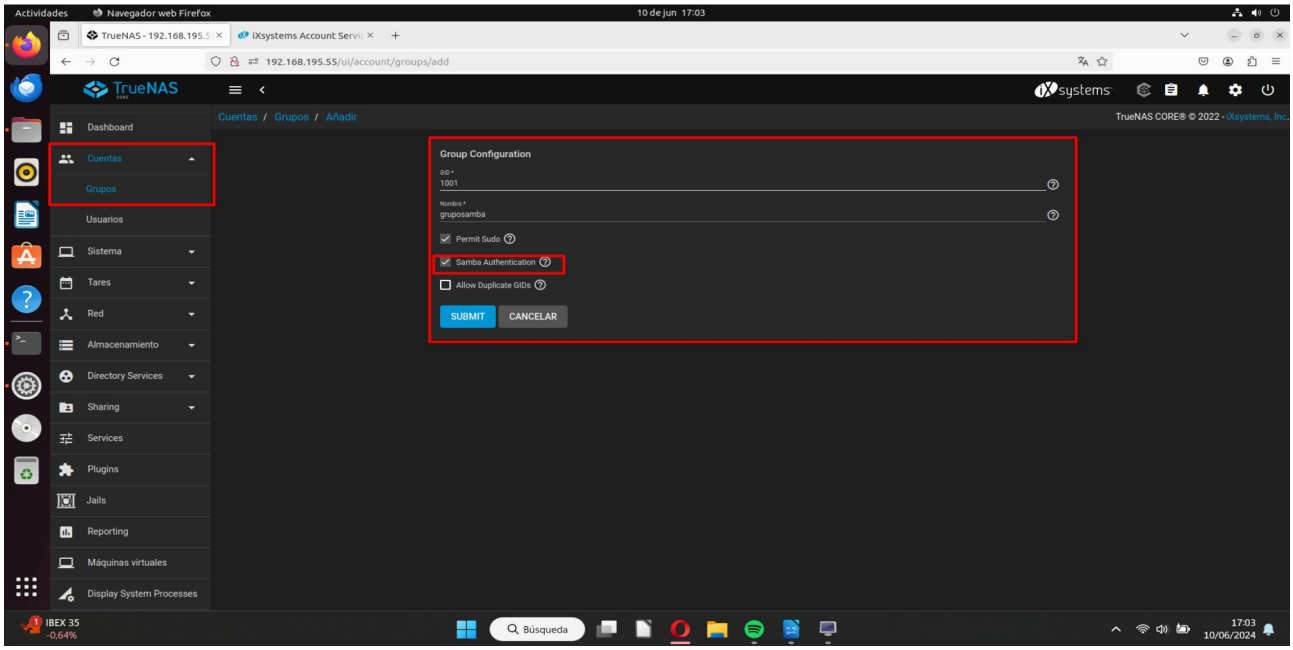
Configuración del servidor Samba

- ***Antes de configurar el servidor Samba, para que se conecten tanto los ordenadores con Windows, Linux o MacOS, deberemos asegurarnos de que el dataset (de la pool) tiene permisos «Passthrough»,***

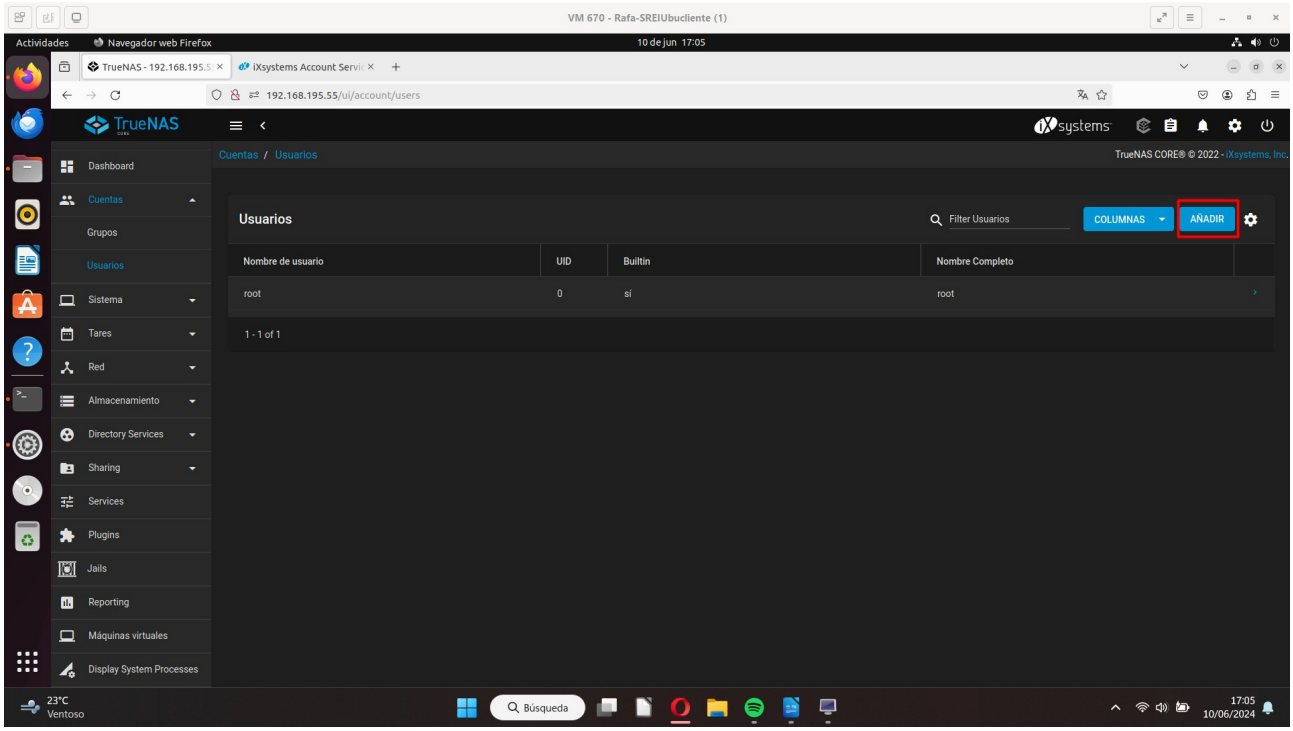
- ***Para ello voy a crear un grupo, usuario y pool de discos para mi servidor Samba.***

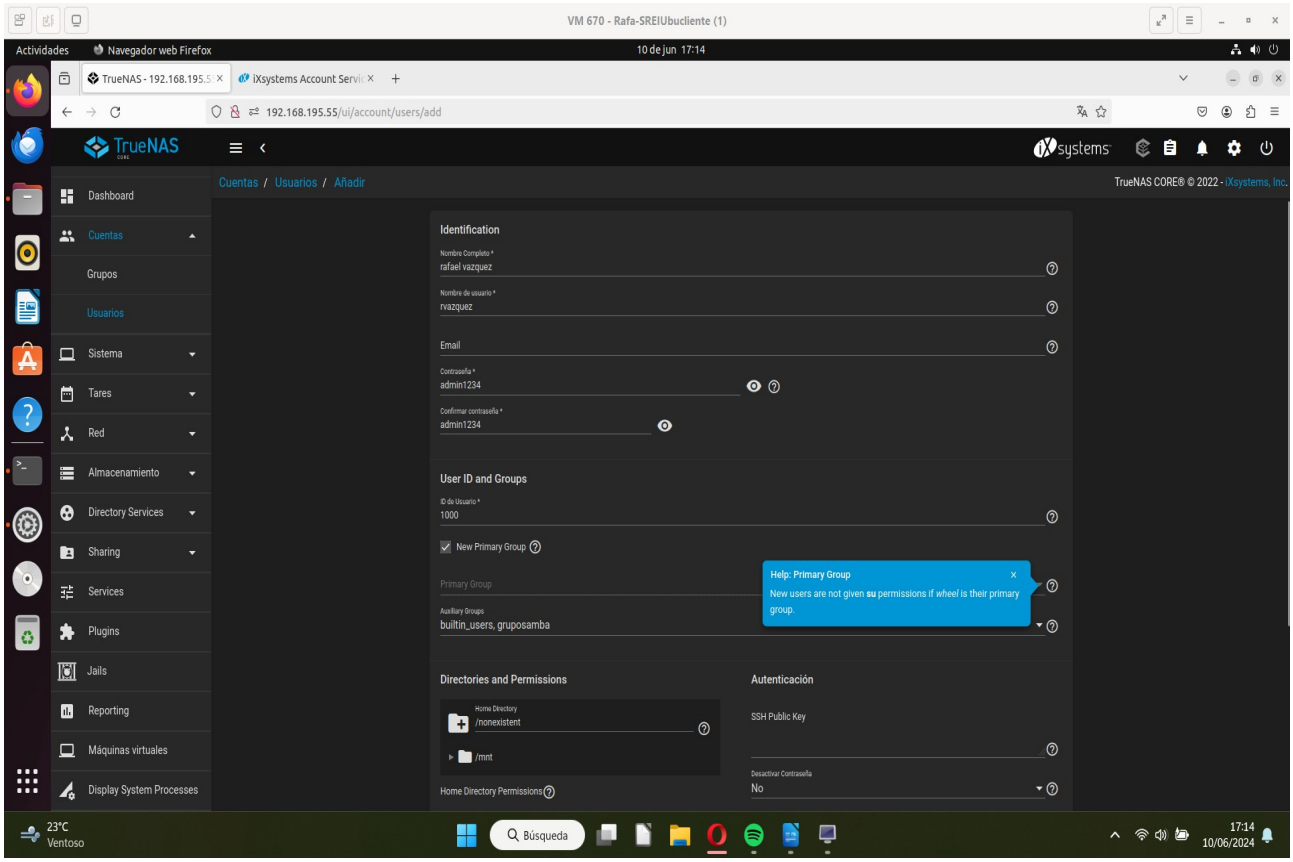


- ***Creamos el grupo para usuarios samba.***

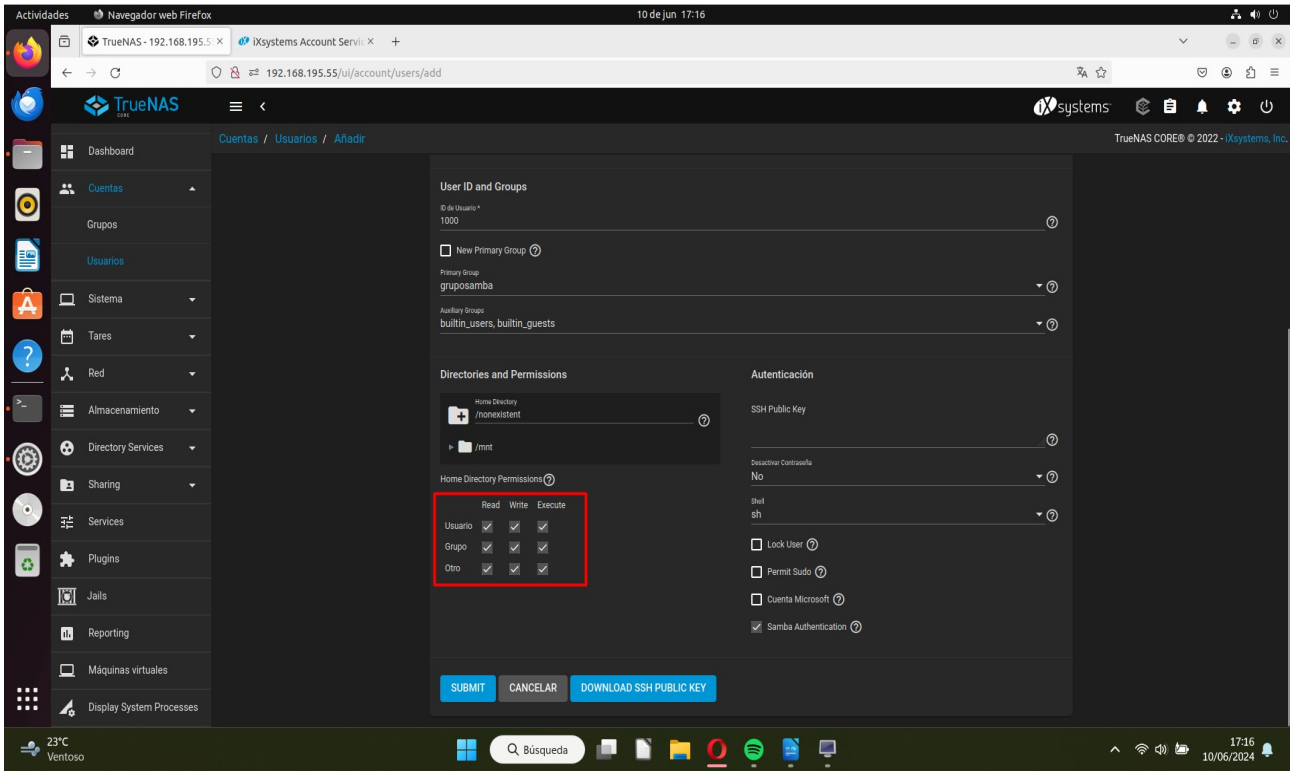


- ***Ahora añadimos un usuario que estará dentro del grupo recién creado.***

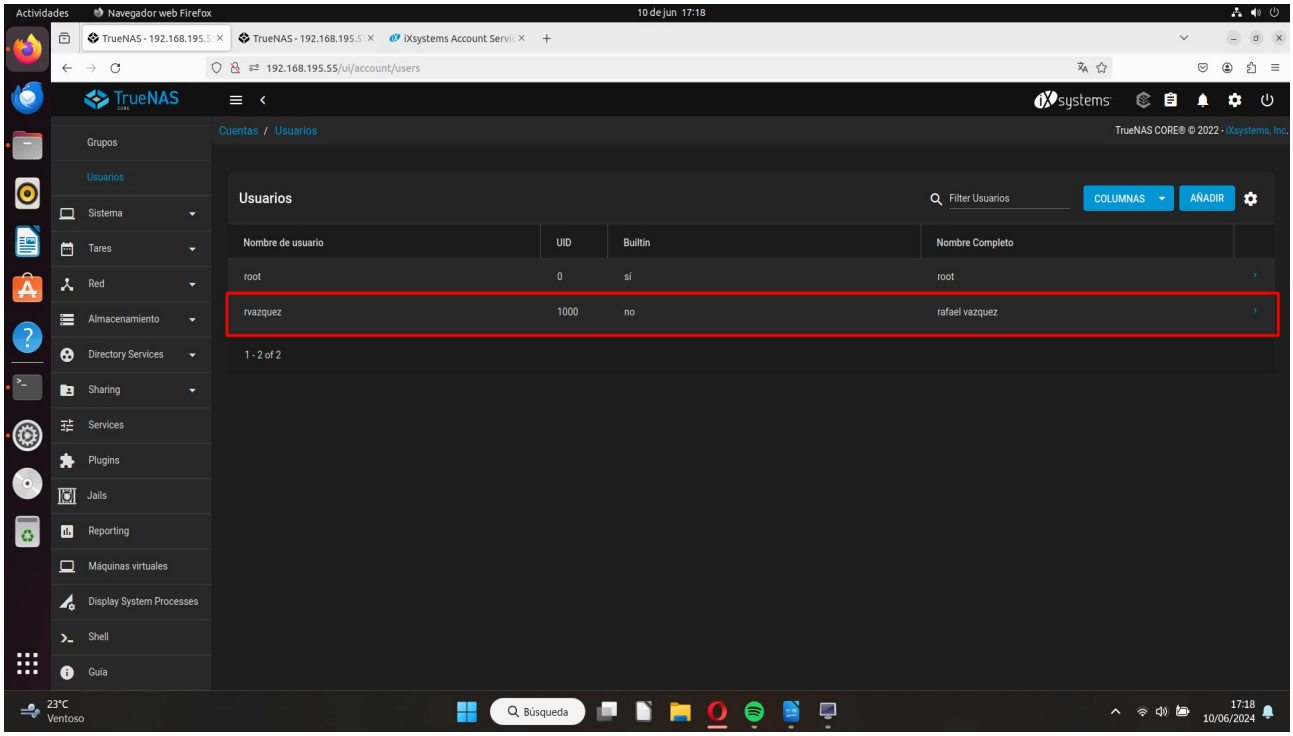




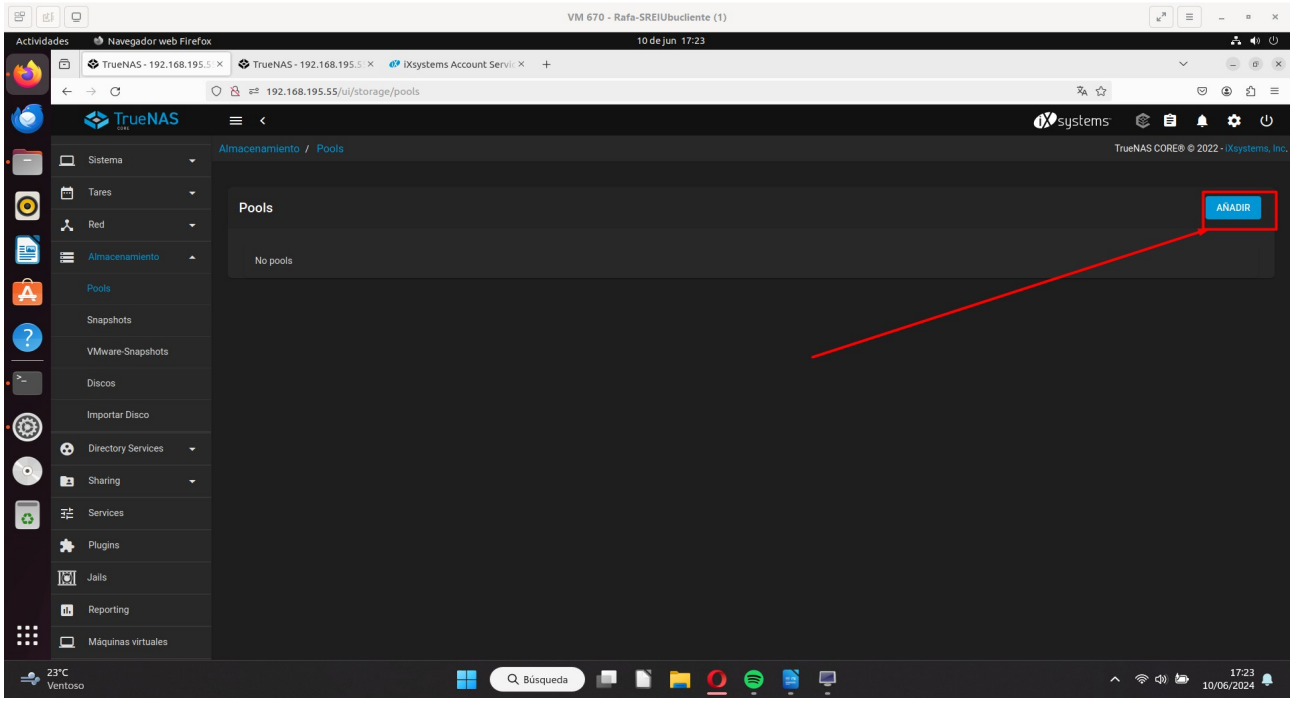
- ***Le añadimos al grupo que usara samba para compartir archivos desde la red.***

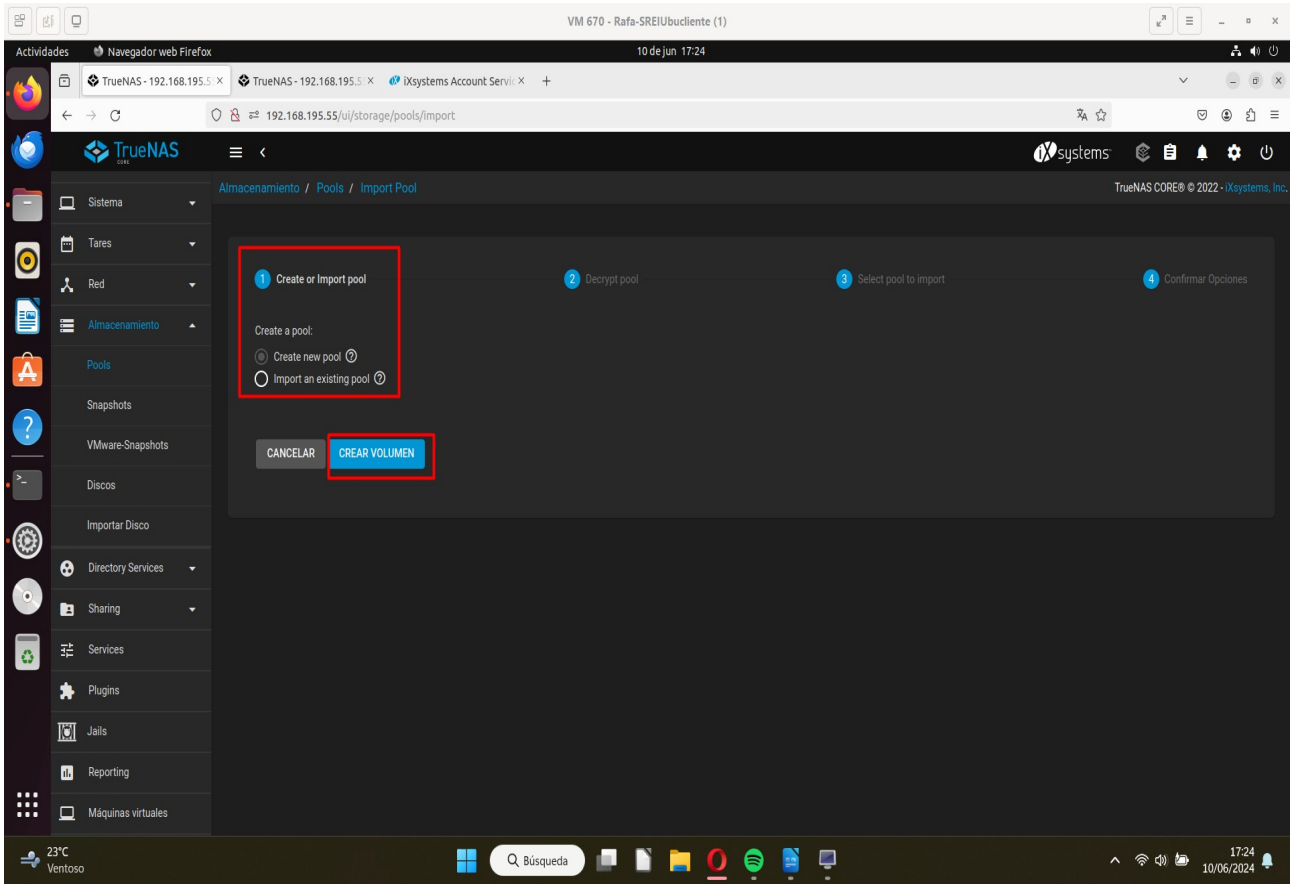


El usuario ya esta creado.

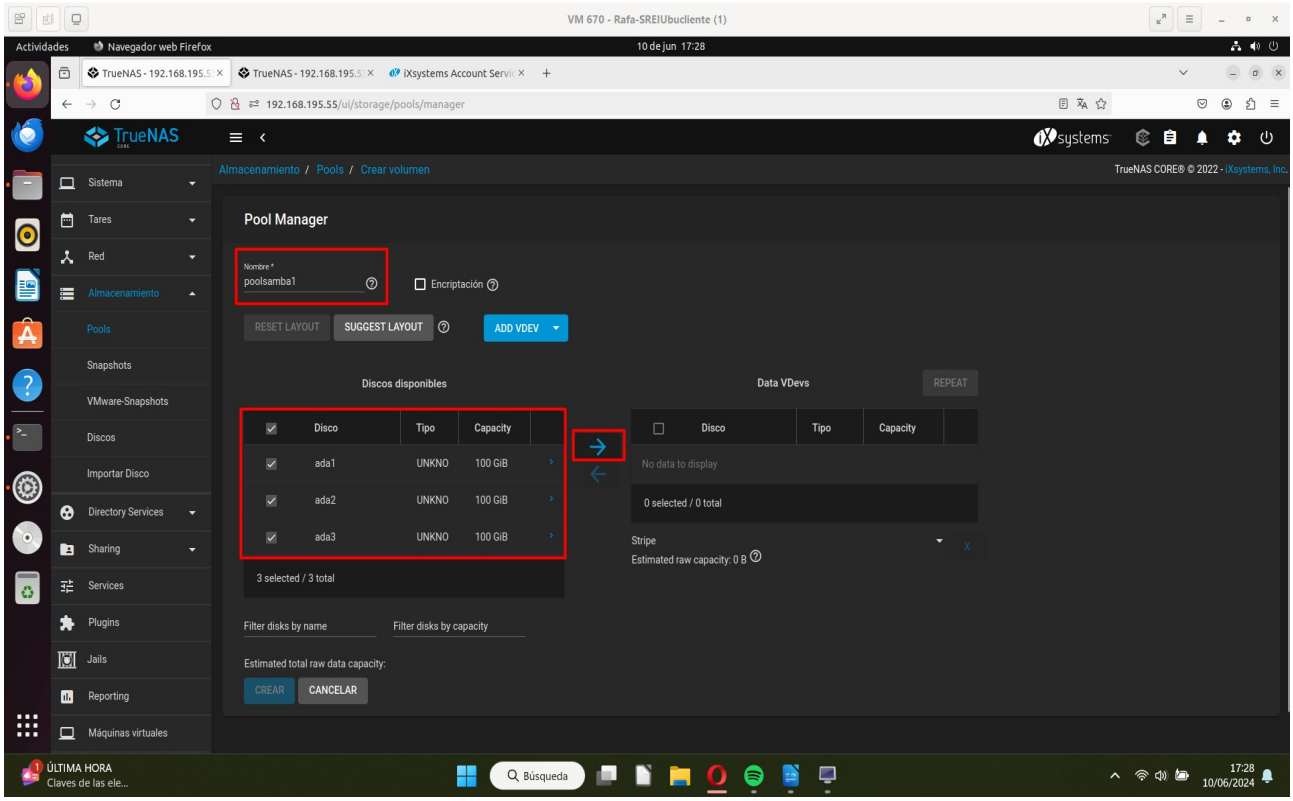


- ***Una vez hecho esto vamos a crear una pool ZFS para el NAS.***

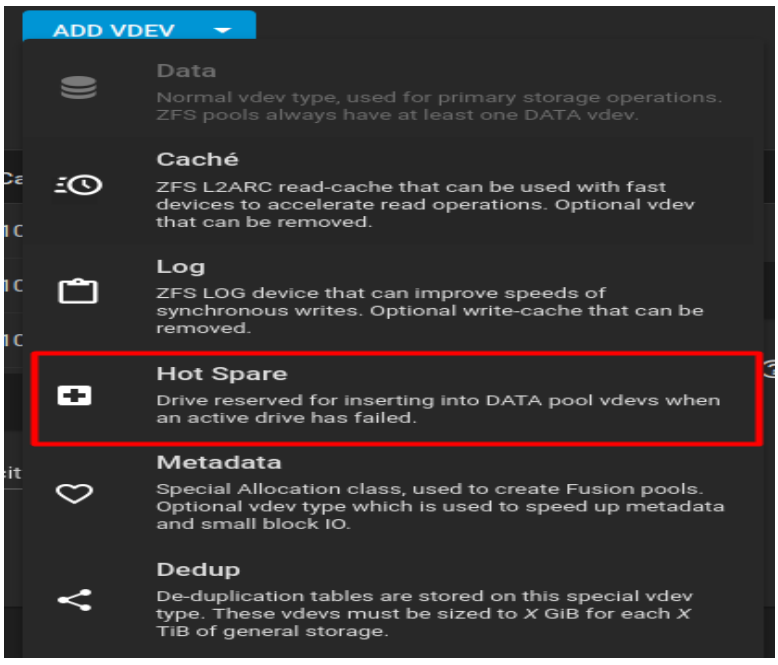




Ahora le damos el nombre e indicamos los discos que queremos asignar a dicha pool.

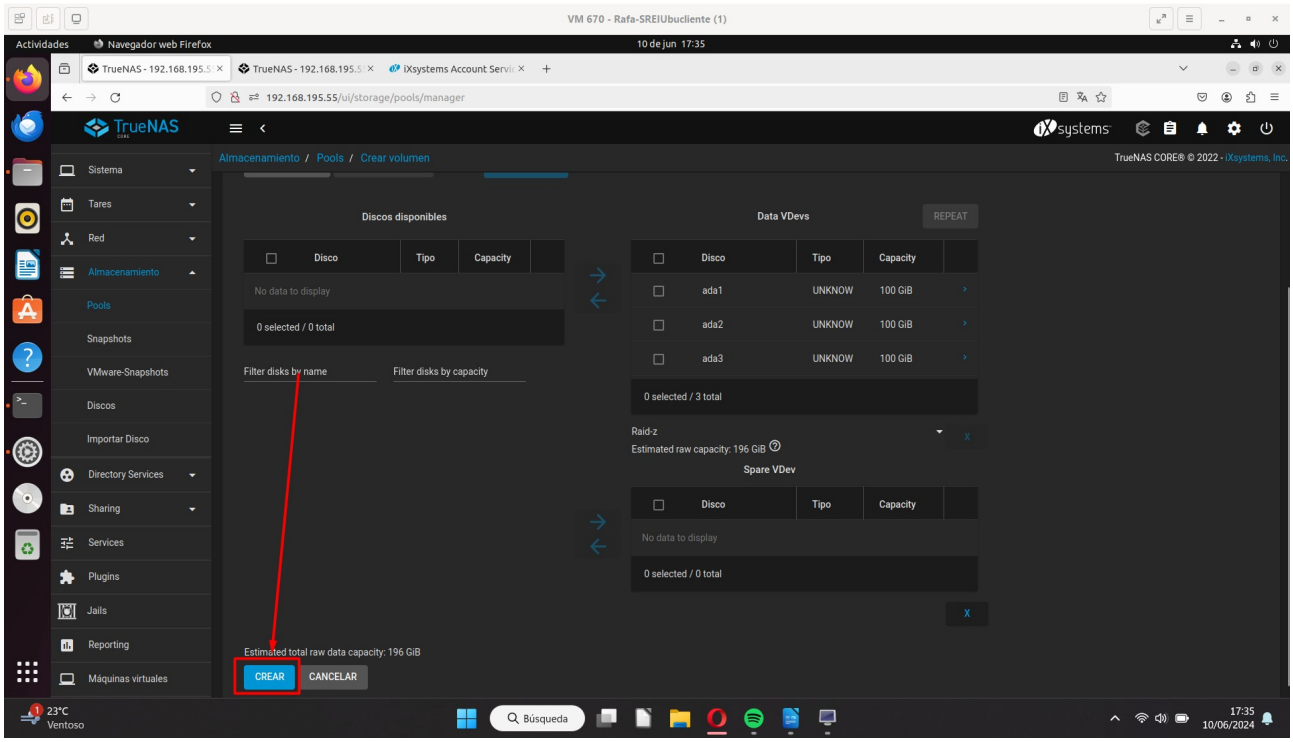


Si hacemos click en ADD VDEV tenemos este desplegable, hot spare (repuesto de emergencia) , el sistema nos permite, en caso de emergencia, un respaldo de la pool.En este caso puede fallar uno de los 3 discos y podriamos recuperar los datos, si fallan dos a la vez no seria posible.

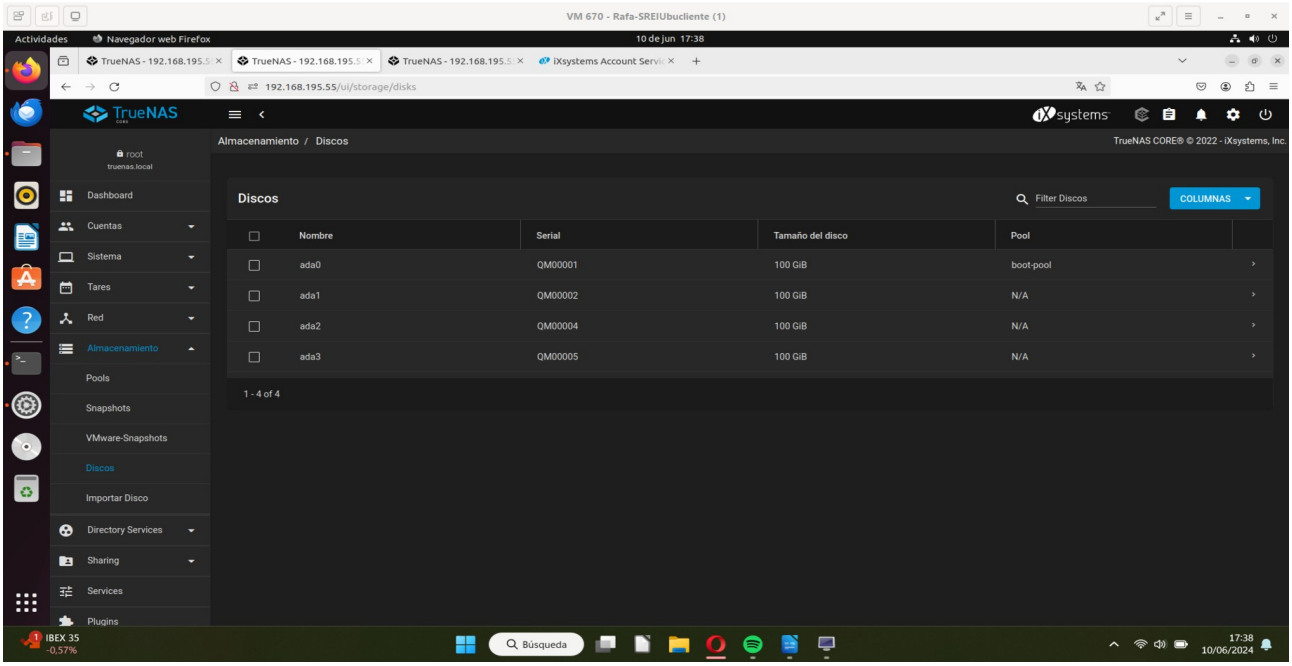


Hemos perdido capacidad por haber usado un sistema RAID Z1, en el que si disponemos de 3 discos de 100 GB perdemos la capacidad de uno de los discos pero la oportunidad de recuperar los datos en caso de emergencia por fallo de uno de los discos

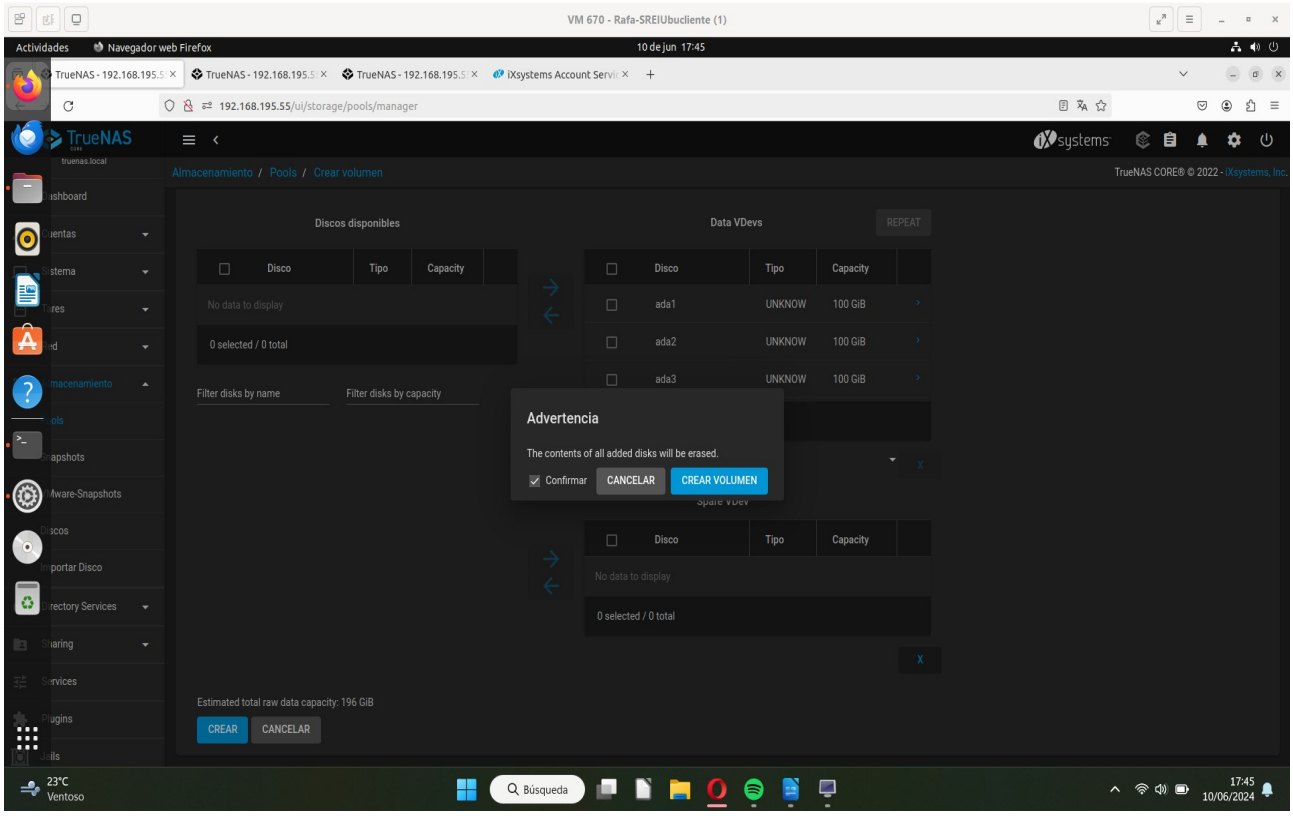
Vamos a crear la pool

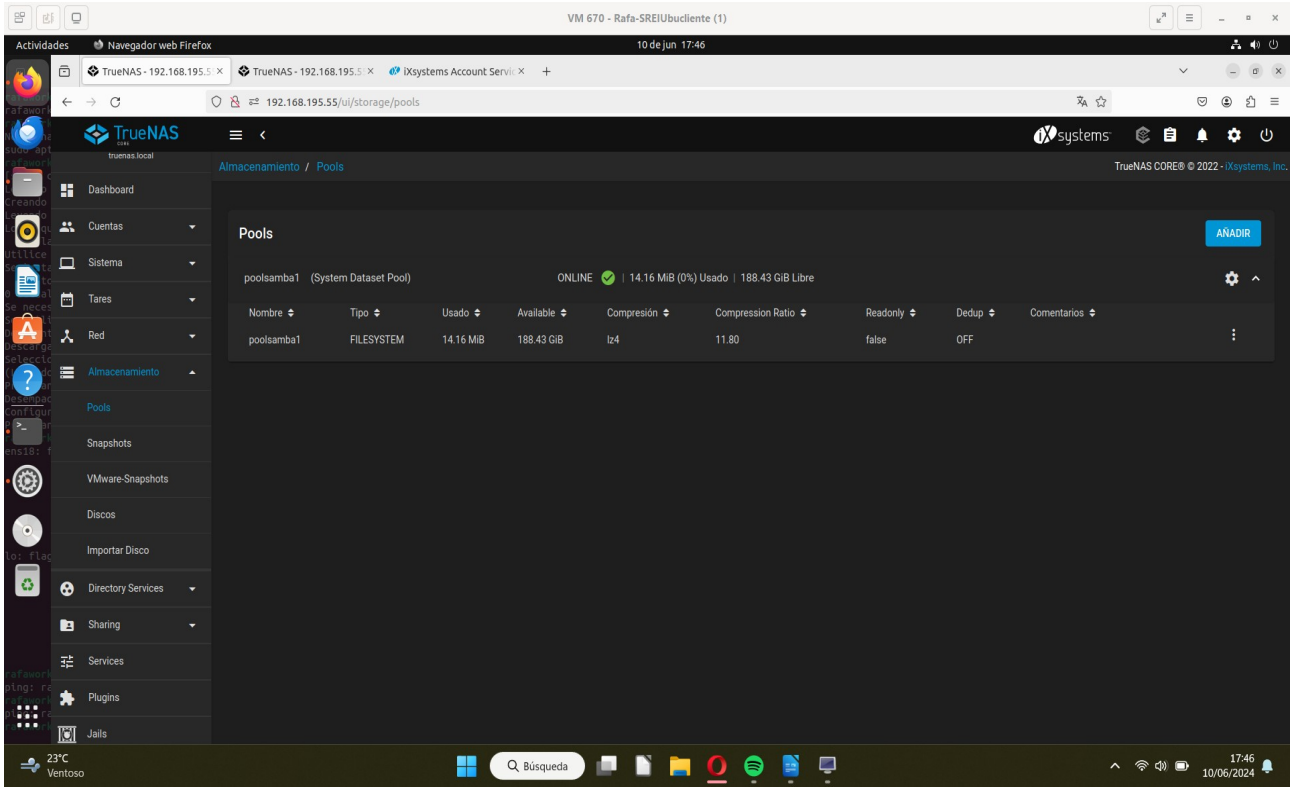


Como antes de crear la pool los discos serán formateado vamos a comprobar que no hemos seleccionado el disco booteable del sistema.

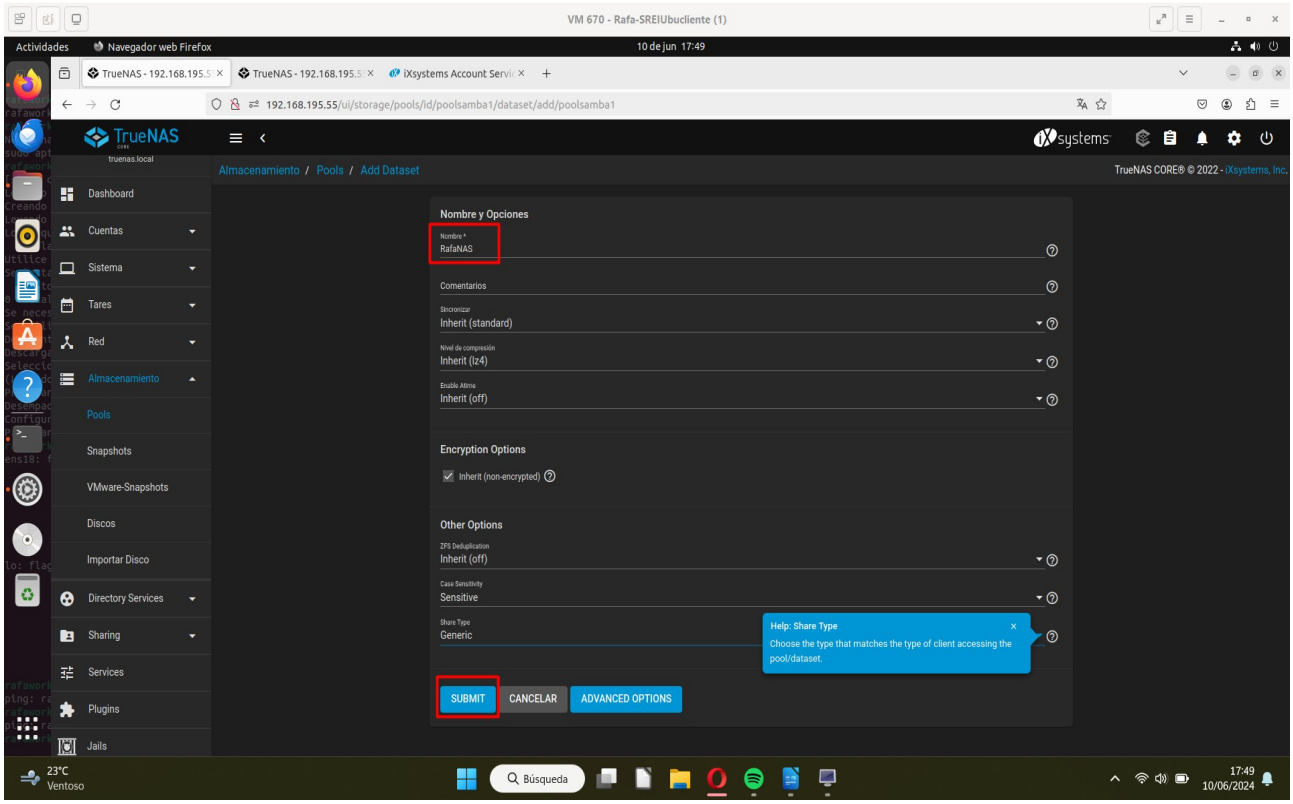


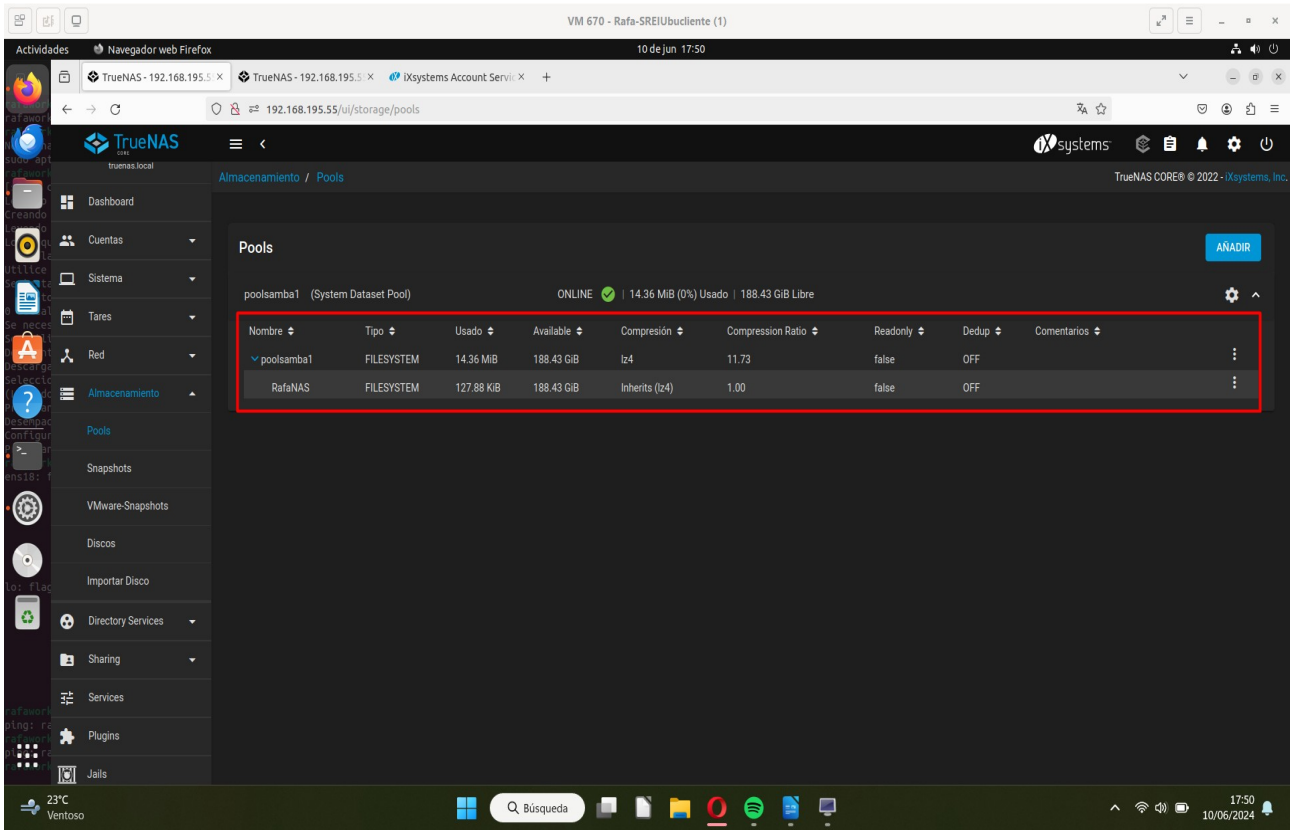
Creamos el pool y creamos un dataset (unidad organizativa de AD) para compartir samba.



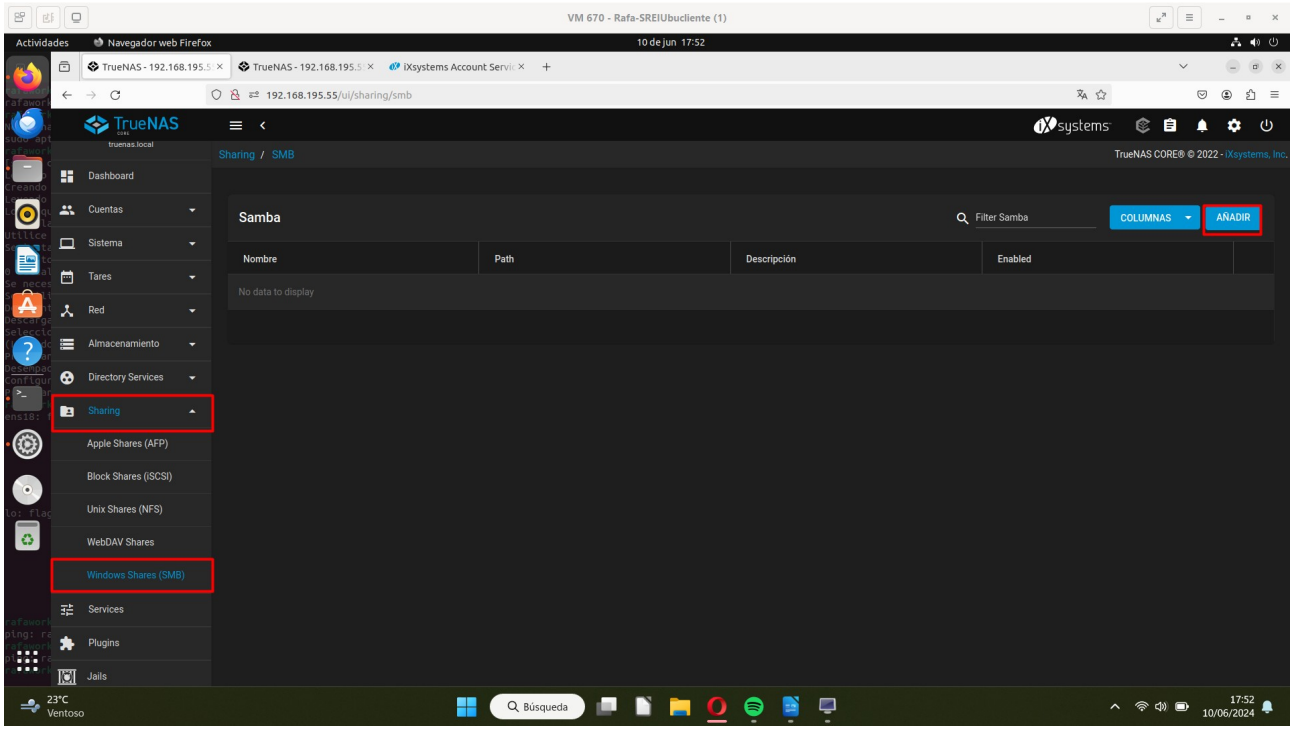


Ahora añadimos un dataset a la pool.

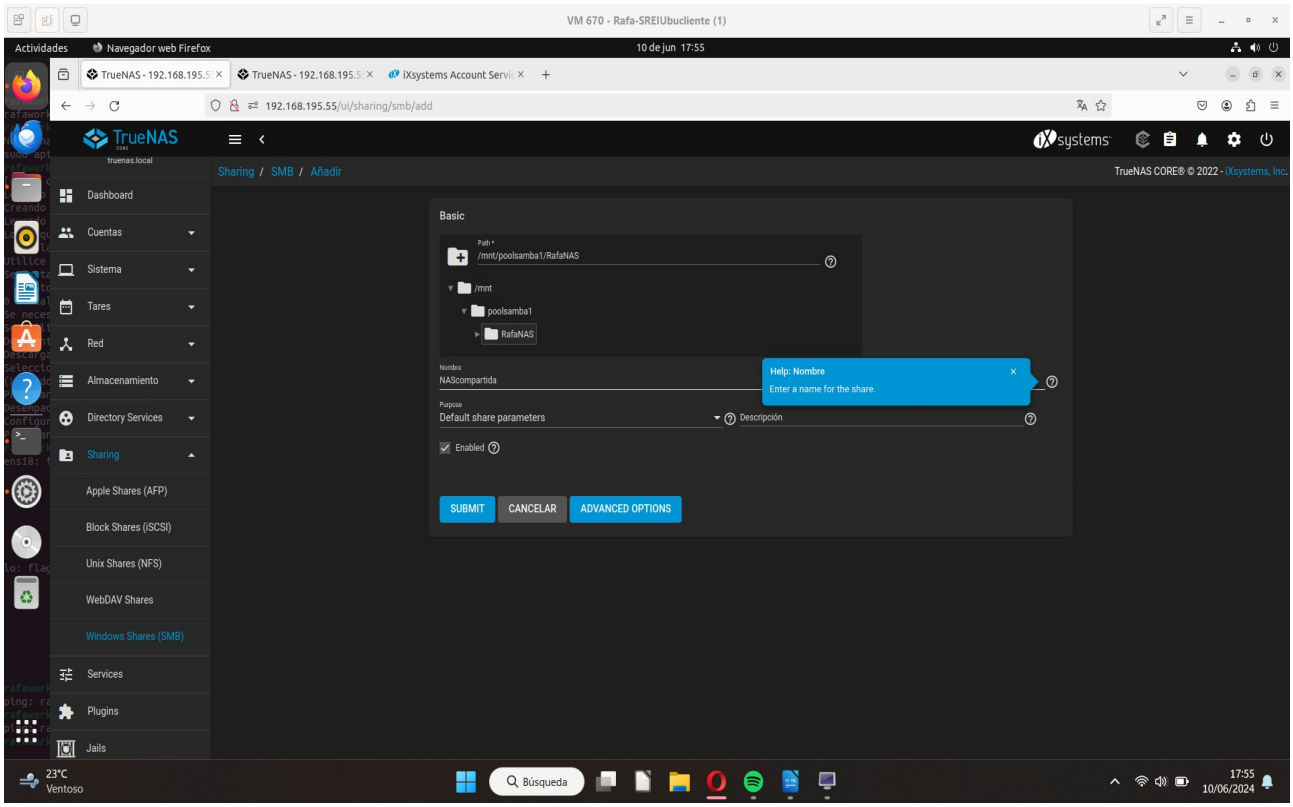




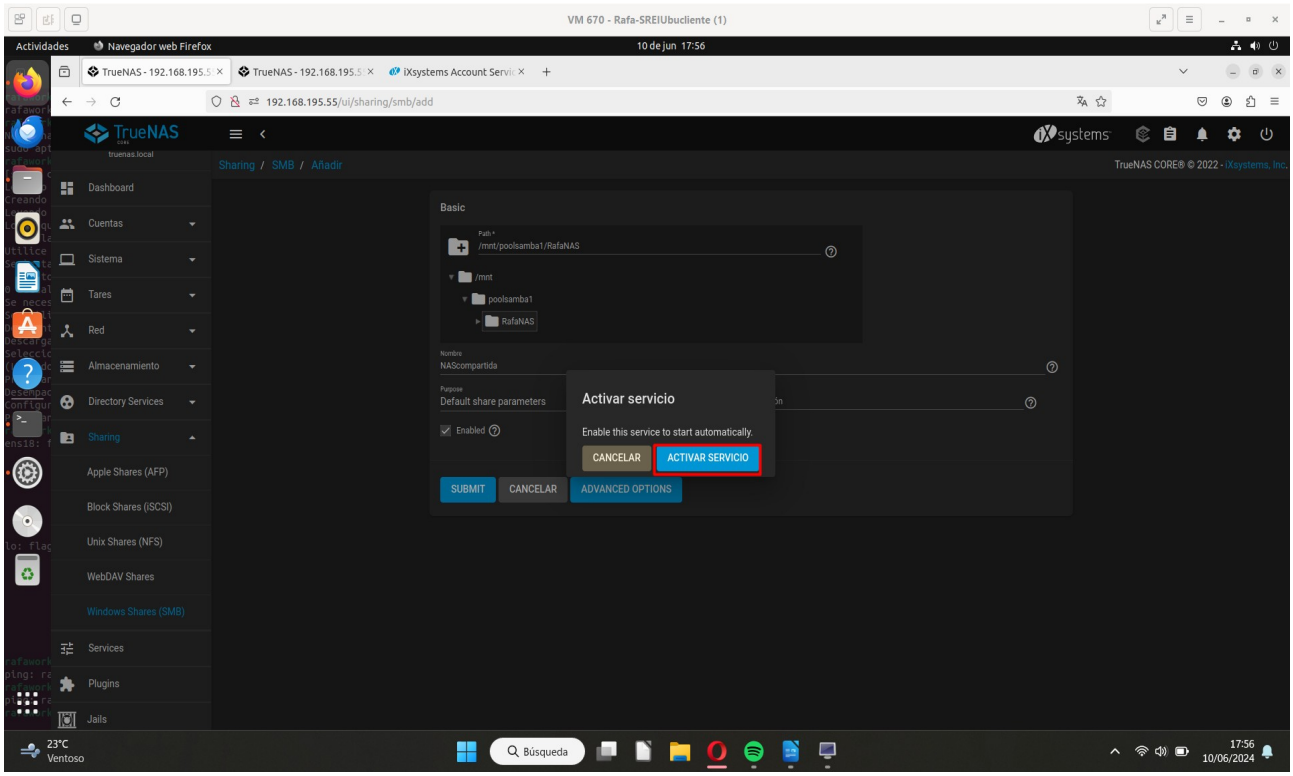
Ahora voy al apartado del menú principal: Sharing → Windows shares (SMB)



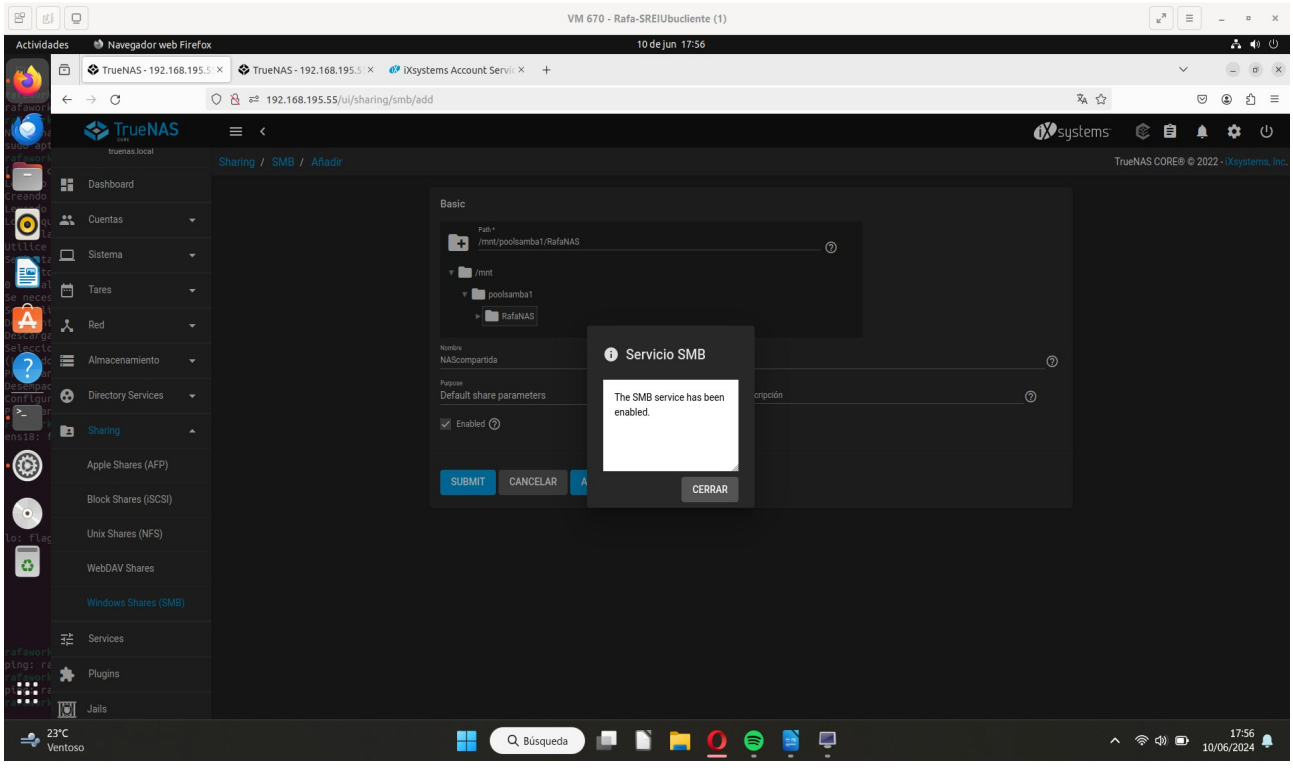
Elegimos el dataset que acabamos de crear dentro de la pool y lo compartimos.



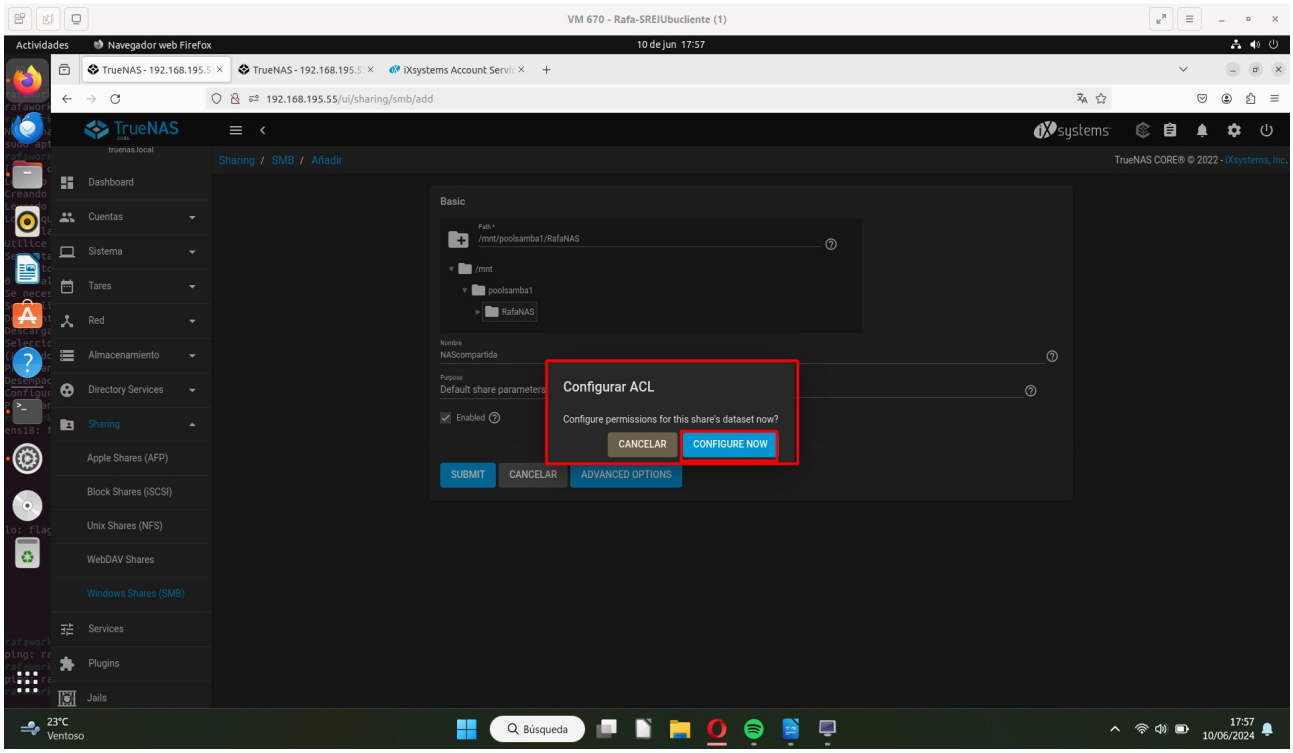
Me va a activar el servicio SMB. Como si lo hicieramos desde el menu principal → servicios.



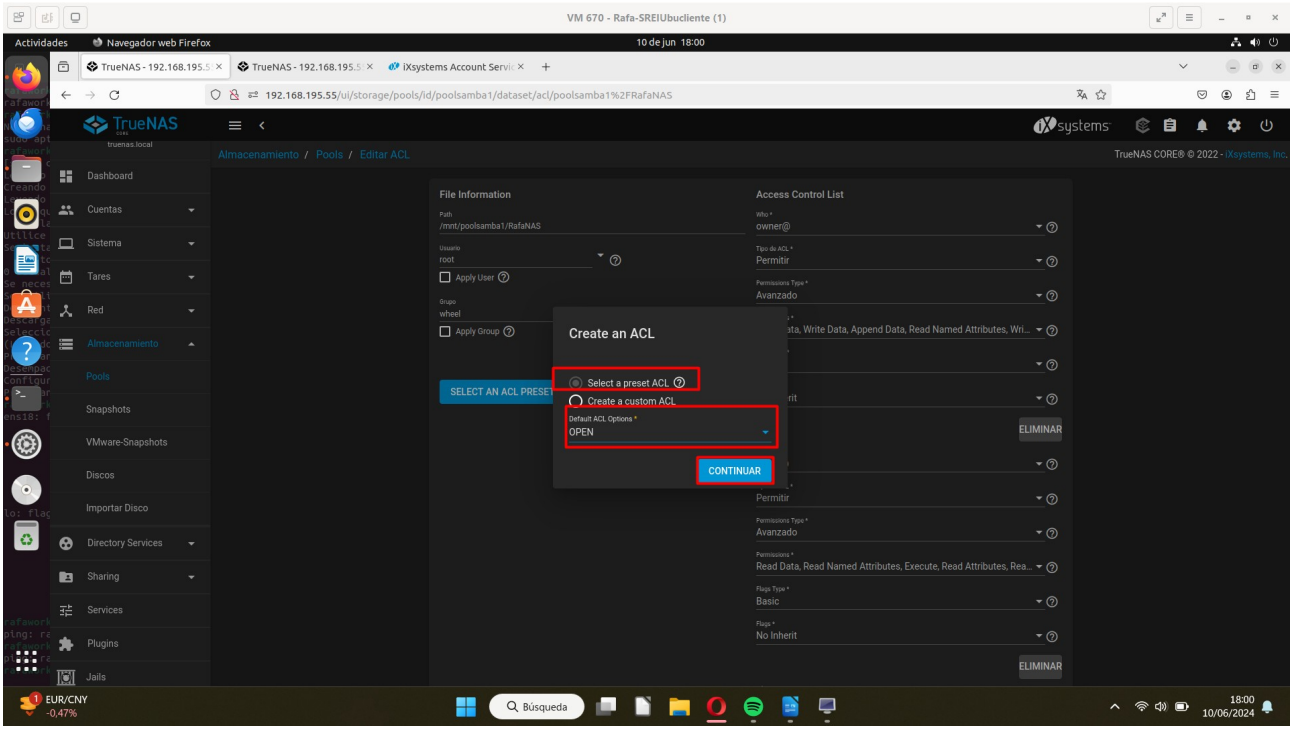
El servicio está activado



Una vez hemos activado el servicio Samba nos pregunta si queremos configurar la ACL ahora. Le damos a configurar.

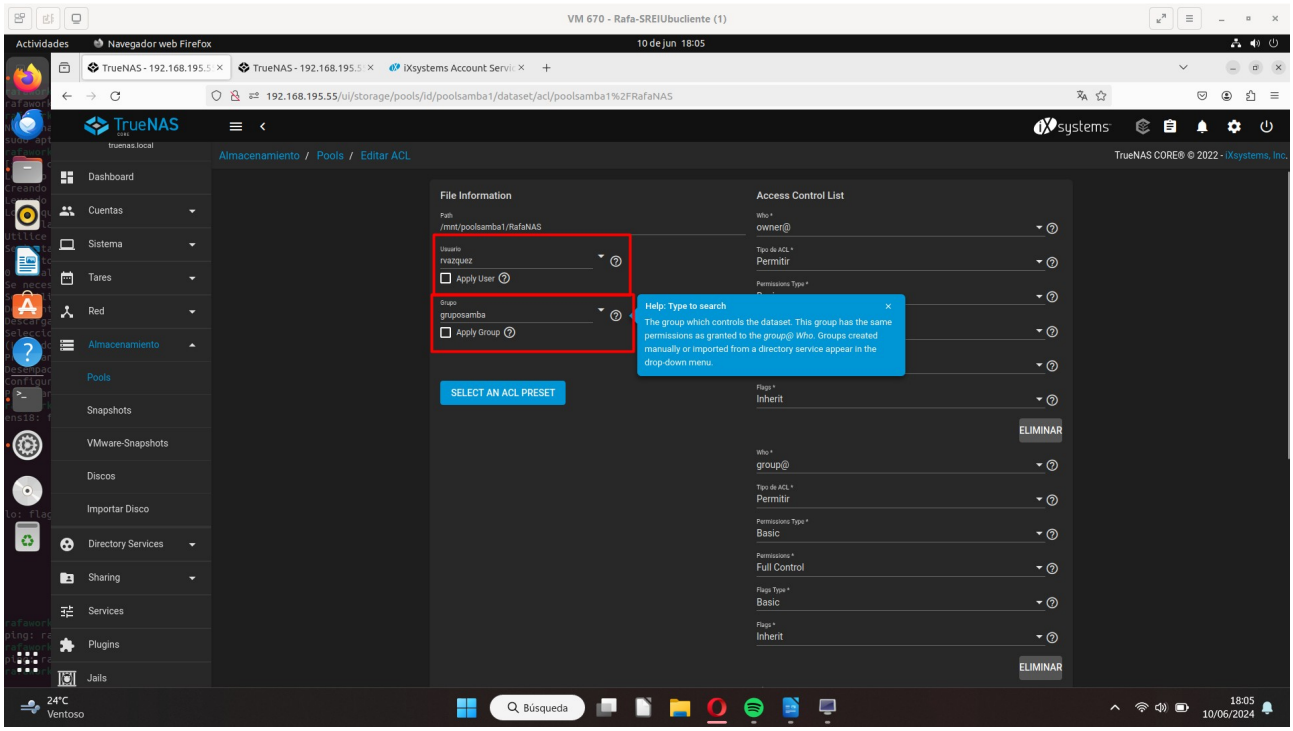


Voy a usar una ACL predeterminada de tipo OPEN para que haya comunicación bidireccional.

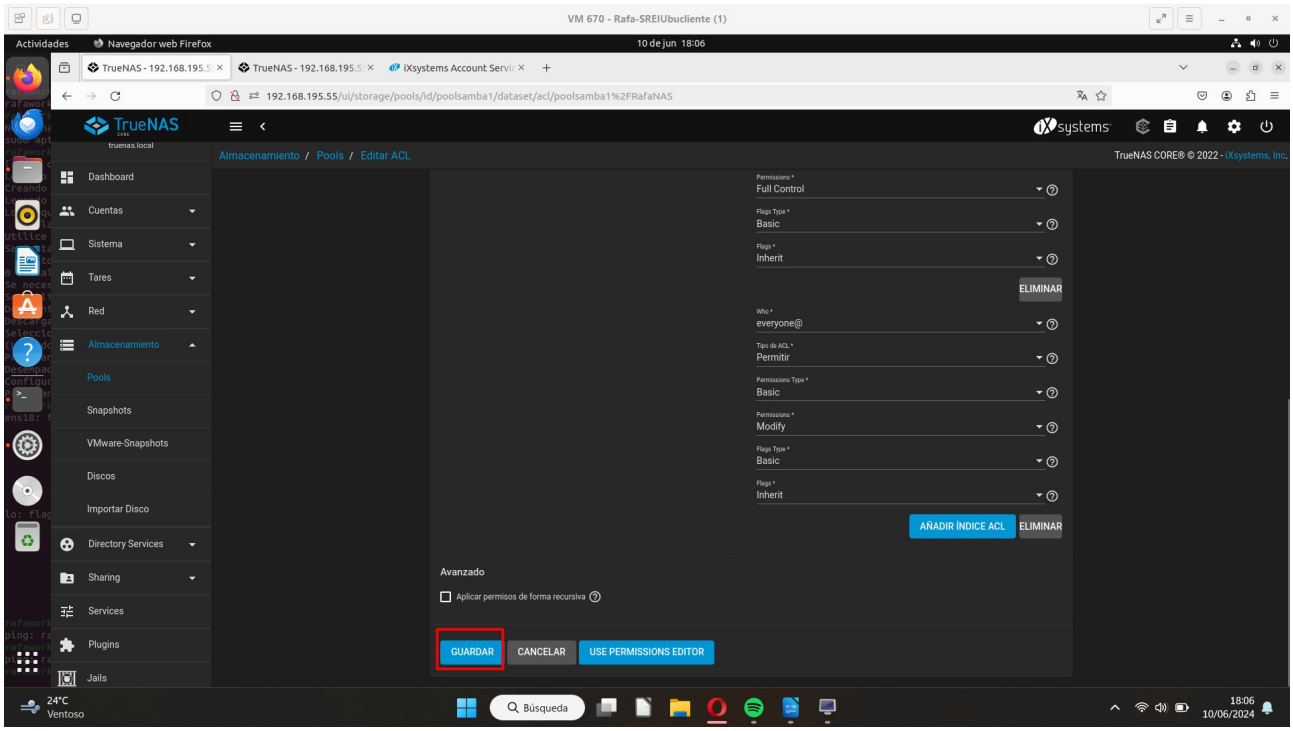


Una vez dentro podemos configurar quien sera el usuario y grupo que tenga acceso en la ACL para poder acceder al recurso compartido por SMB.

Añadimos usuario y grupo que hemos creado anteriormente. (rvazquez, gruposamba)

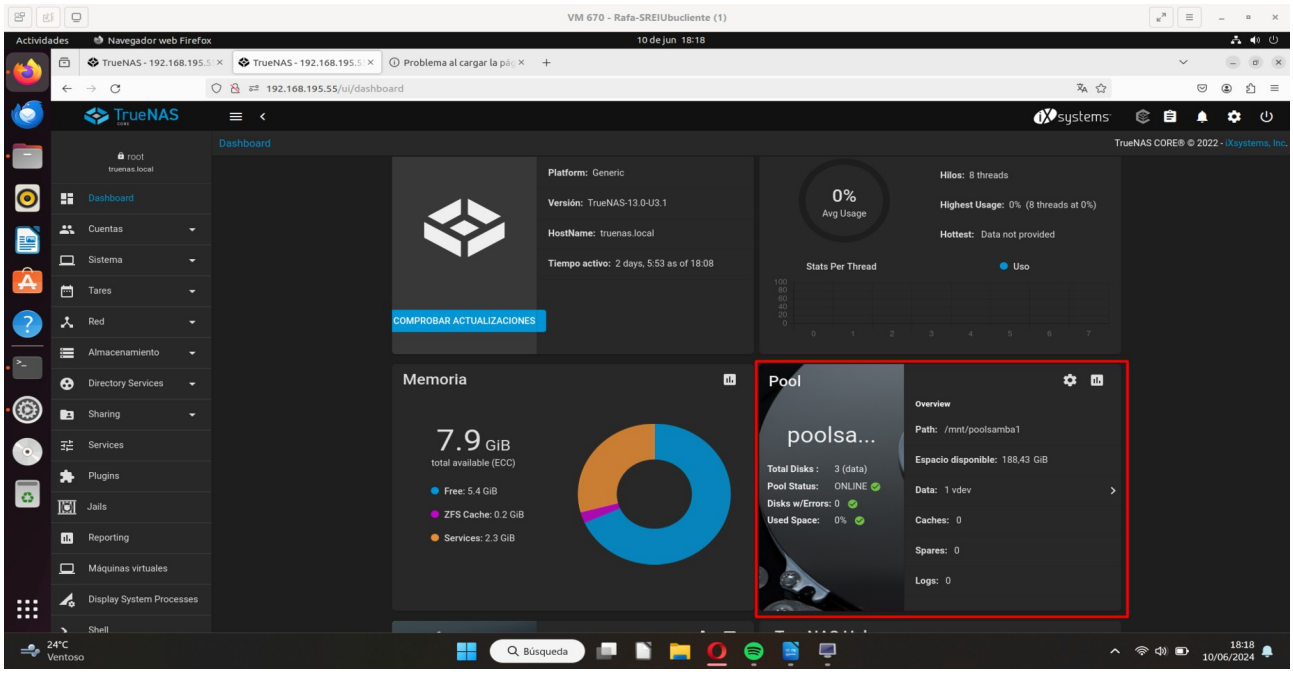


Guardamos la configuración de la ACL.

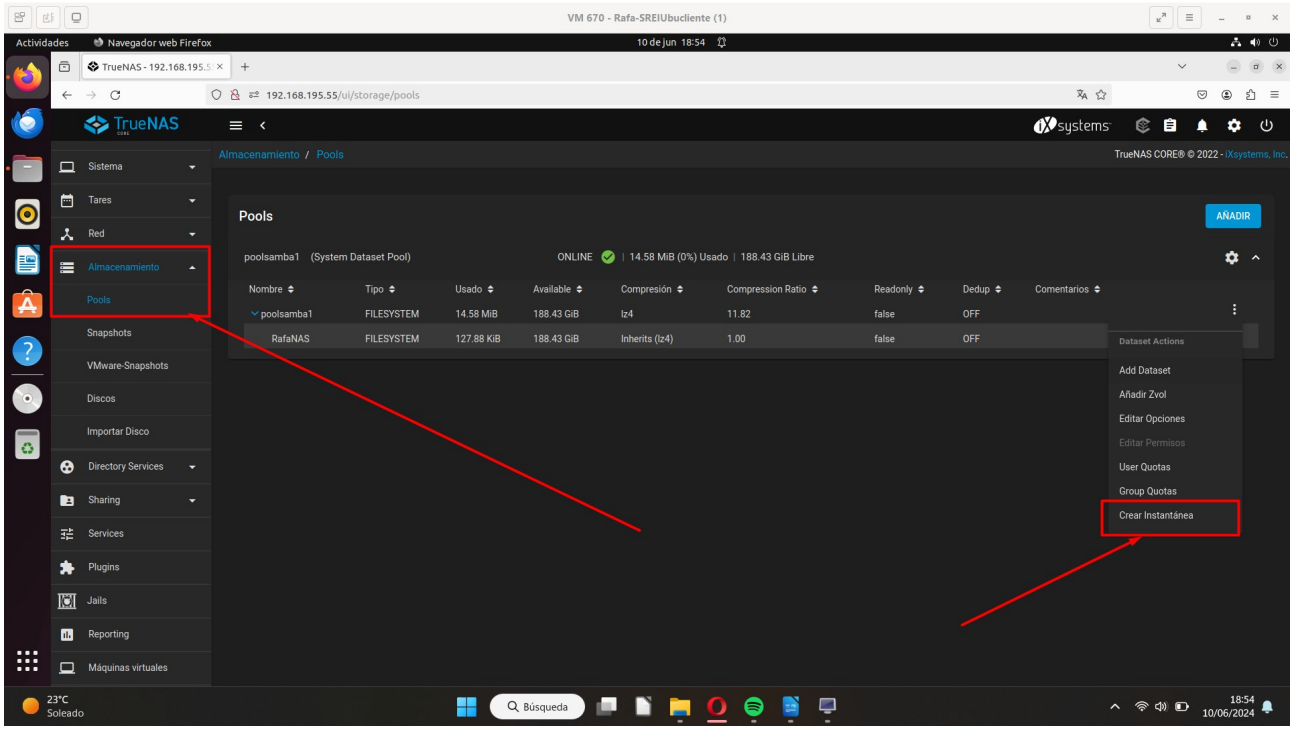


Vemos como la compatibilidad de ZFS y Samba hace que podamos compartir recursos desde el NAS a dispositivos con sistemas operativos tanto UNIX como Windows.

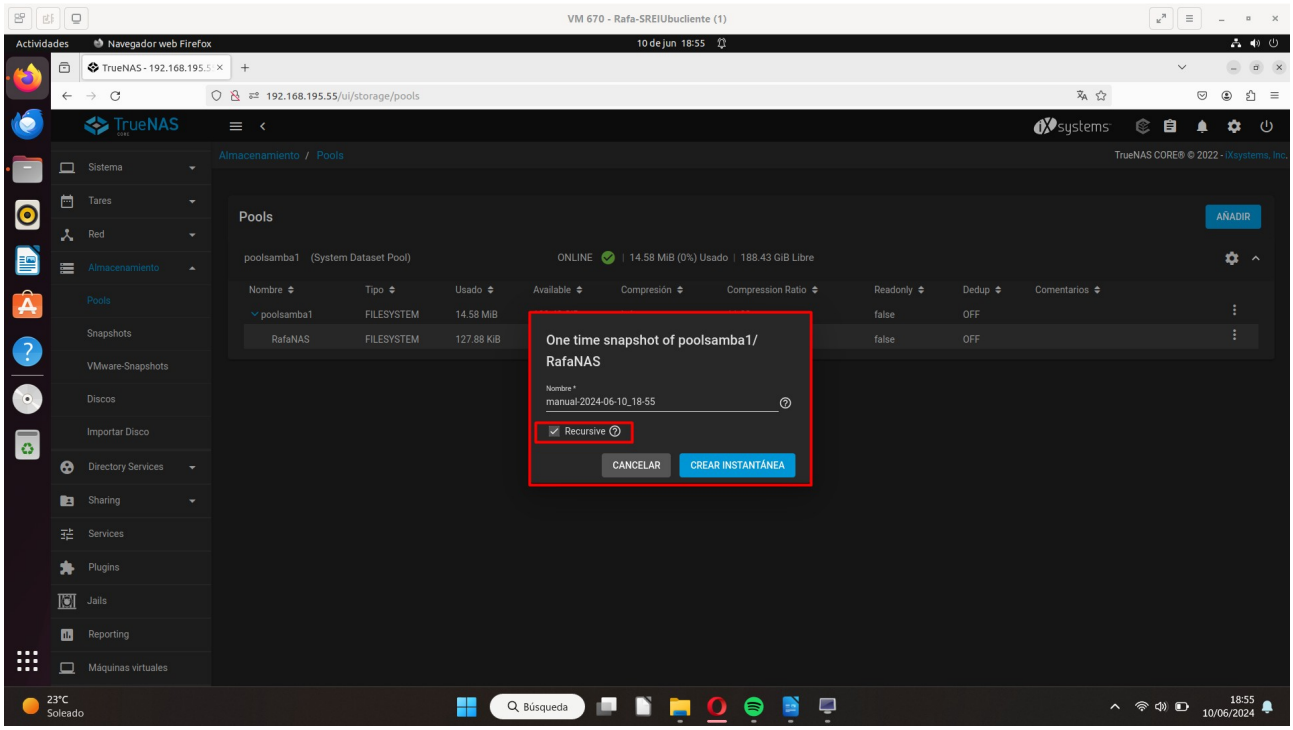
Vemos desde el menu principal de TrueNAS que el sevicio SMB y la pool estan activos correctamente.



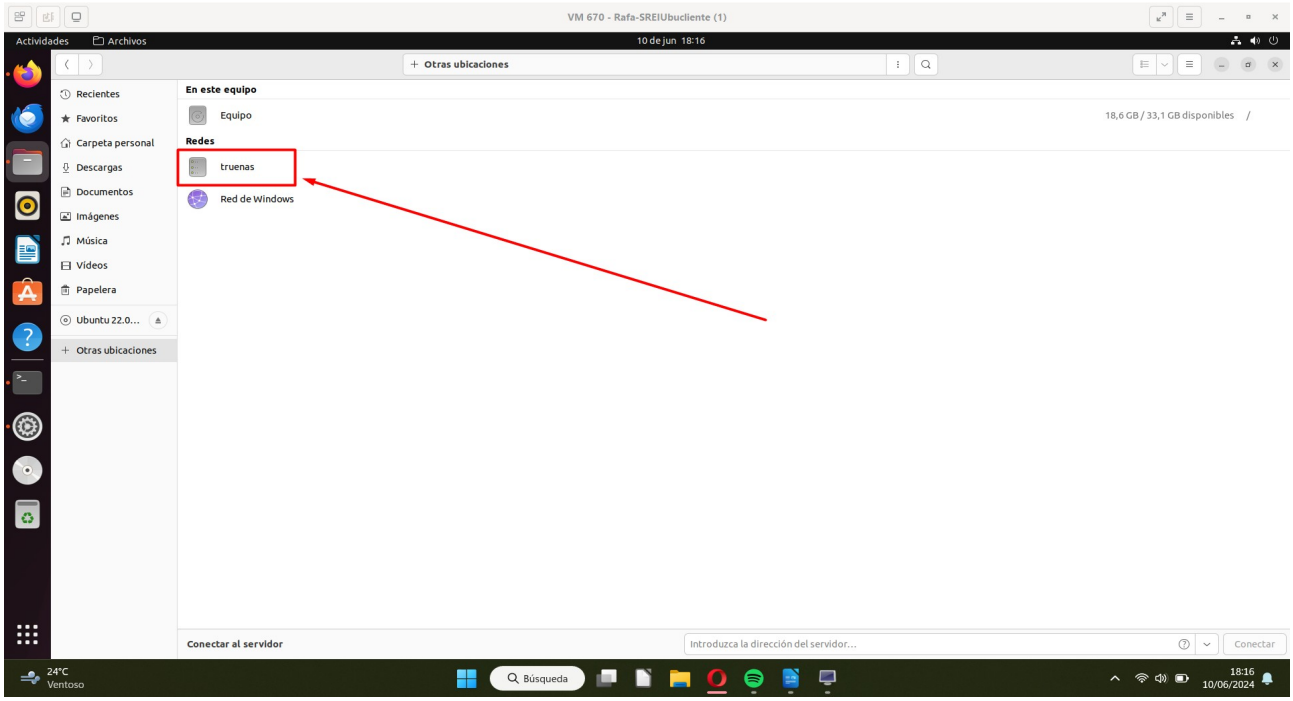
Ahora voy a crear un snapshot de la pool para afianzar el mantenimiento de la misma.

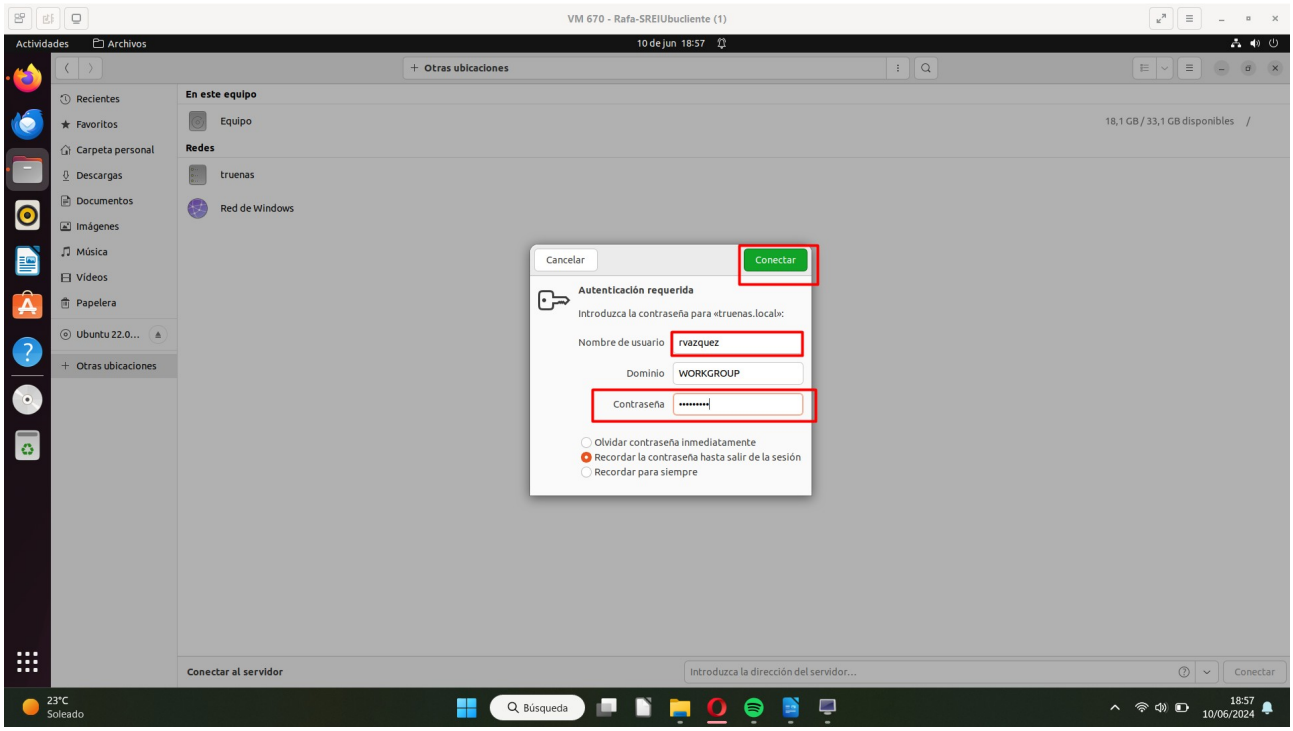


Esto hará que si hay un fallo en la pool podamos recuperar el estado actual.

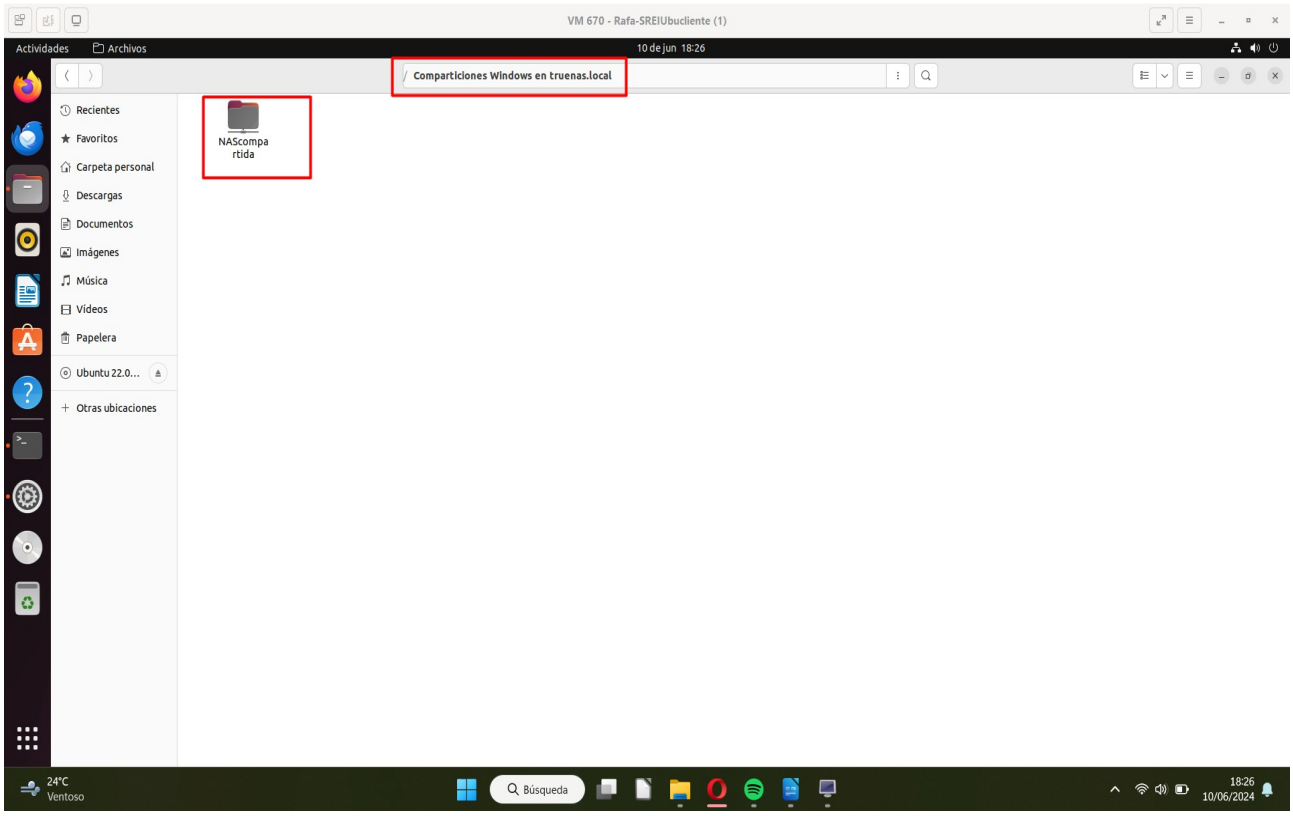


Desde mi ordenador cliente ubuntu voy al apartado de red y me aparece el hostname de mi nas. Voy a acceder con el usuario y grupo de Samba.



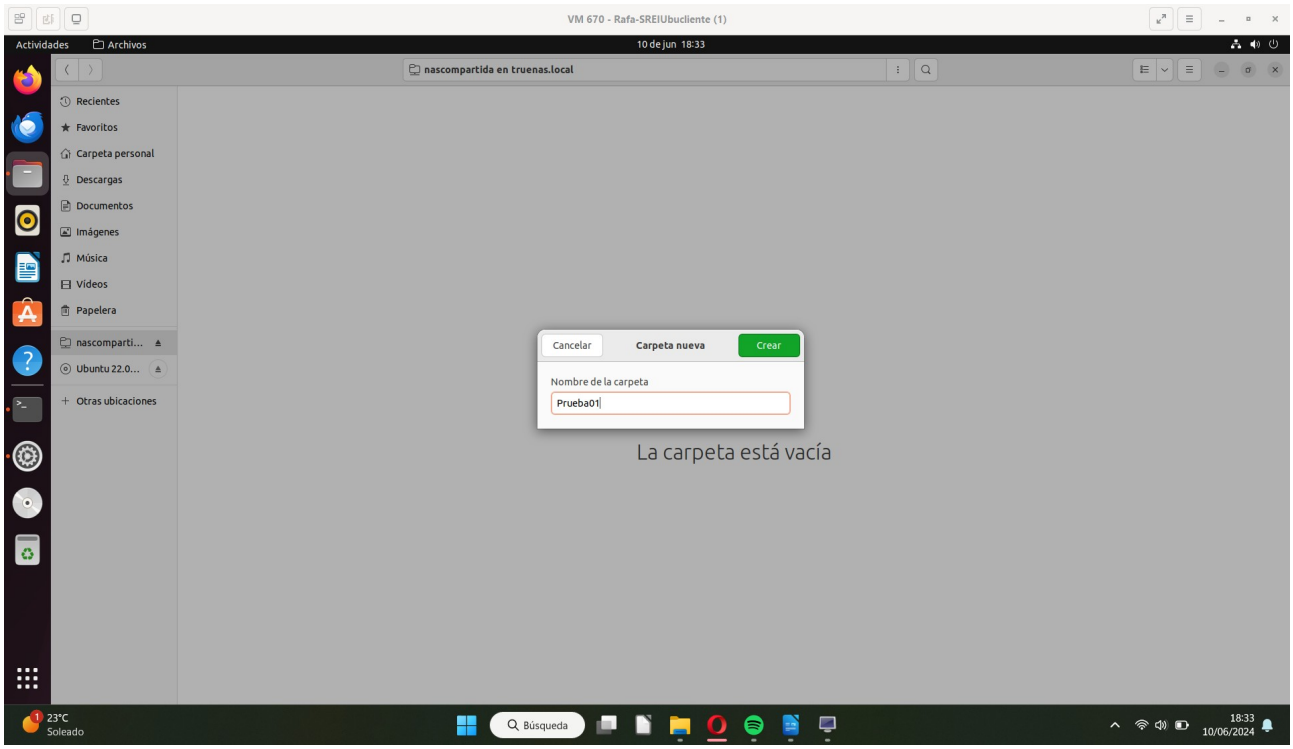


Ahora podemos compartir y recibir información desde nuestro equipo de trabajo al NAS. De una forma segura y eficiente.

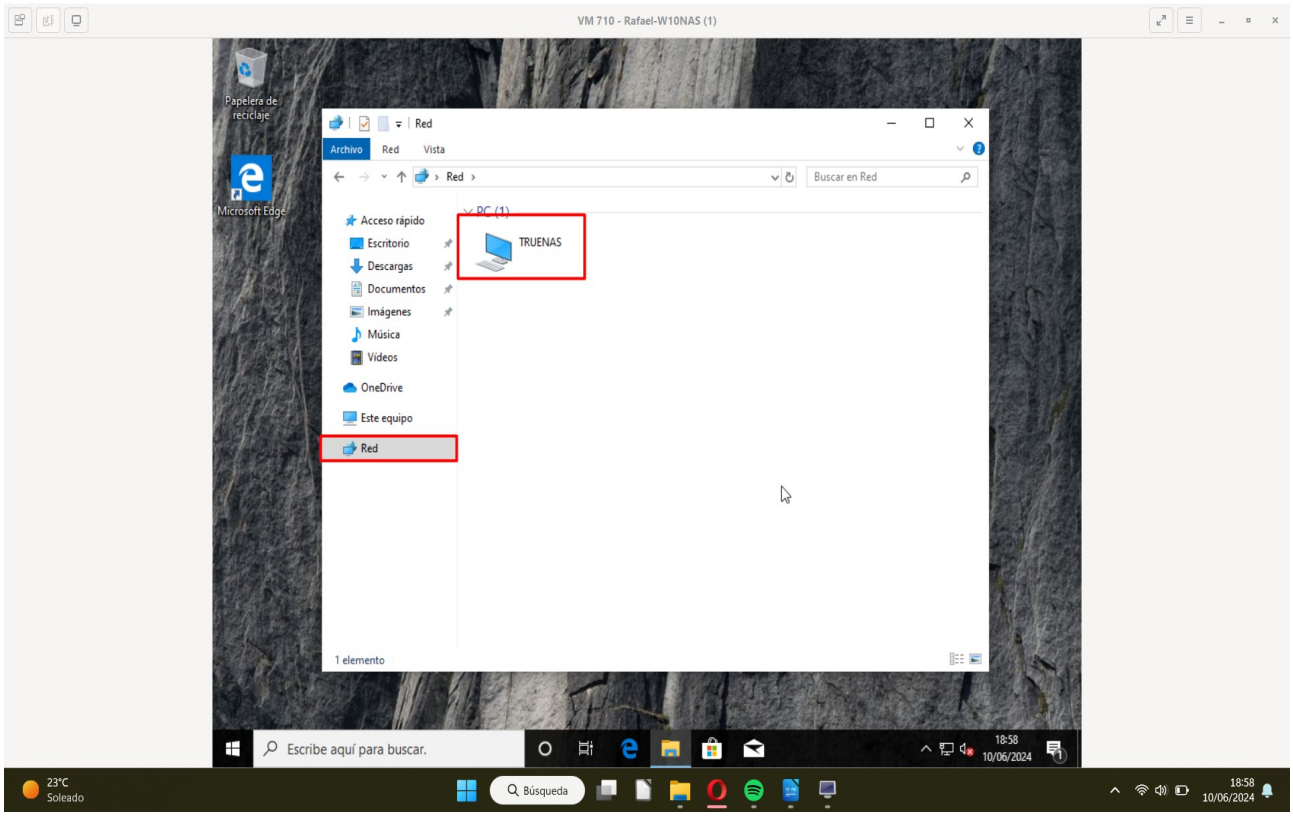


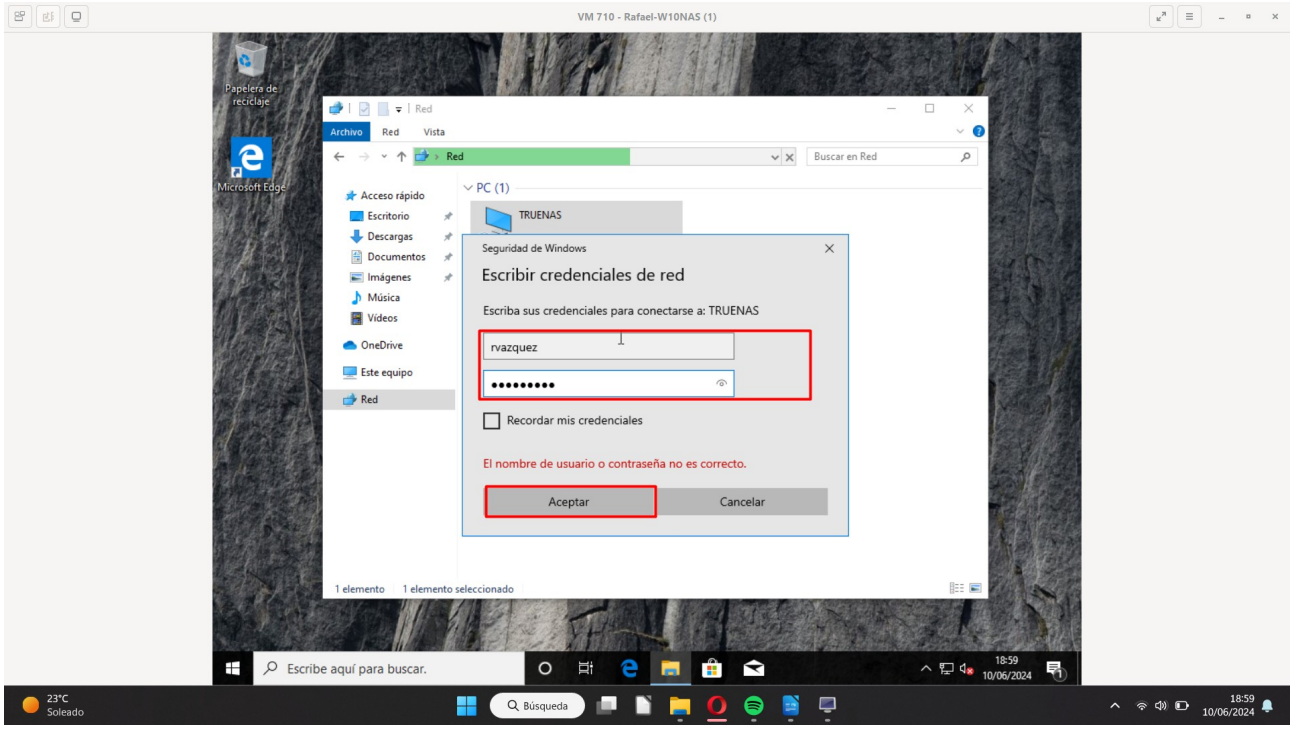


Podemos crear una carpeta la cual será compartida en la pool.

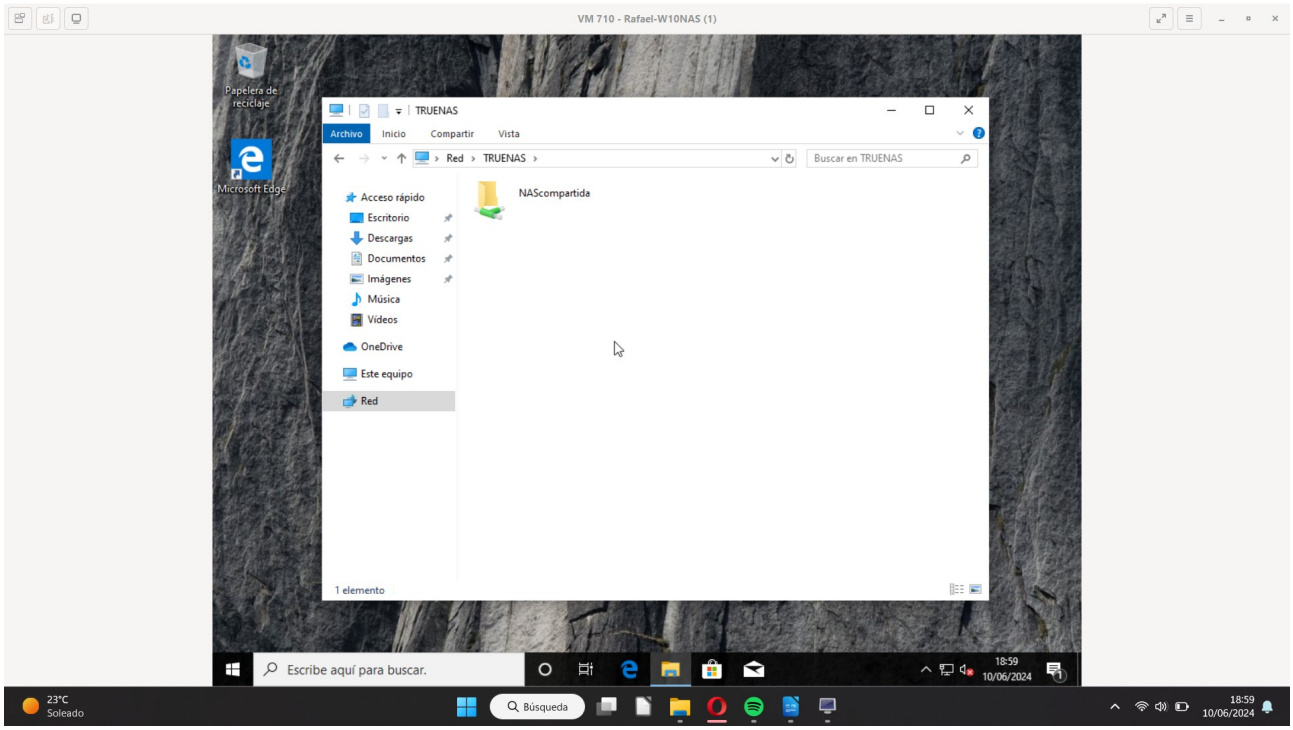


He preparado un equipo windows para confirmar que en ambos sistemas operativos podemos compartir recursos de forma centralizada.

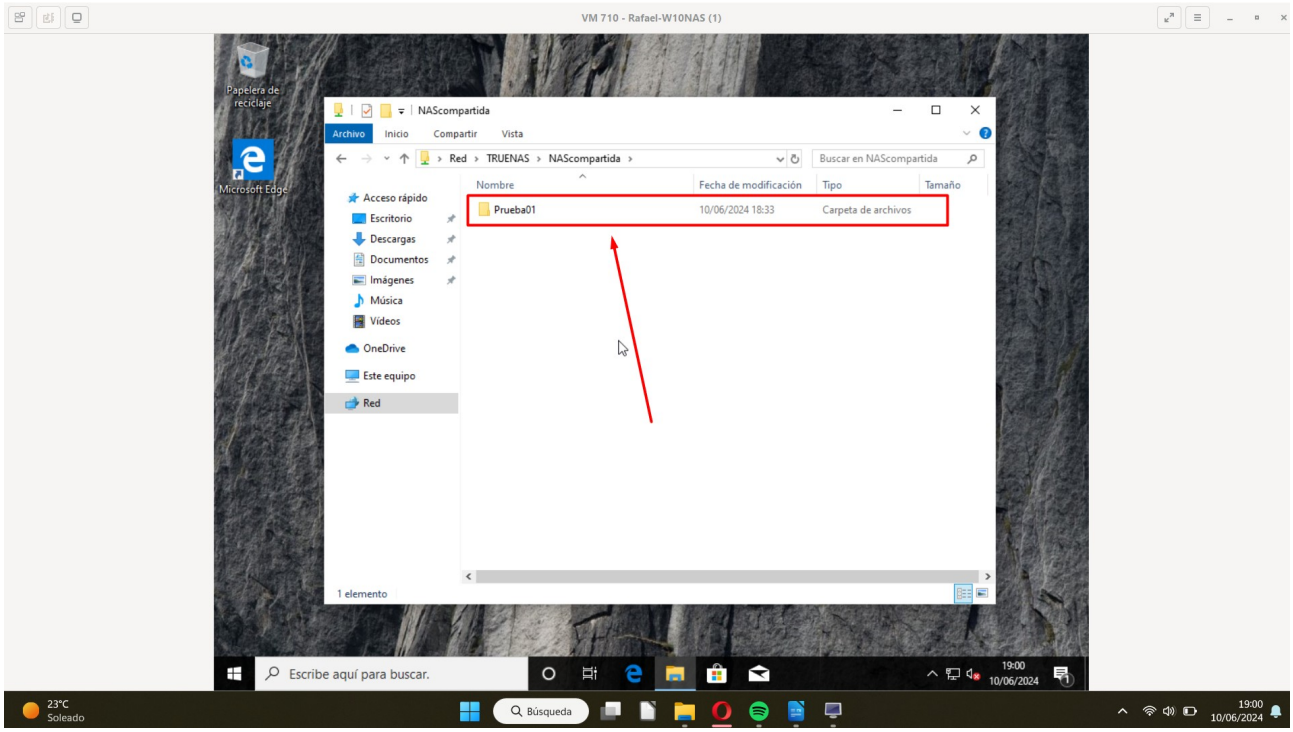




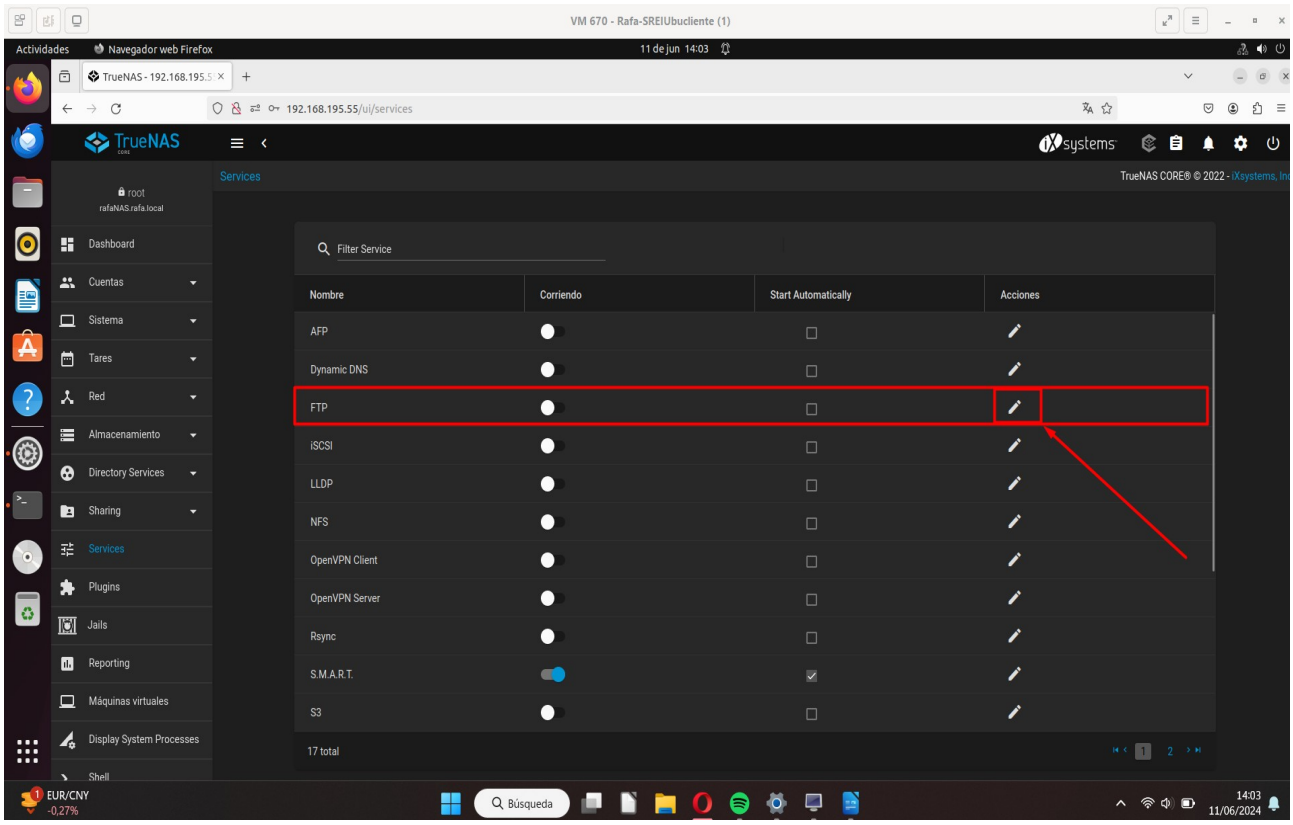
Podemos acceder al recurso compartido y modificarlo.



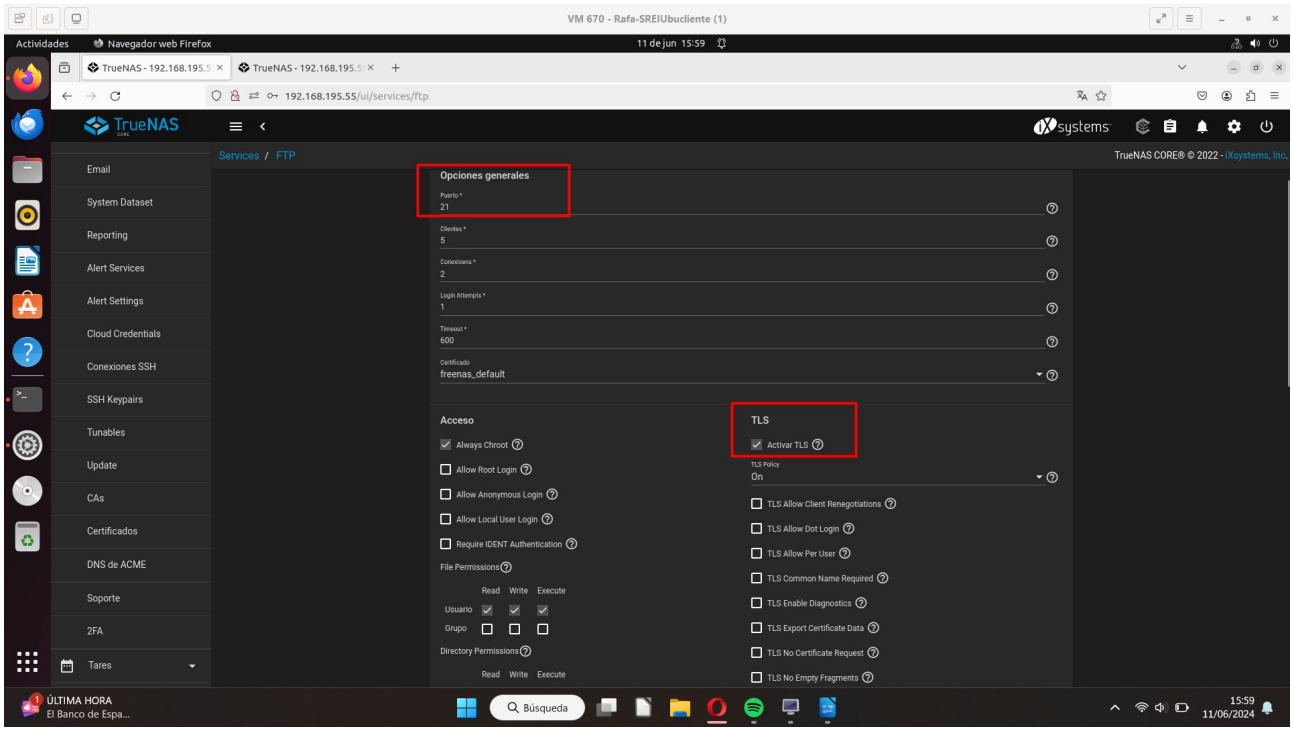
Podemos ver la carpeta que creamos desde el equipo cliente (ubuntu) estando en un equipo windowss y podemos crear nuevos.



Una vez añadido el protocolo SMB o samba vamos a configurar el servidor de FTP.

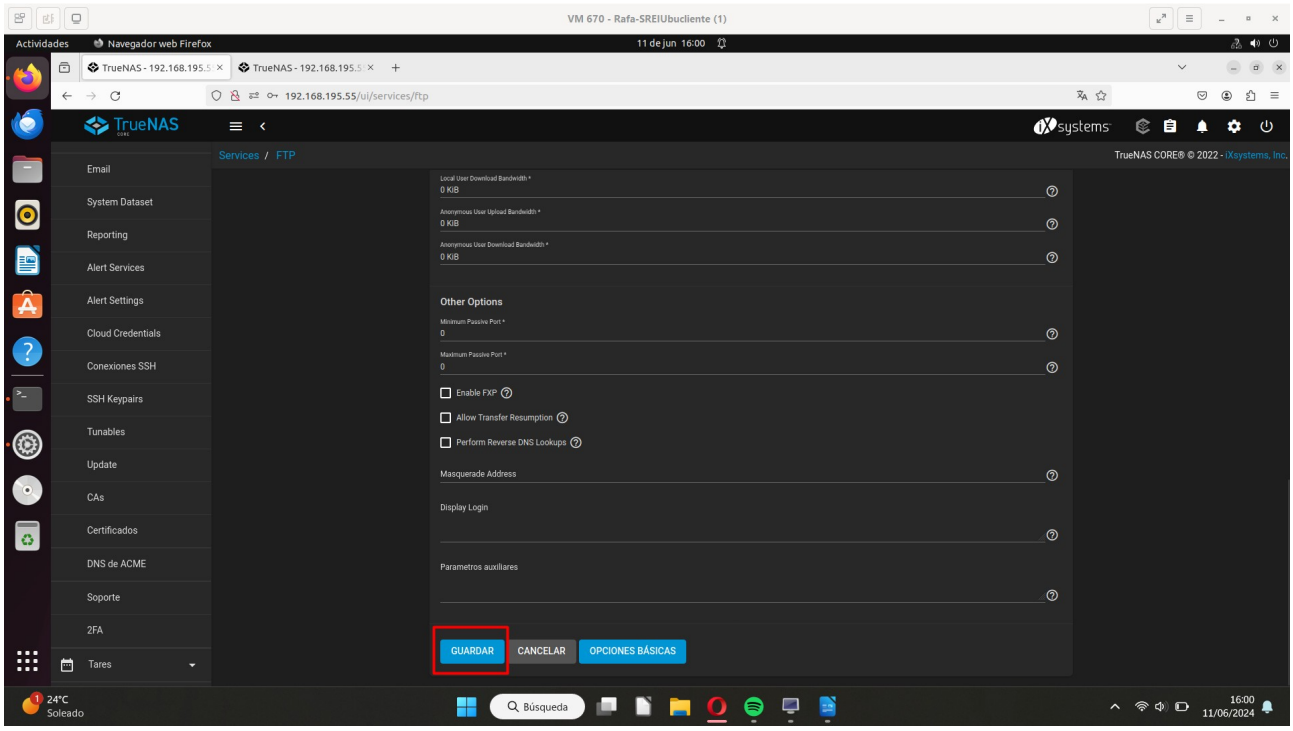


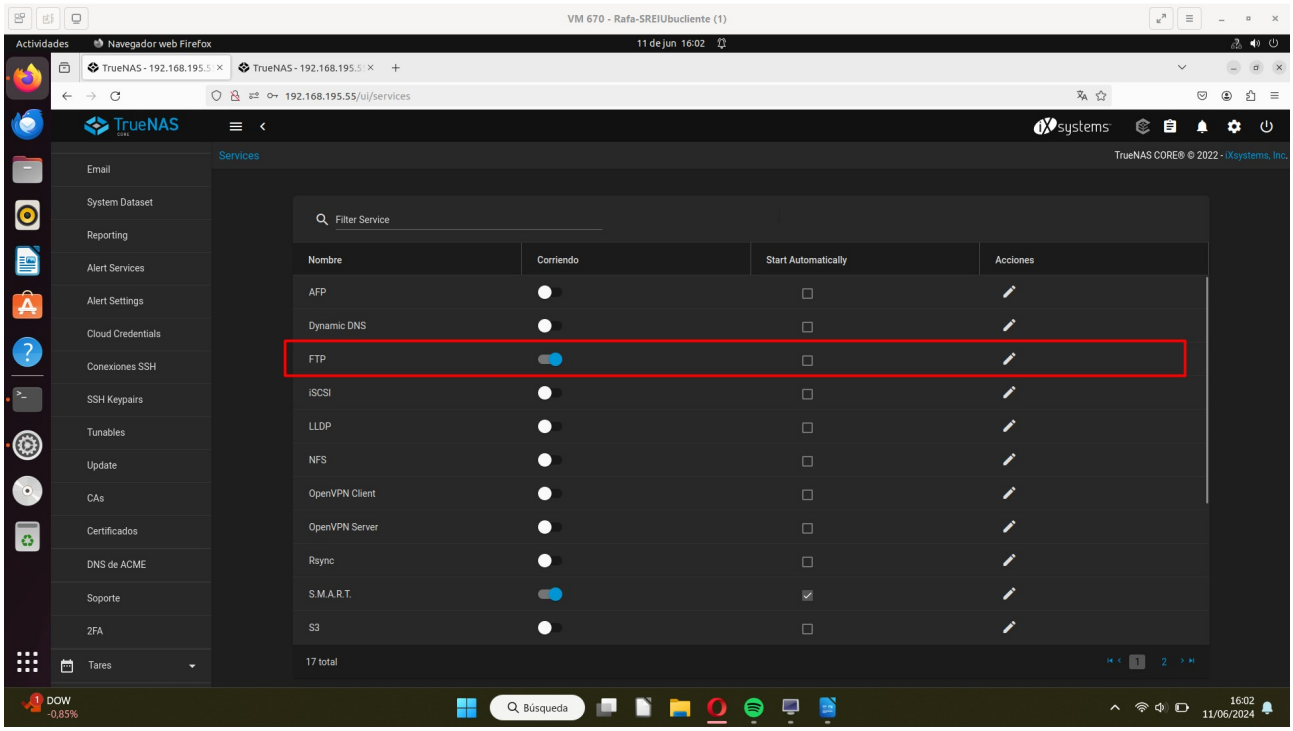
Antes de arrancar el servicio voy a editarlo.



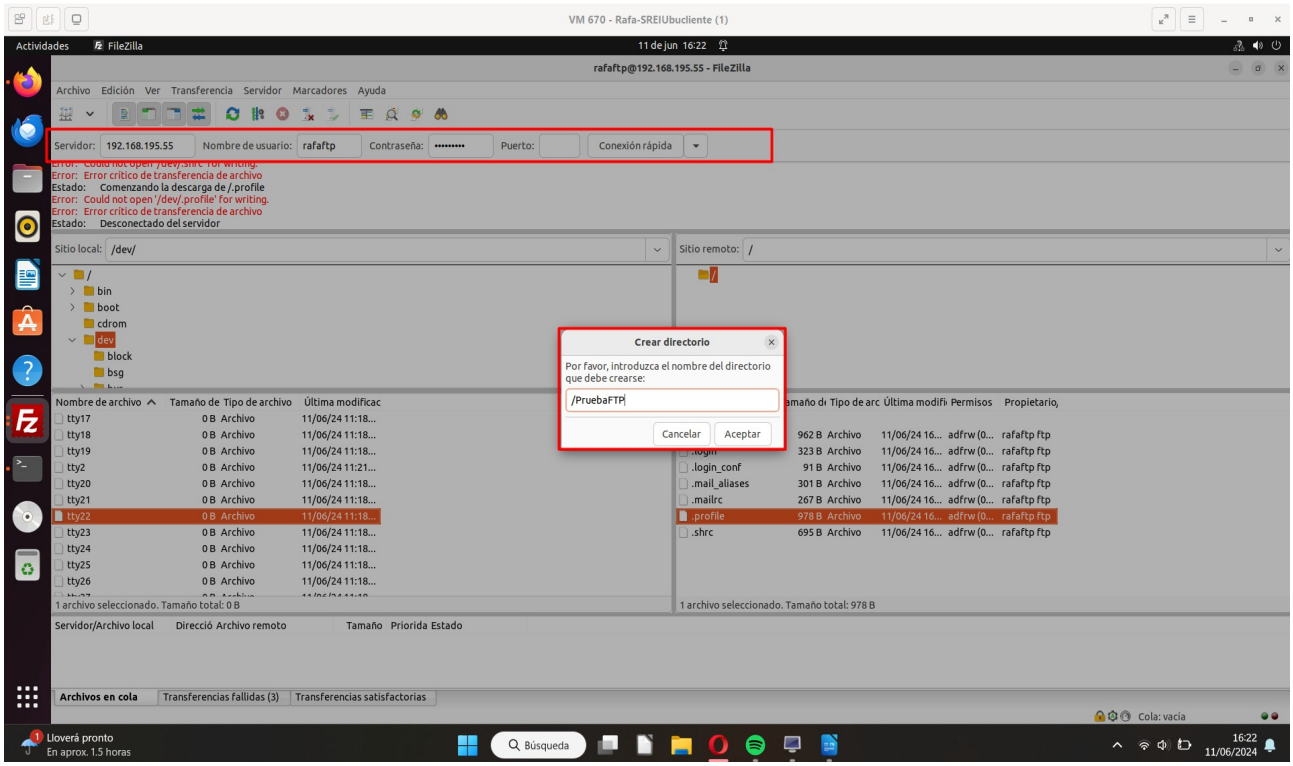
Se pueden agregar protocolos de seguridad a FTP, como pueden ser TLS o SSH.

Terminamos de editar FTP, guardamos y arrancamos el servicio.

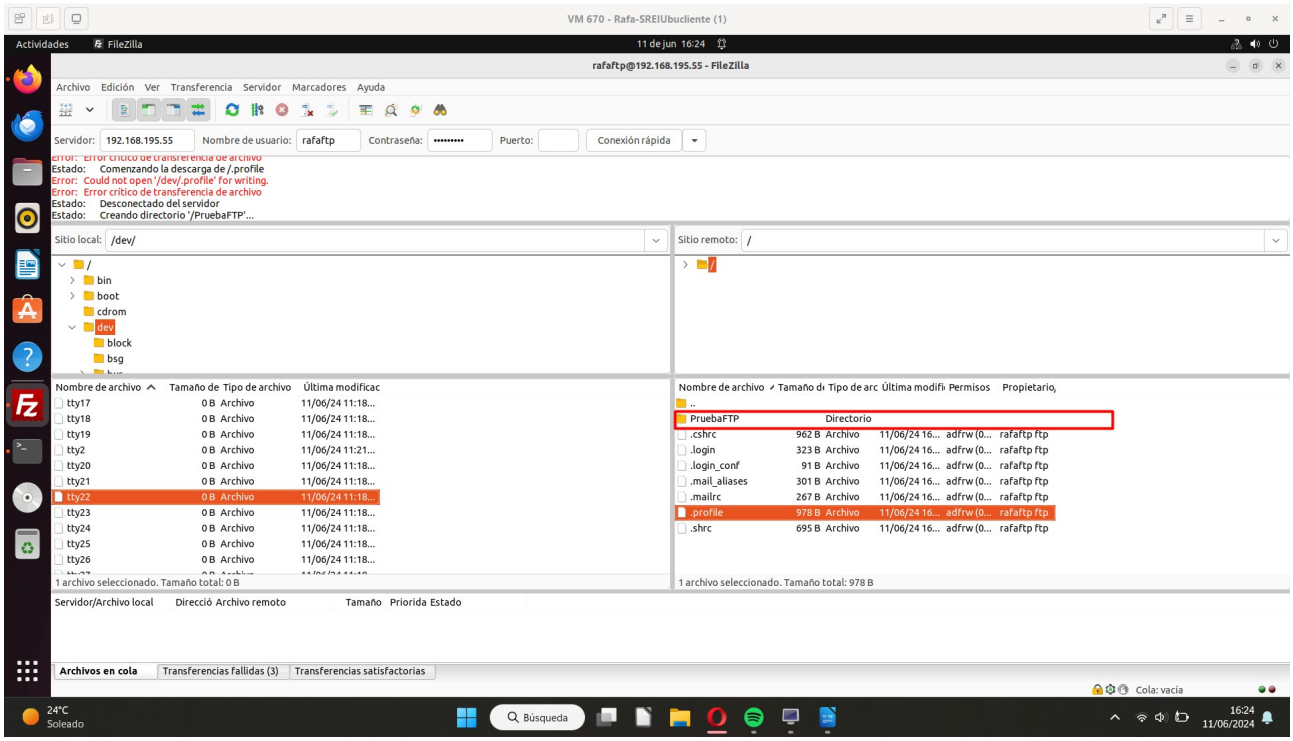




Desde el ordenador cliente voy a acceder a mi servidor FTP mediante filezilla. Así compruebo el funcionamiento del servicio y del protocolo TLS de mi TrueNAS.

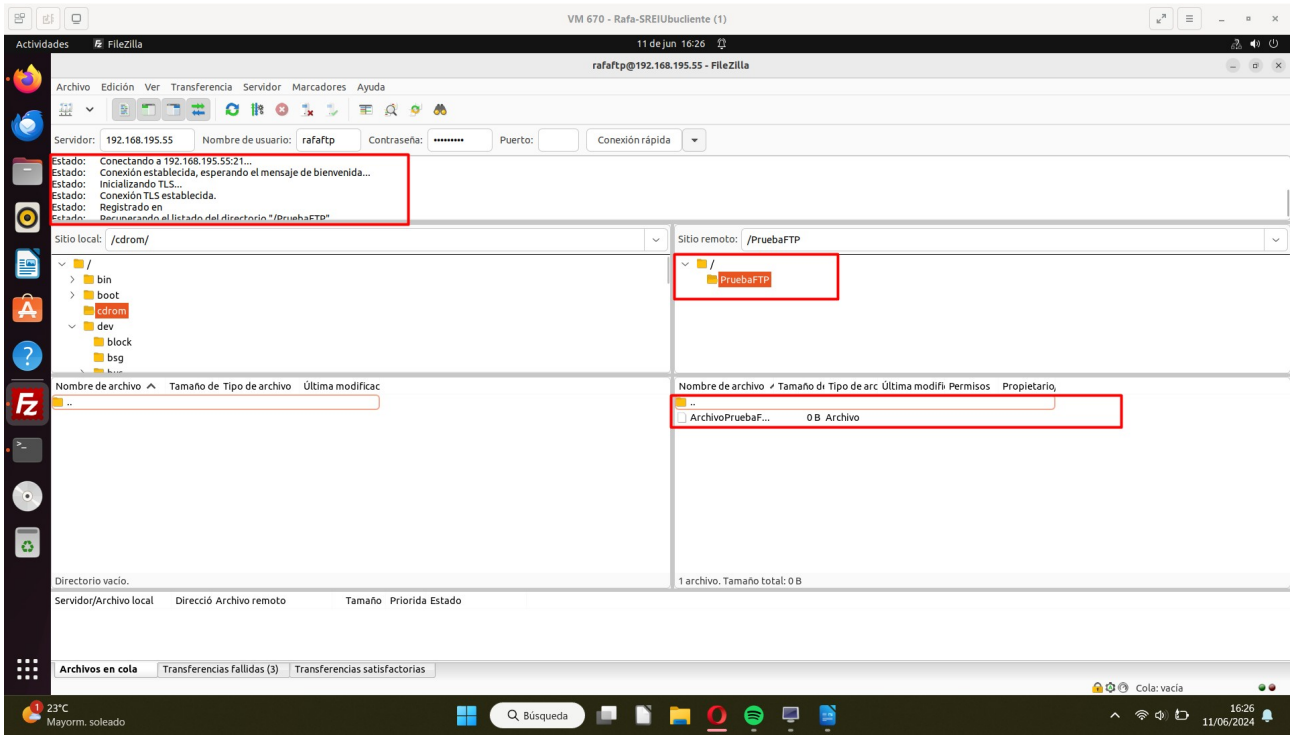


Para comprobar el funcionamiento voy a crear un directorio dentro del NAS.

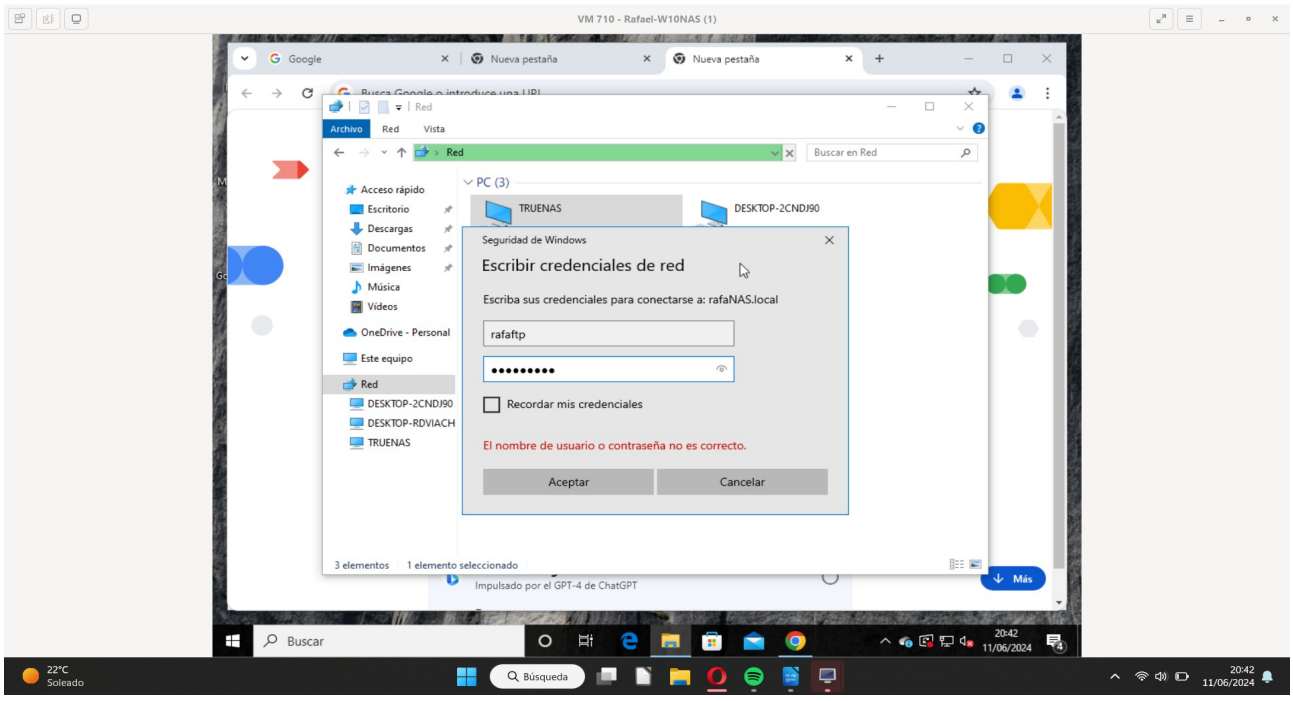


Ya tenemos funcionando de manera básica nuestro servidor FTP con protocolo de seguridad TLS 1.2

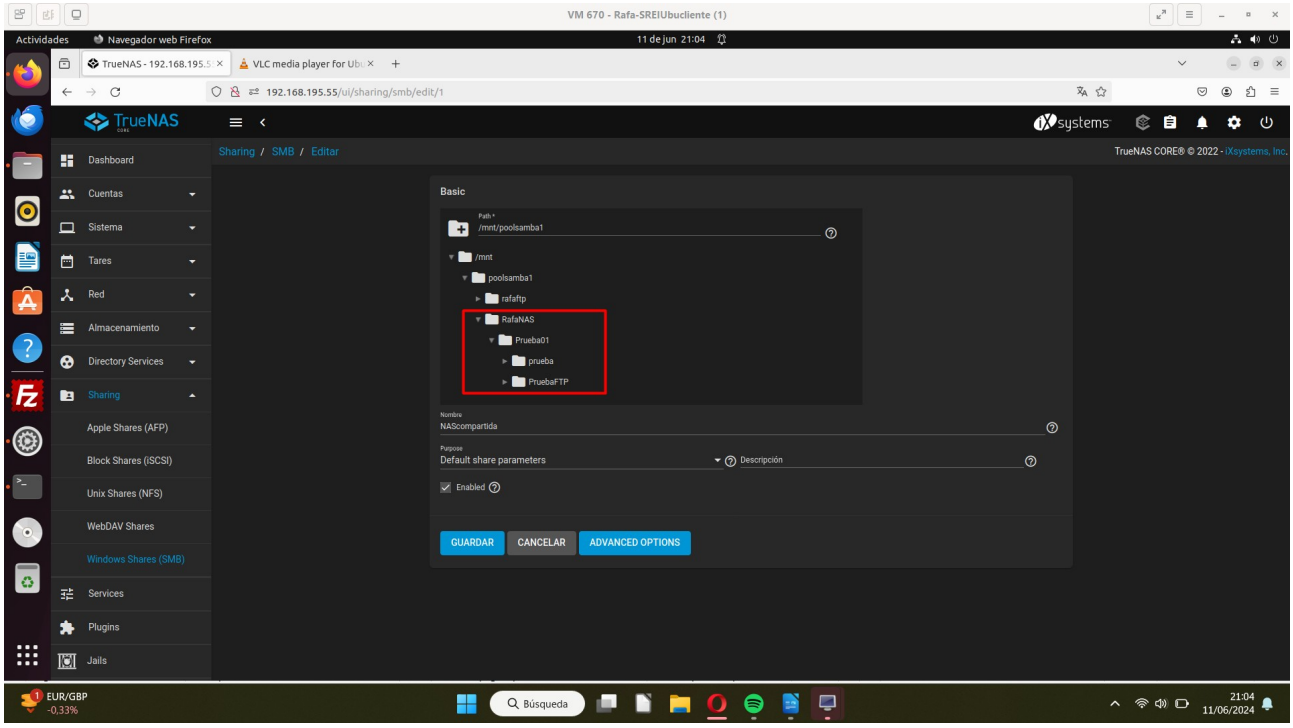
He creado un archivo de prueba dentro del directorio creado por mi.



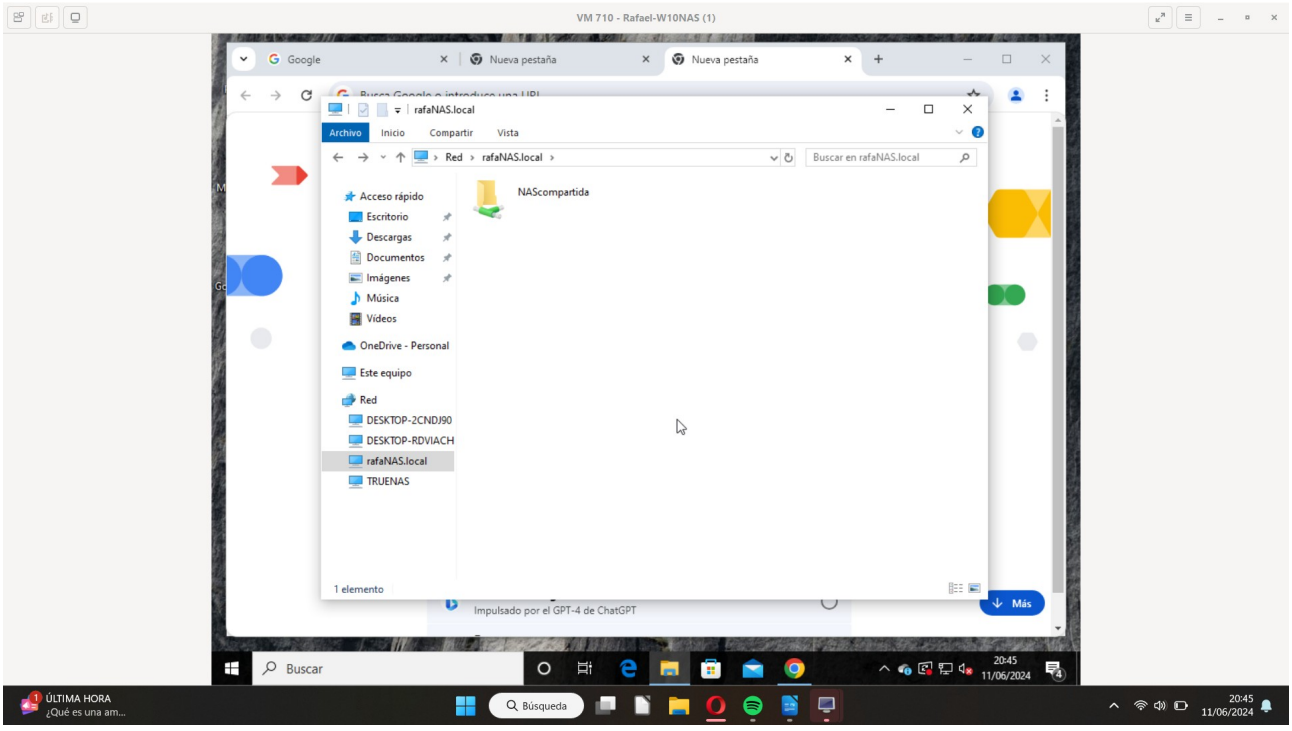
Ahora voy a subir un video desde el equipo cliente windows hacia el NAS para compartirlo con el resto de equipos conectados al NAS.Lo descargo en la maquina cliente ubuntu.



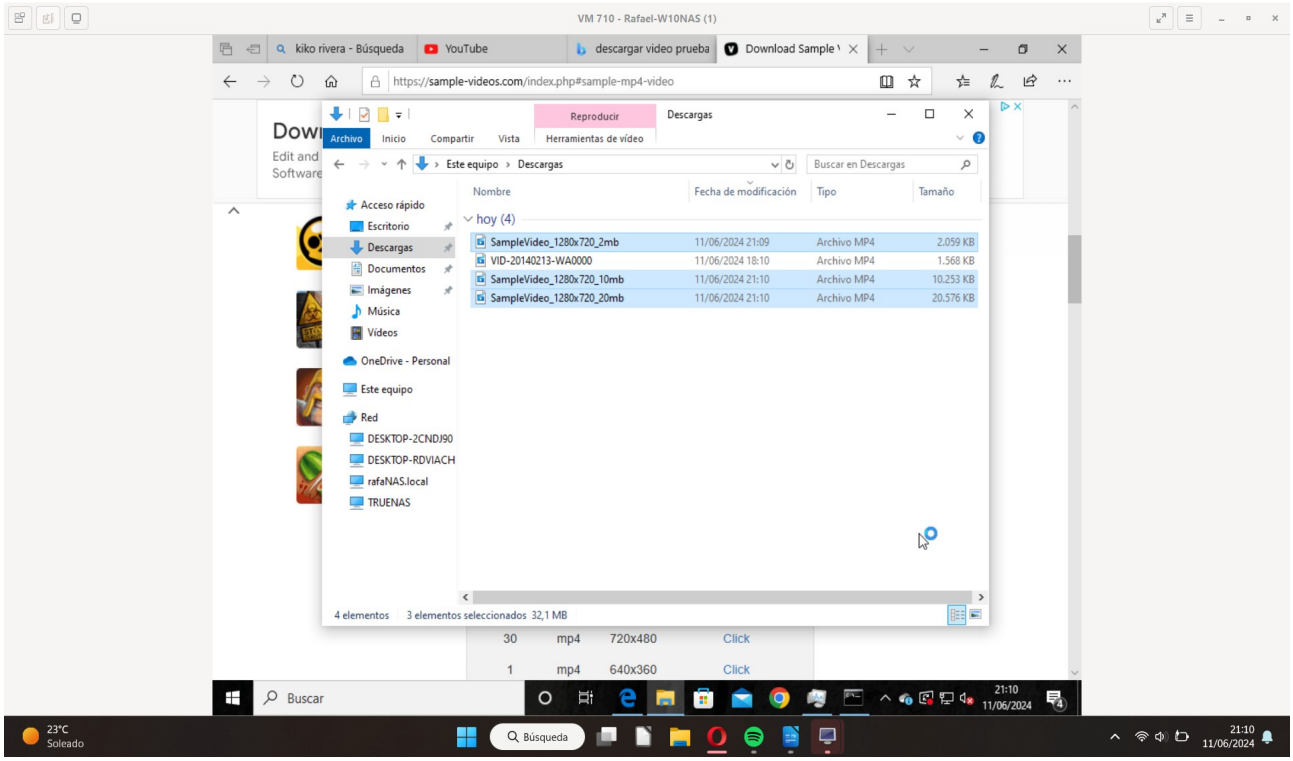
Podemos acceder a los archivos compartidos desde el NAS siguiendo la siguiente ruta de archivos.



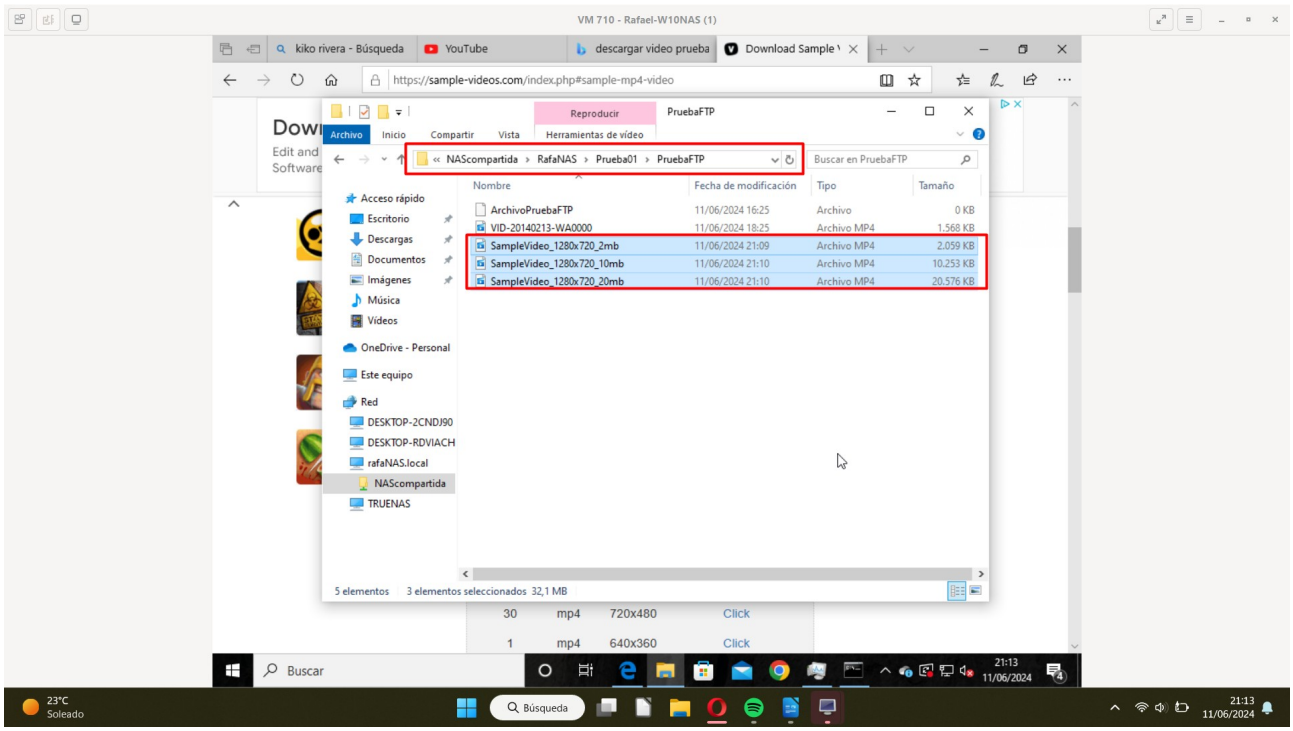
Una vez dentro recorremos la ruta y agregamos dos videos mas para compartirlos hacia el NAS y este a el resto de equipos.



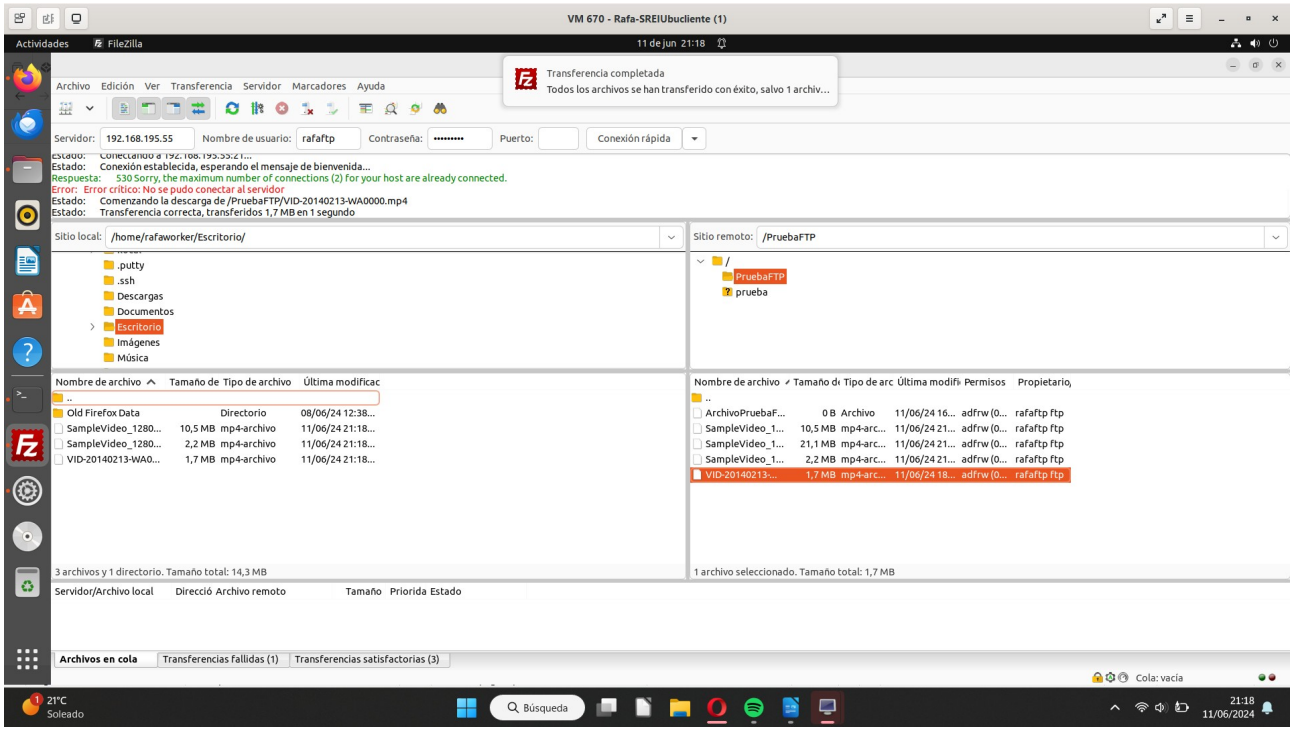
Esta vez voy a enviar los videos al NAS a través del protocolo Samba (explorador de archivos), podría usar FTP con TLS desde Filezilla.



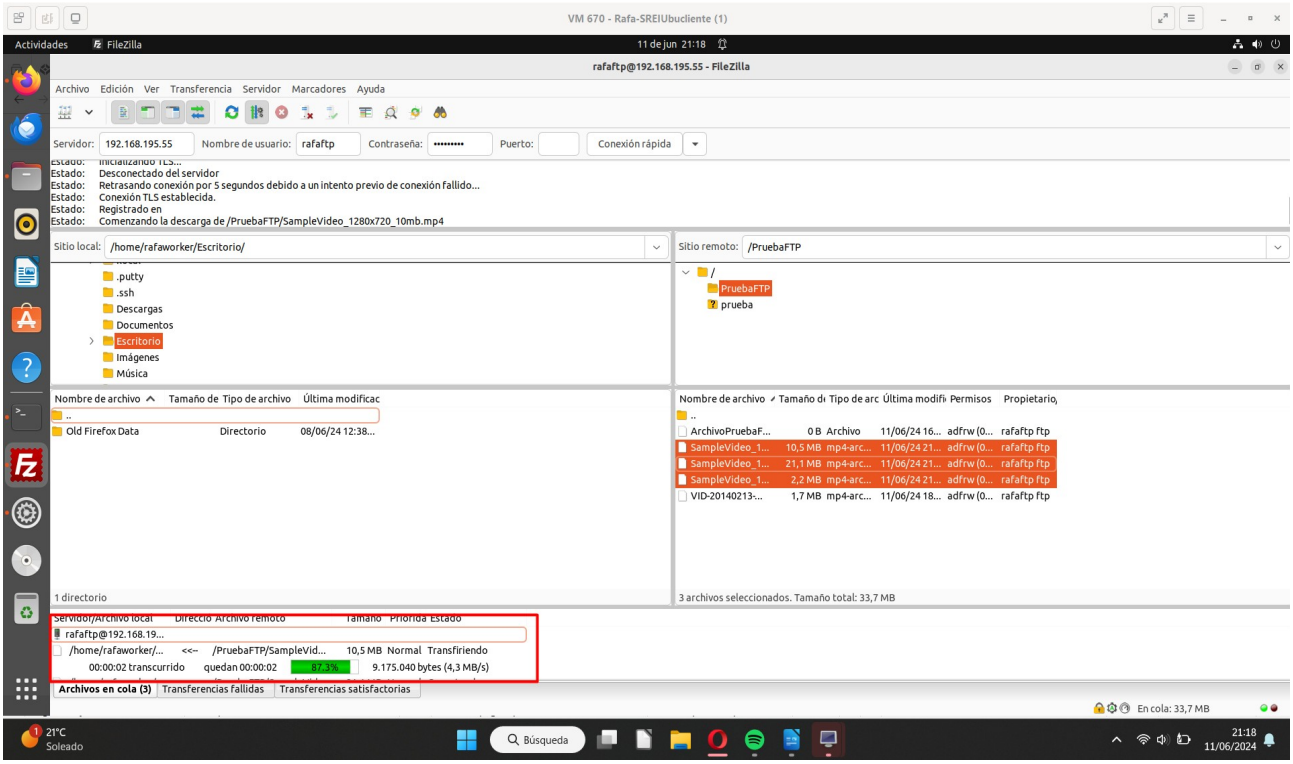
He descargado 3 videos de ejemplo para pasarlos al NAS a través del recurso compartido en red. Todo con un simple copiar y pegar en la ruta correcta.



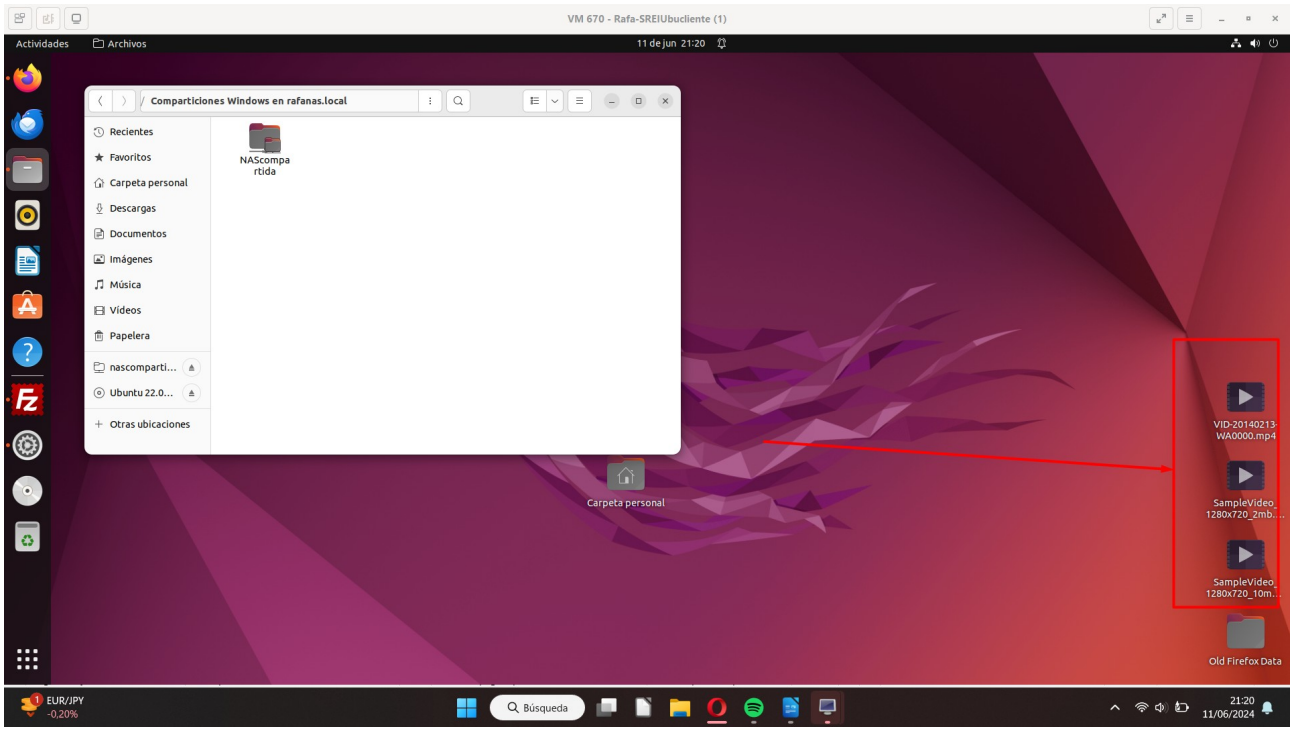
Ahora verificamos que los videos están accesibles y son ejecutables por el otro equipo cliente en este caso ubuntu voy a descargarlos a través de Filezilla aunque podría hacerlo con Samba desde el explorador de archivos.



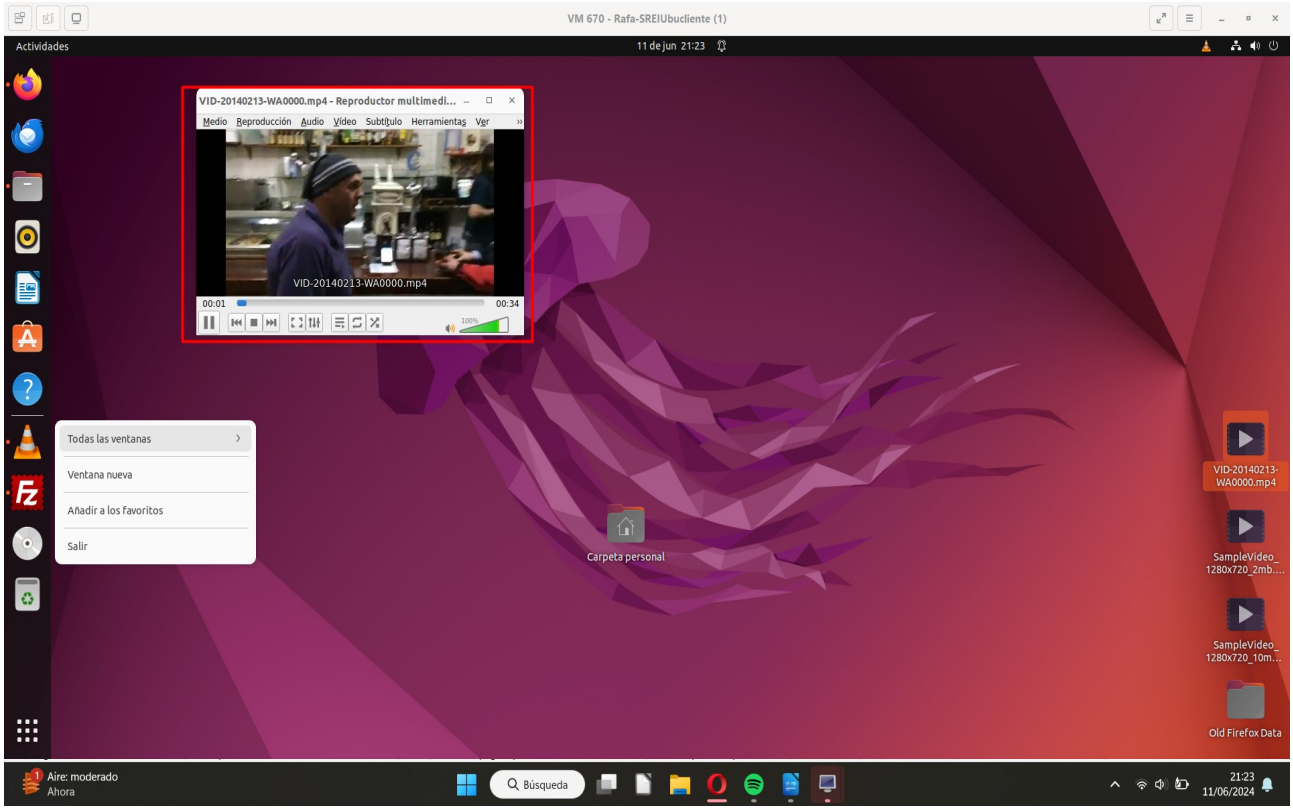
Los videos se han enviado con éxito al escritorio de mi equipo cliente de ubuntu.



Vamos a comprobar que tenemos permisos para ejecutarlos y verlos.

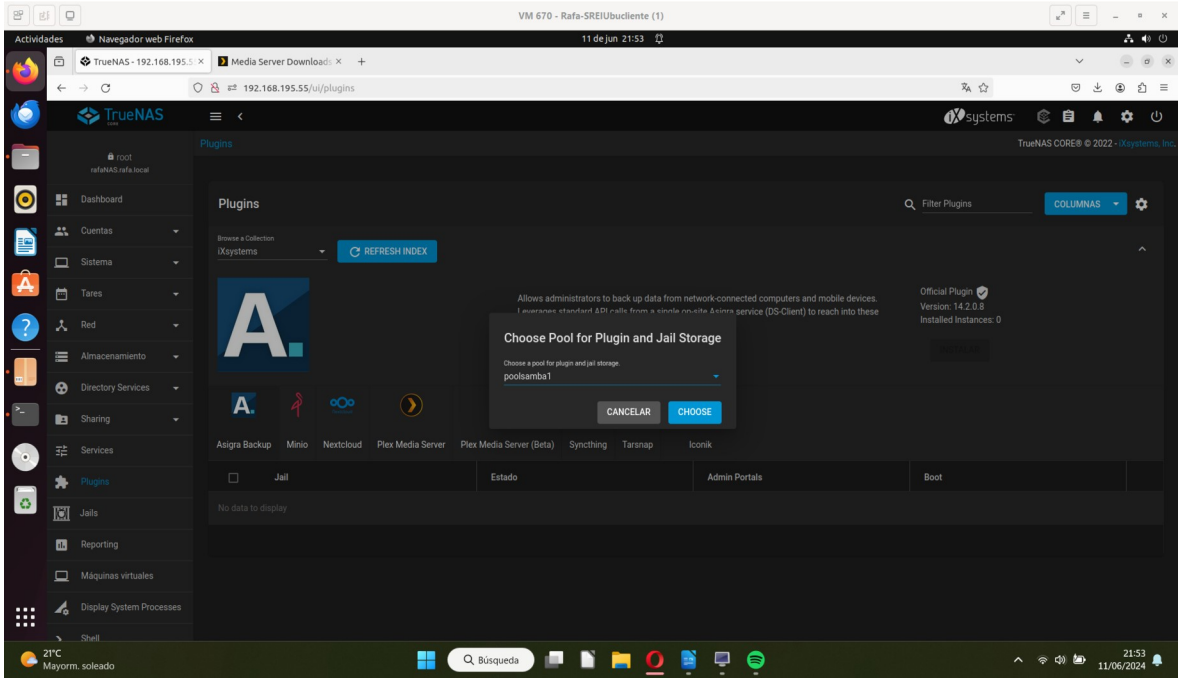


Podemos ver un video del comandante Lara aunque la calidad deja que desear.(He descargado VLC pero sigue viéndose lento, el reproductor no es compatible con mp4)

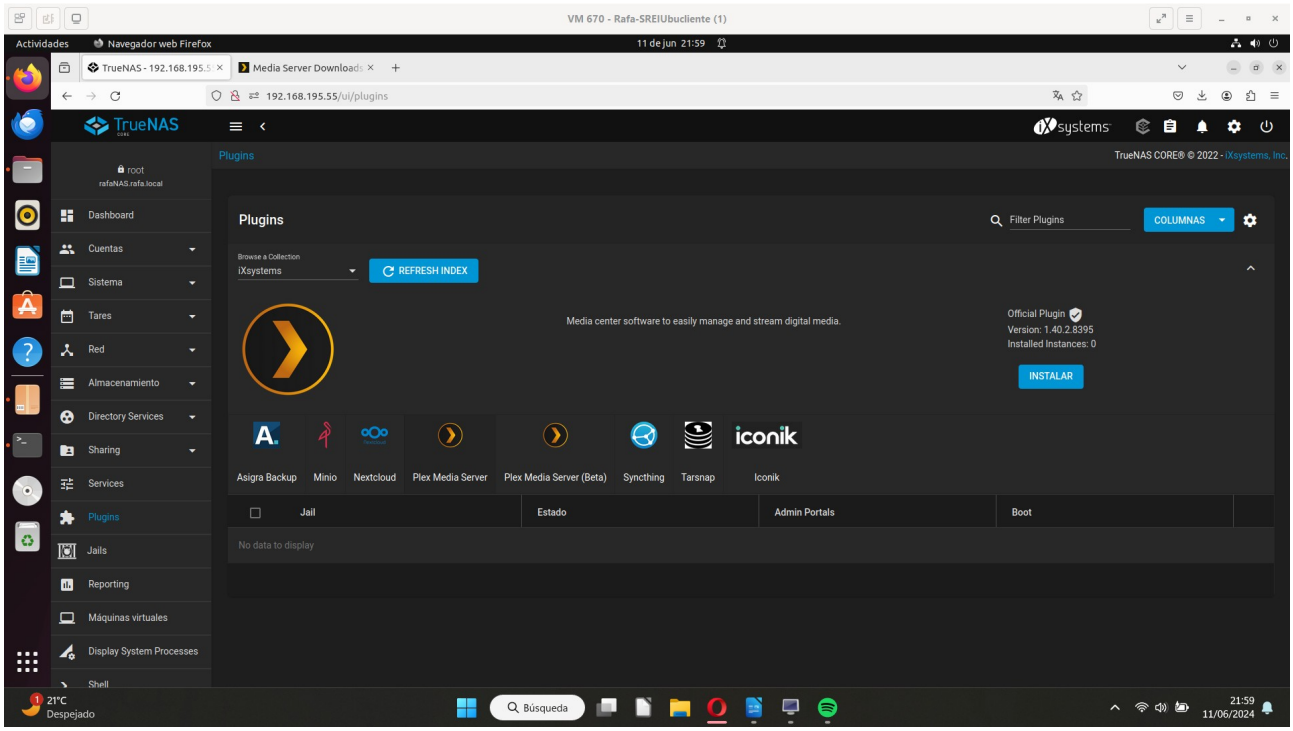


Para mejorar el rendimiento de mi NAS en cuanto a compartir archivos multimendia voy a instalar Plex Media Server.Desde el apartado plugins de TrueNAS.

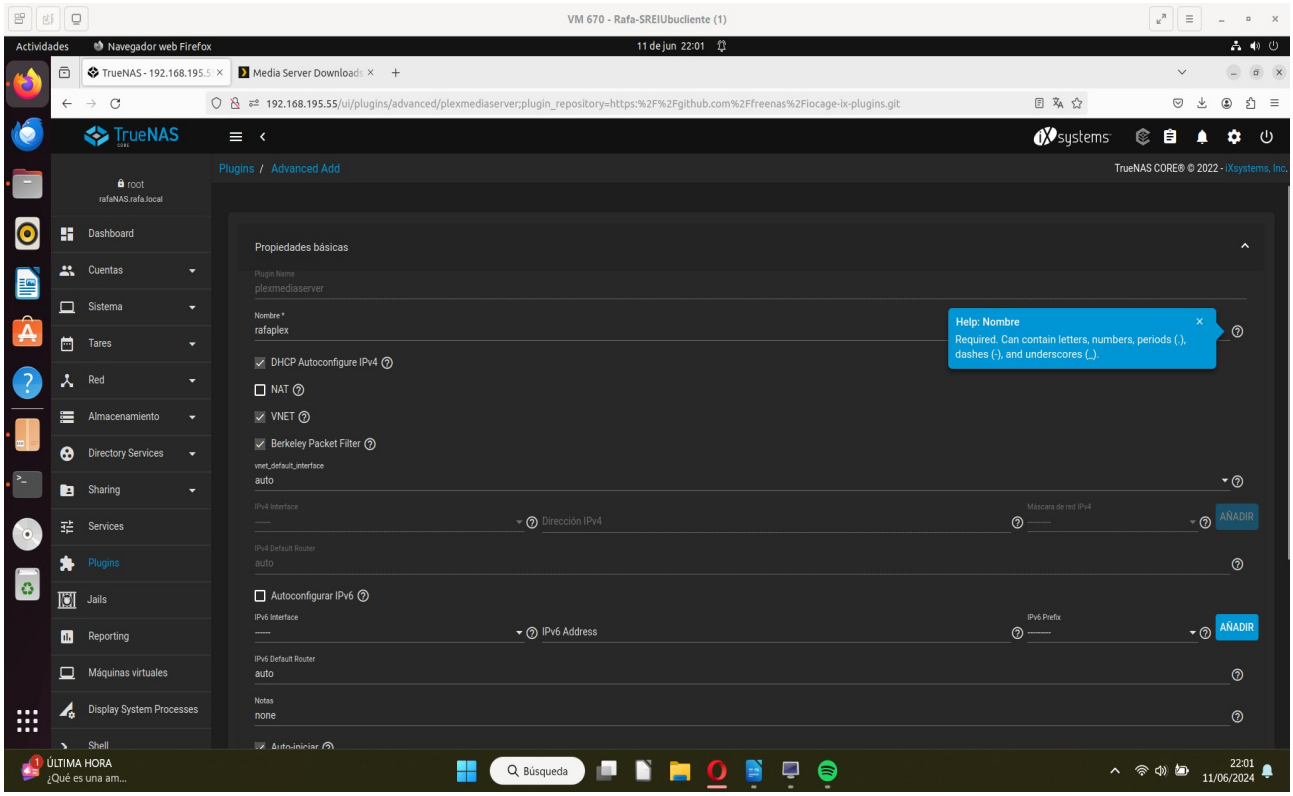
Elegimos la pool de discos sobre la que instalaremos el plugin.

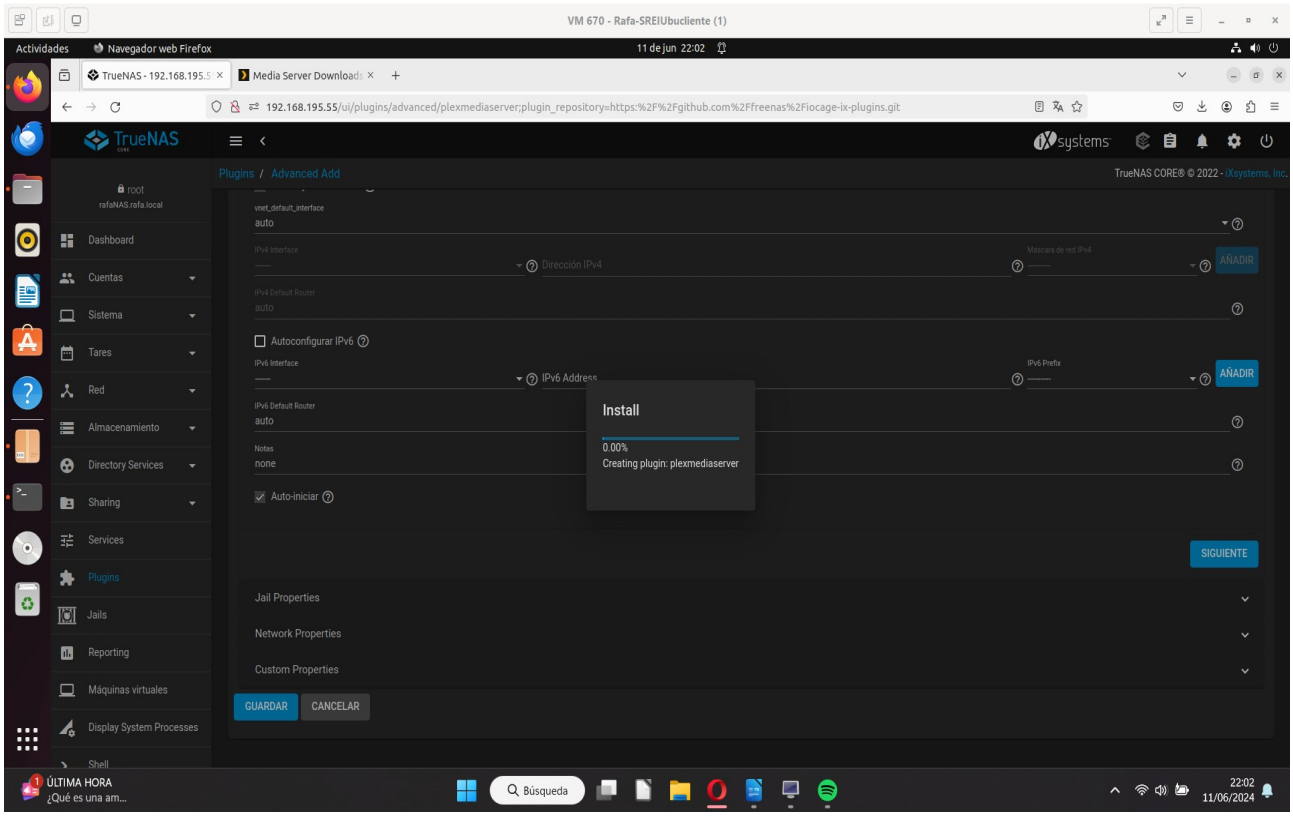


Una vez elegida la pool descargamos plexmediaserver.

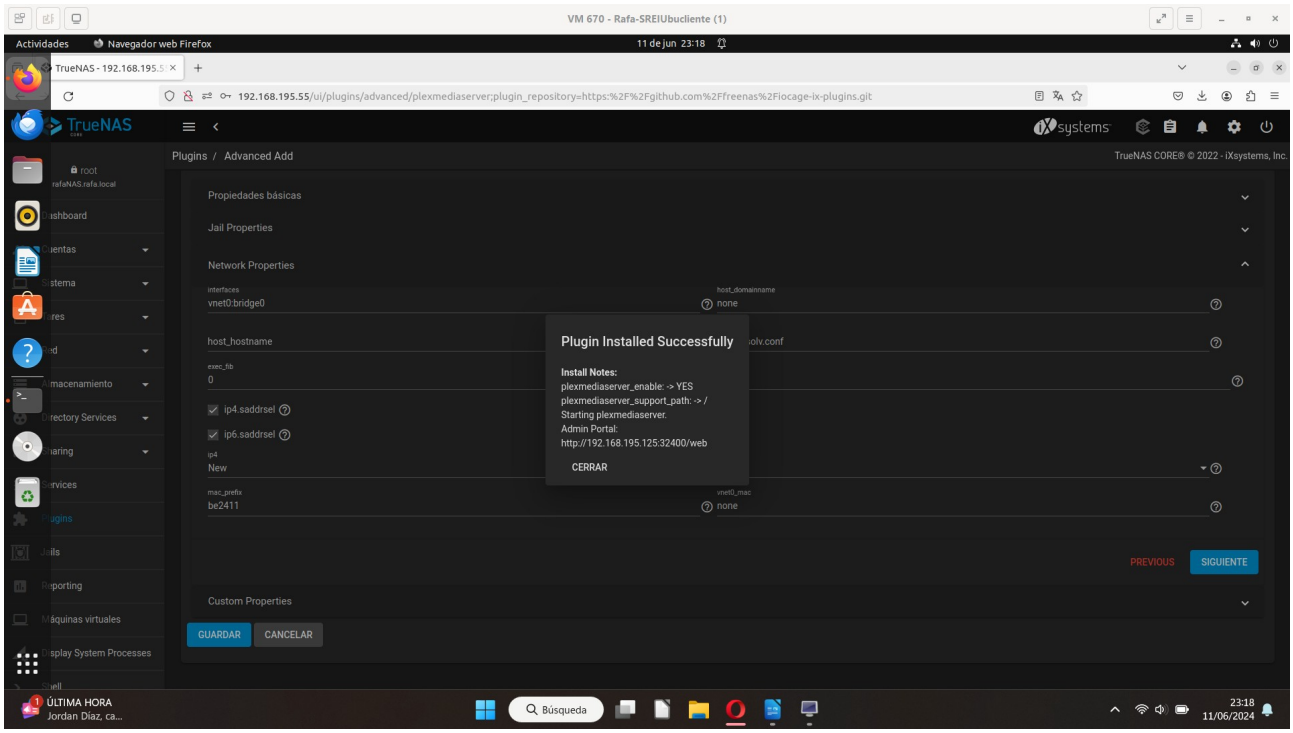


Le damos un nombre al jail de donde podremos ver los datos.



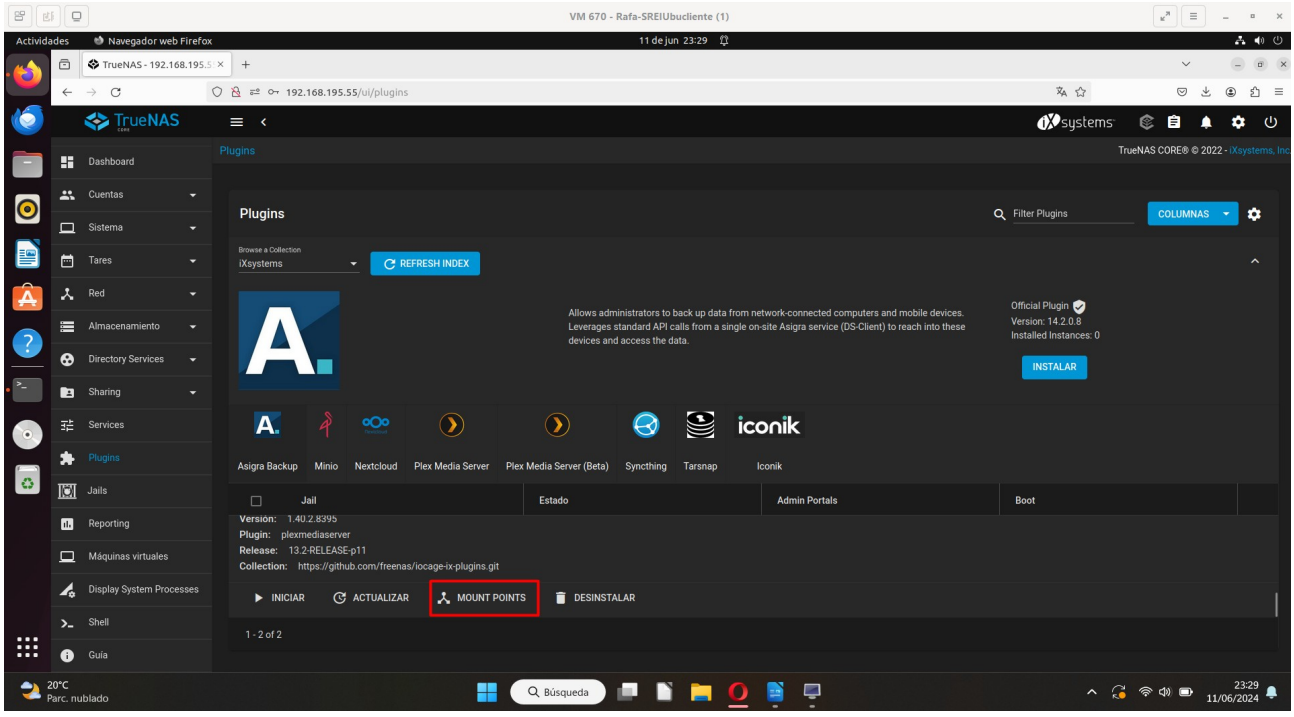


El plugin se ha instalado correctamente.

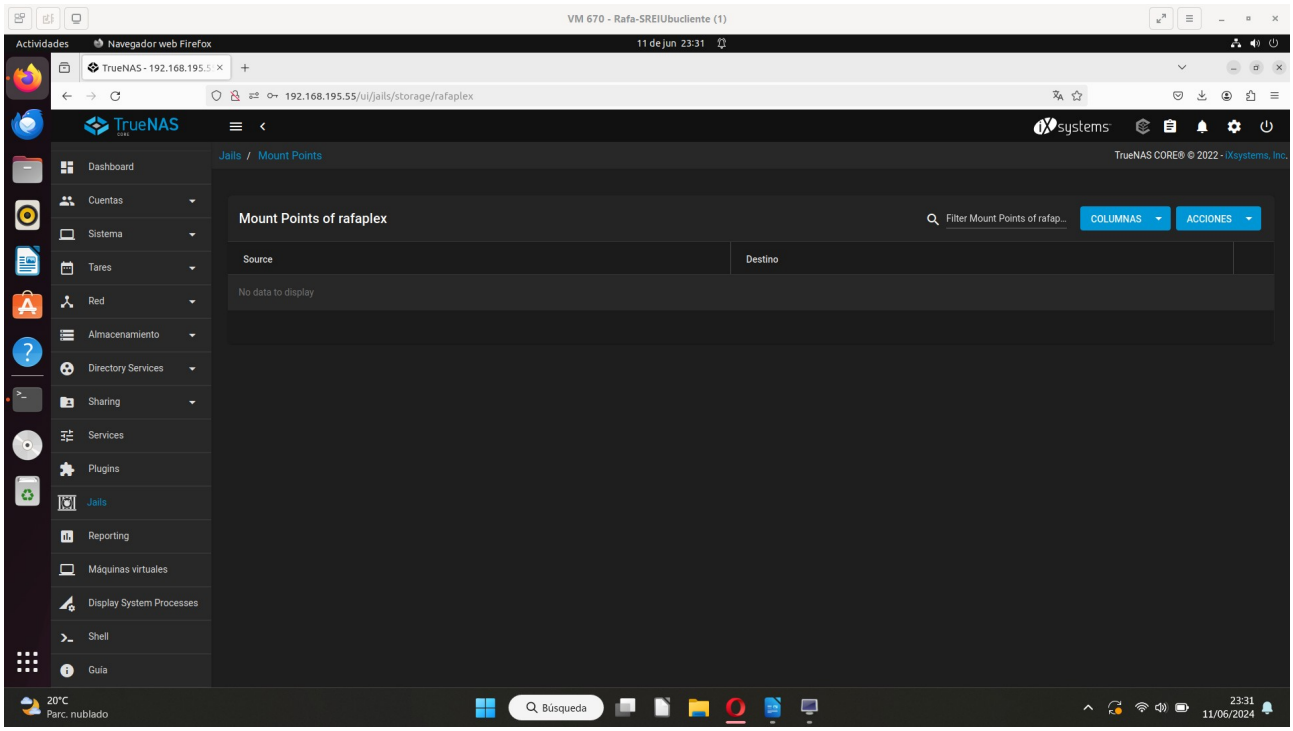


Ahora vamos a detener el servicio para asignar la pool a la jail creada en plex

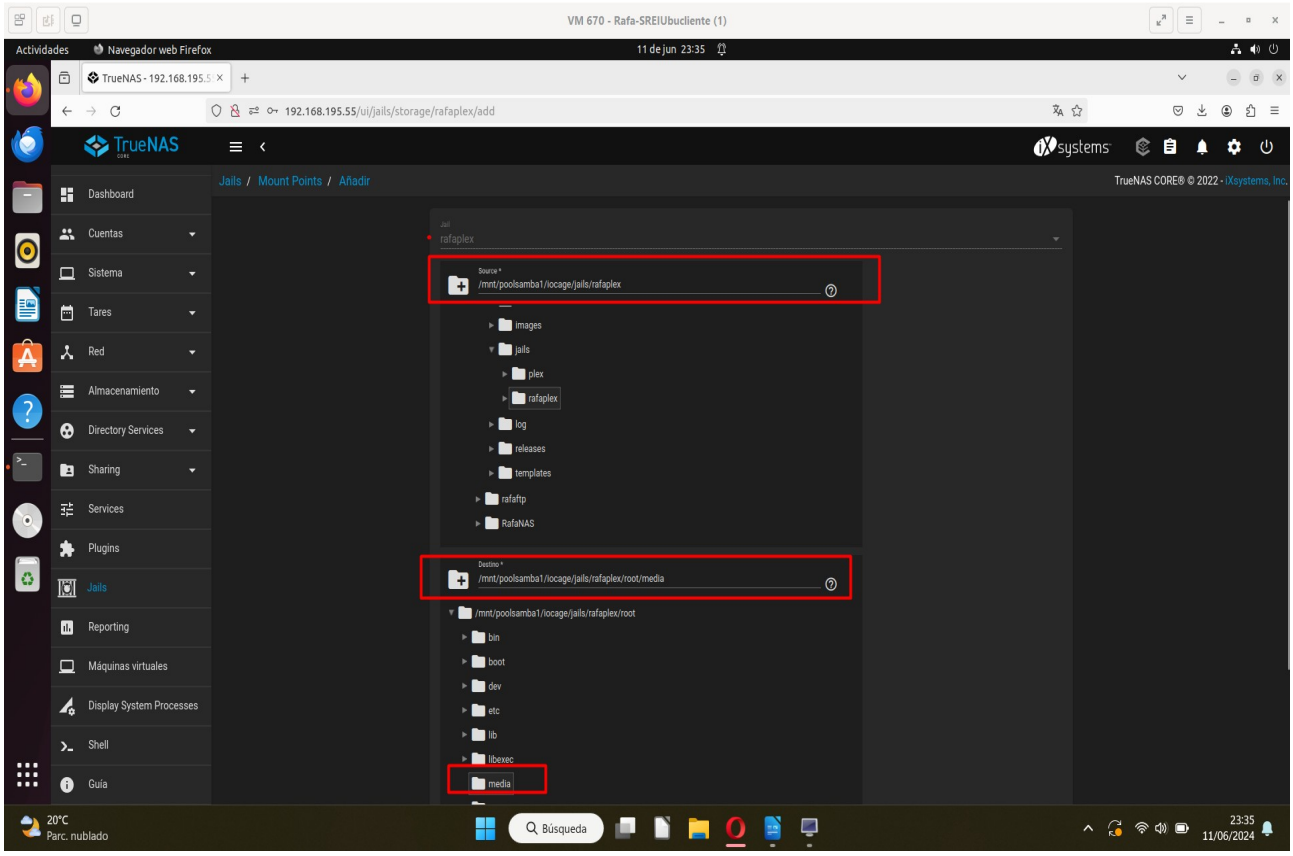
En el apartado plugin del menú principal lo detenemos y configuramos mount points desde donde recoge los datos el plugin plex.



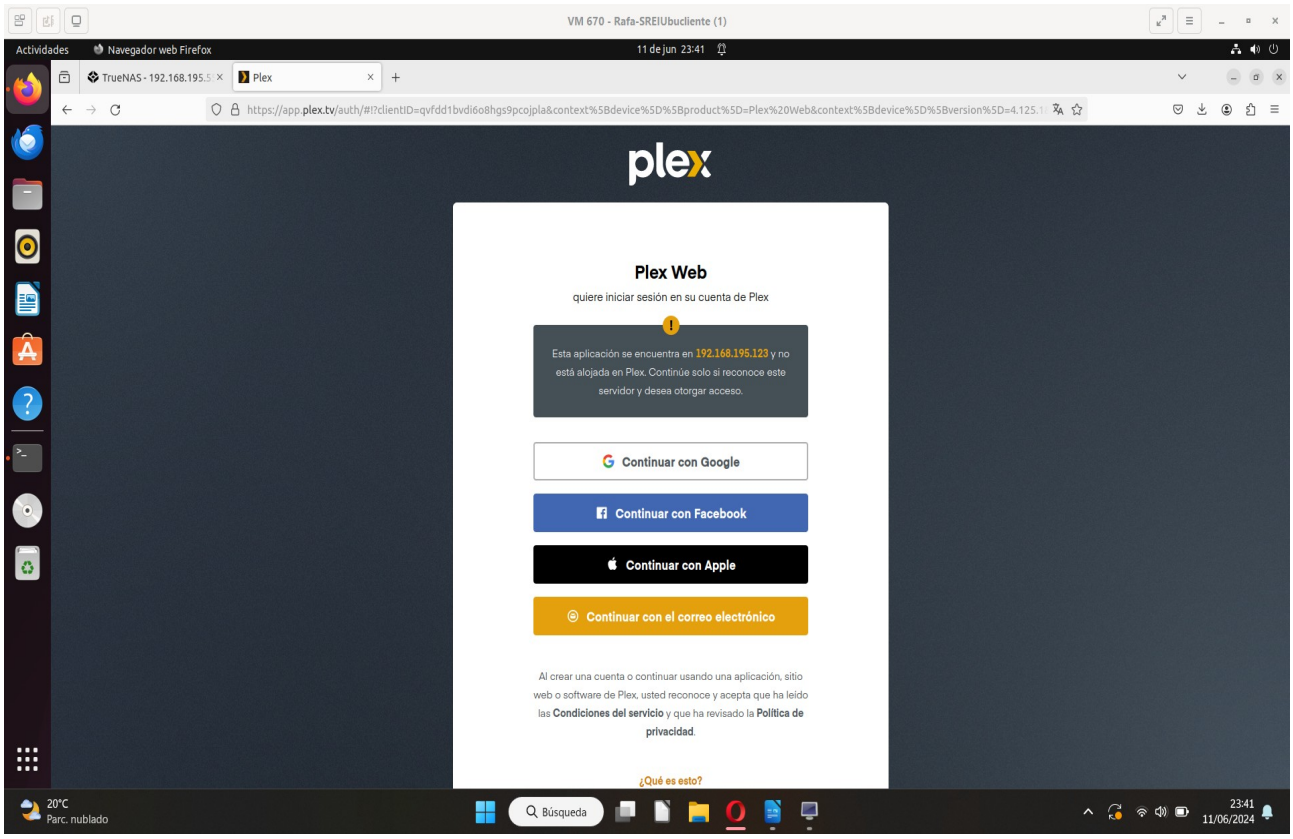
Creamos una mount point.



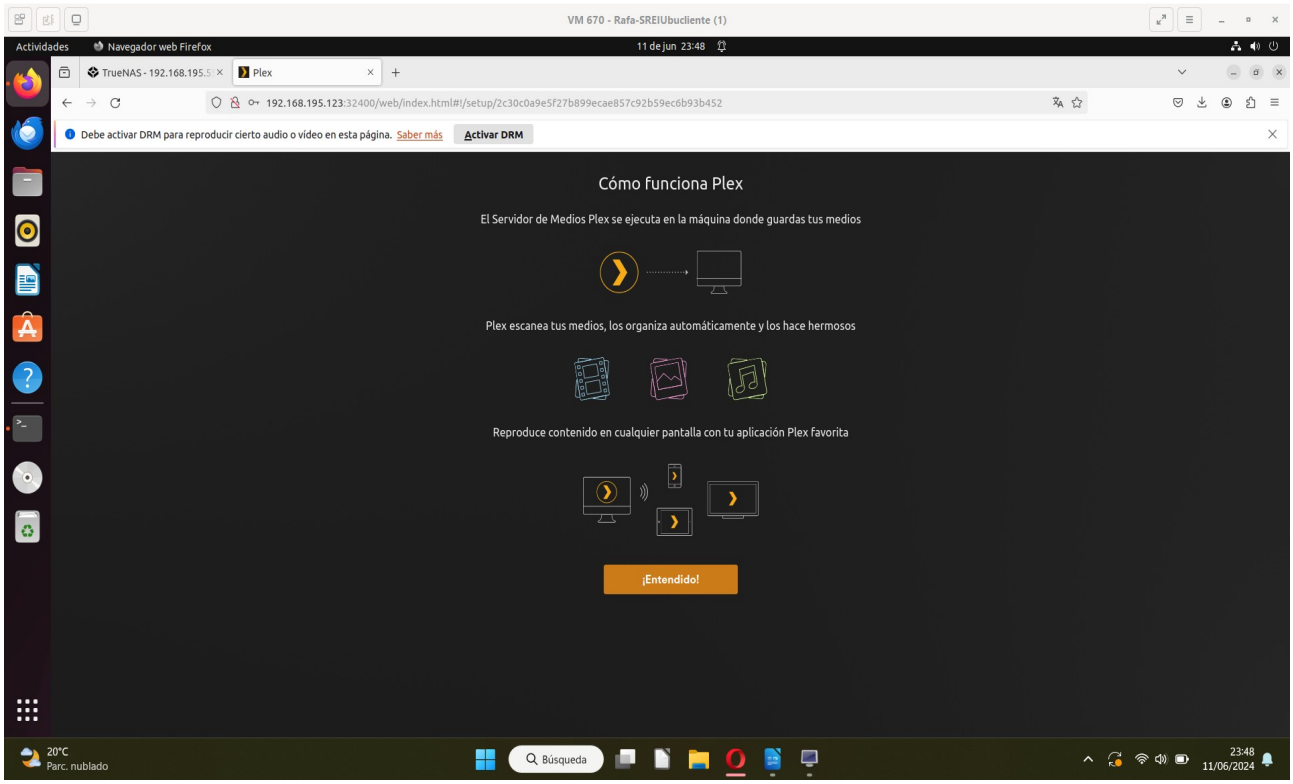
Ahora elegimos el origen y destino de los archivos dentro de la jail que hemos creado.

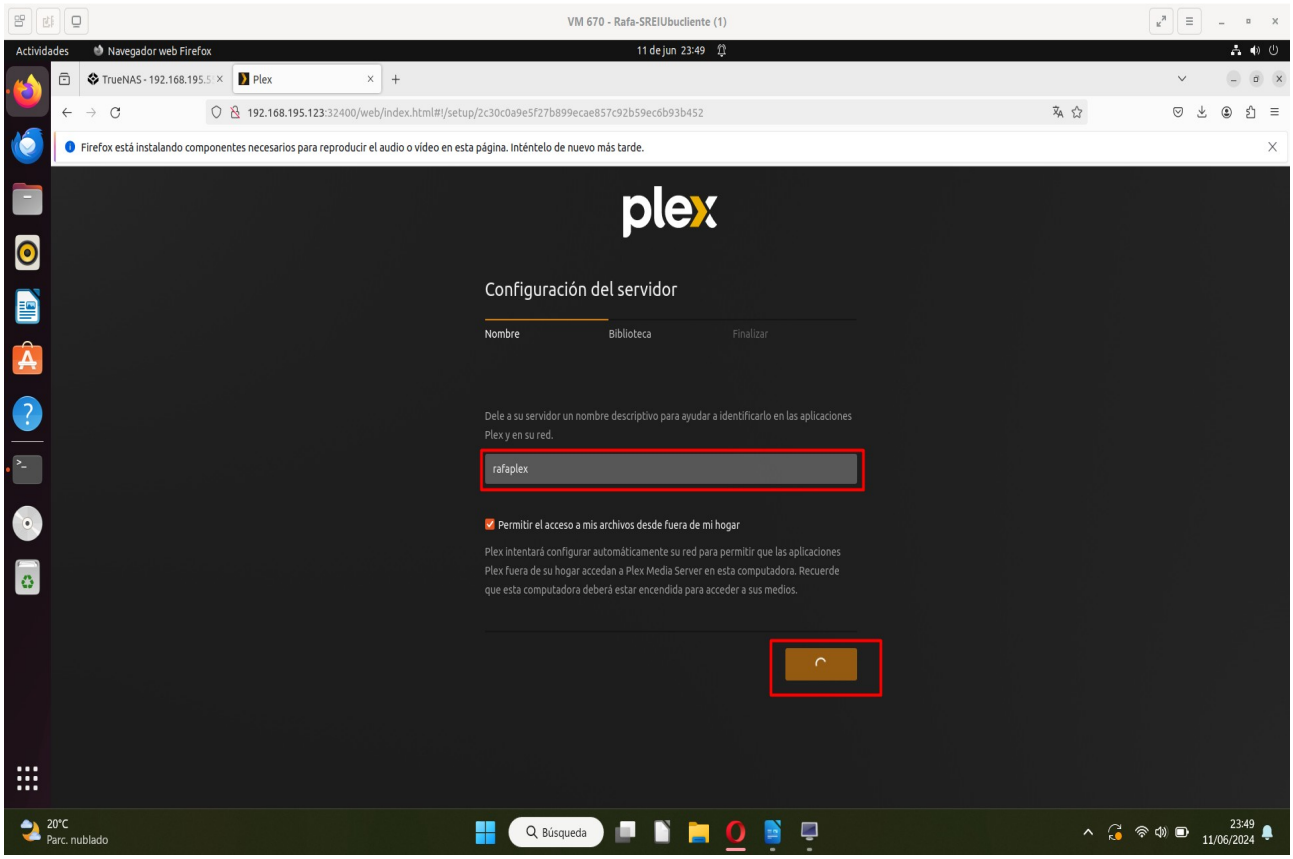


Reiniciamos el plugin y buscamos la ruta que nos da en el navegador

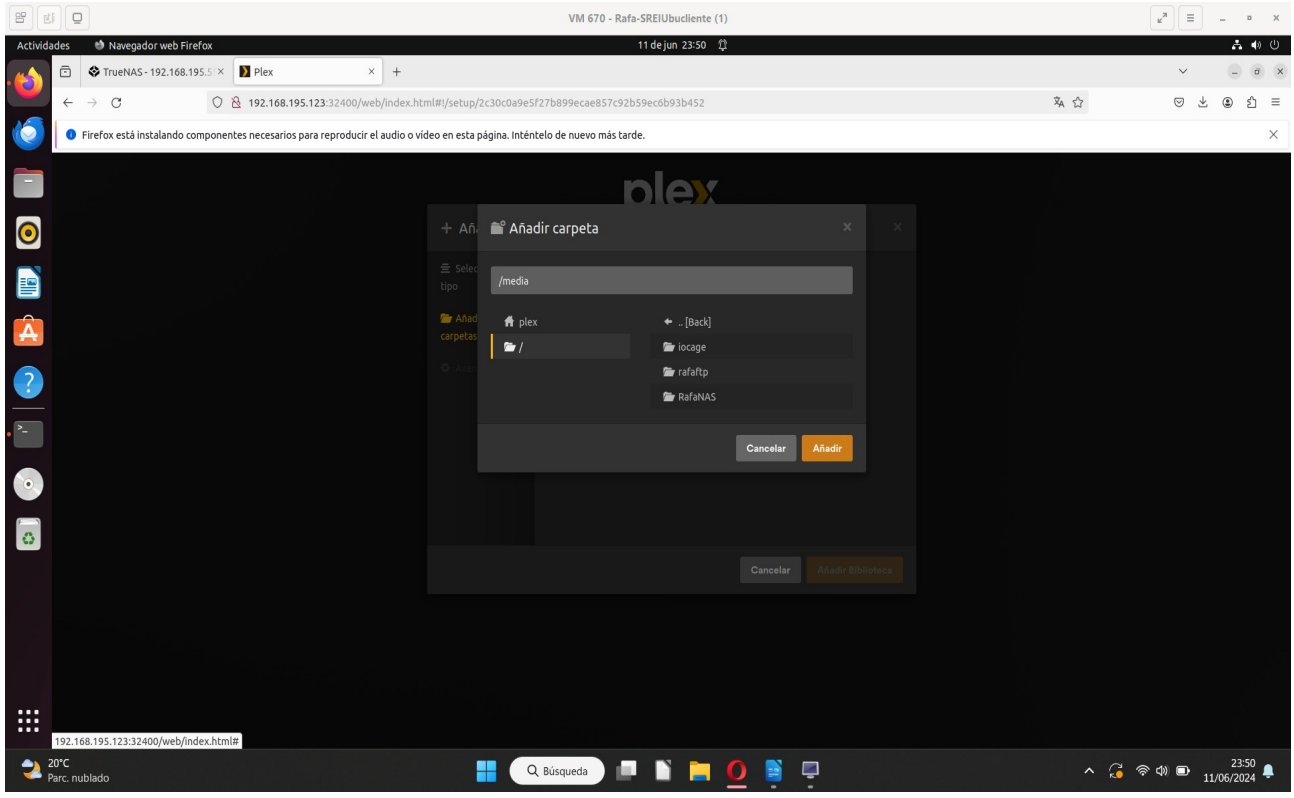


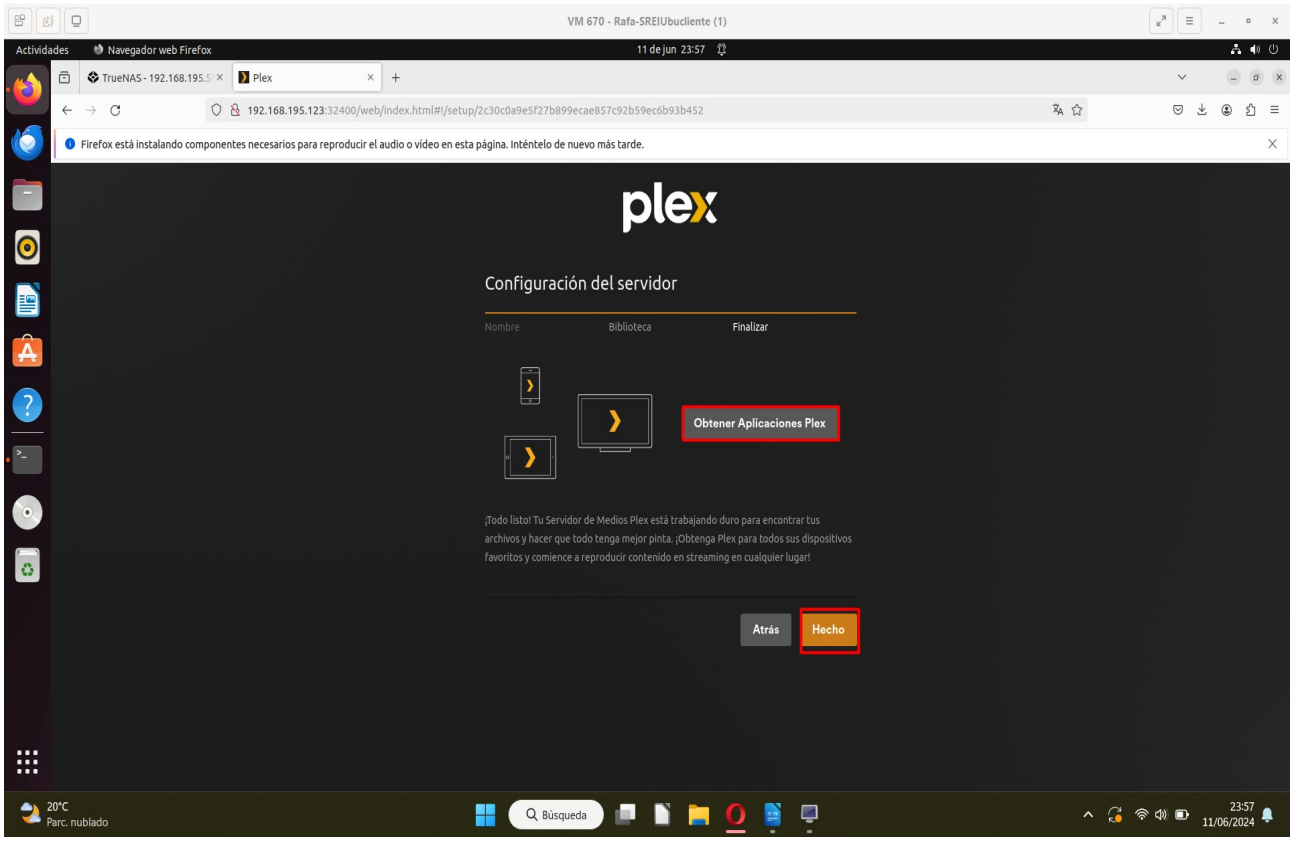
Me voy a crear una cuenta y acceder a la misma.





Ahora le indicamos desde donde recoge archivos plex.





Tenemos una red de información centralizada y segura donde podemos compartir la misma entre los equipos de nuestra red reduciendo riesgos de perdidas de información y ganando velocidad en la forma de compartir la información

Como ampliación para mi proyecto voy a terminar de configurar la parte de servidor del NAS como:

- ***Servidor VPN → Permitirá que los clientes se conecten de forma segura a una red privada de forma remota.***
- ***Servidor DNS Dinámico → En esta caso nos permitirá cambiar de forma periódica las direcciones IP del sistema***
- ***Encriptado y tunneling mediante el protocolo SSH → protocolo de seguridad en el que creas y compartes una clave entre cliente y servidor.***
- ***Plex y TrueNAS te permiten crear una biblioteca de medios centralizada. Puedes tener todas tus videos en el servidor NAS y acceder a ellos desde tu dispositivo preferido.***

Bibliografía/webgrafía

- *BOE ley protección de datos → https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21648*
- *Información CCTV → https://www.sistemasdealarma.com/camaras-cctv/*
- *Información CCTV → https://www.tecnoseguro.com/faqs/cctv/que-es-cctv*
- *Tipos de CCTV → https://www.youtube.com/watch?v=UEfG4Ae6rjE&t=806s*
- *Distribuidor de cámaras (dahua) → https://us.dahuasecurity.com/product-selector/camera-selector/?product_tag=cvi-cameras*
- *Instalacion NAS → https://www.jorgedelacruz.es/2019/08/05/freenas-instalacion-y-configuracion-inicial-de-freenas-11-x-como-vm-dentro-de-vsphere/*
- *Informacion FTP, Samba y Rsync → https://naseros.com/2023/08/02/rsync-vs-ftp-vs-smb-cual-es-mejor/*
- *Configurar FTP en TrueNAS → https://www.truenas.com/docs/core/coretutorials/services/configuringftp/*
- *Servidor Samba con TrueNAS →https://www.youtube.com/watch?v=DUbjfzGxPes&t=1s*
- *Servidor Samba con TrueNAS → https://www.youtube.com/watch?v=ZERaGO4Rw0A&t=40s*
- *Plugin Plex → https://www.youtube.com/watch?v=ky8L_CvjjA4*

- ***Plugin Plex →*** ***https://www.youtube.com/watch?v=aUF7TYV44s4***
- ***Añadir DDNS a NAS →*** ***https://www.youtube.com/watch?v=AibYAOA7DqE***
- ***Configurar OpenVPN en TrueNAS →https://www.youtube.com/watch?v=YEkfW4aC9Rk***
- ***Active Directory en TrueNAS →*** ***https://www.youtube.com/results?search_query=configurar+active+directory+en+TrueNAS***